SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



RockFace MC

Manual do usuário

Micro-CT, rede de poros e simulação, microporosidade e multiescala, perfis de imagem e testemunhos — cada função explicada com exemplos e cada campo da tela listado.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

Sumário

Como usar este manual 4

Conhecendo o MC 6

O RockFace MC 7

Tutorial 10

Tutorial: um plugue digital 11

Referência: volumes 16

RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento 17

Arquivos dos programas de referência 23

RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes 26

Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises 31

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória) 35

Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT 39

Referência: rocha digital 42

Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção 43

Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom 48

Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas 53

Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog 58

Trabalhos: computação em lote e remota 61

RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos 64

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação 68

Referência: poço 70

RockFace MC: perfis de imagem 71

Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos 76

Modelo de permeabilidade de perfis de imagem 78

RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho 81

MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico 86

Apêndices 90

Comandos do MC 91

Todos os campos do MC, aba por aba 92

Perguntas frequentes 110

Glossário 112

Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

Conhecendo o MC

O RockFace MC

O **RockFace MC** é o programa de micro e macrotomografia, perfis de imagem e testemunhos do RockFace Suite. Ele importa volumes de micro-CT em quase qualquer formato, filtra, segmenta (por limiares, por exemplos pintados ou por redes neurais), mede porosidade, conectividade e correlação, extrai a rede de poros e simula nela a permeabilidade, a intrusão de mercúrio e o escoamento de duas fases, calcula mapas de microporosidade, gera imagens multiescala, e leva tudo para o poço: perfis de imagem, testemunhos desenrolados e orientados, modelo de permeabilidade.

Para quem é

- **Petrofísicos de rocha digital** que querem porosidade, permeabilidade e curvas capilares a partir de imagens.
- **Laboratórios de tomografia** que precisam importar, filtrar, segmentar e exportar volumes grandes.
- **Geólogos de poço** que trabalham com perfis de imagem acústicos e resistivos e com tomografias de testemunho.
- **Equipes de pesquisa** que comparam escalas: lâmina, plugue, testemunho e poço.

O que torna o MC diferente

- **Ligado à petrografia.** O volume pertence à amostra da descrição; uma imagem de lâmina é localizada na fatia certa do volume; as fases do mapa mineral viram fases do volume (composição 3D).
- **Volumes grandes, lidos em fatias.** Os arquivos são lidos fatia a fatia, de modo que um volume maior que a memória pode ser aberto, cortado e reamostrado.
- **Da imagem à simulação no mesmo programa.** Rede de poros (SNOW), permeabilidade absoluta, MICP, permeabilidade relativa, lattice Boltzmann, mapas de microporosidade, redes de duas escalas — com os resultados guardados junto à rede e ao volume.
- **Do plugue ao poço.** Perfis de imagem com correção de excentricidade, filtro de espiral, CLAHE; testemunhos processados, orientados pelo acamamento ou pelo perfil, desenrolados e postos ao lado do perfil.
- **Trabalhos longos fora da janela.** Simulações e treinos pesados vão como **trabalhos**, no próprio computador ou num servidor por SSH, e os resultados voltam quando você pede.

Conceitos

Volumes e categorias

Um **volume** é uma pilha de fatias com o tamanho do voxel em μm. A **categoria** diz o que ele é: níveis de cinza (*grey*), segmentado (*segmentation*), objetos (*objects*), mapa de porosidade (*porosity*), simulação (*simulation*)… Cada operação grava um volume novo, com a sua **história** (de que volume veio, com que parâmetros).

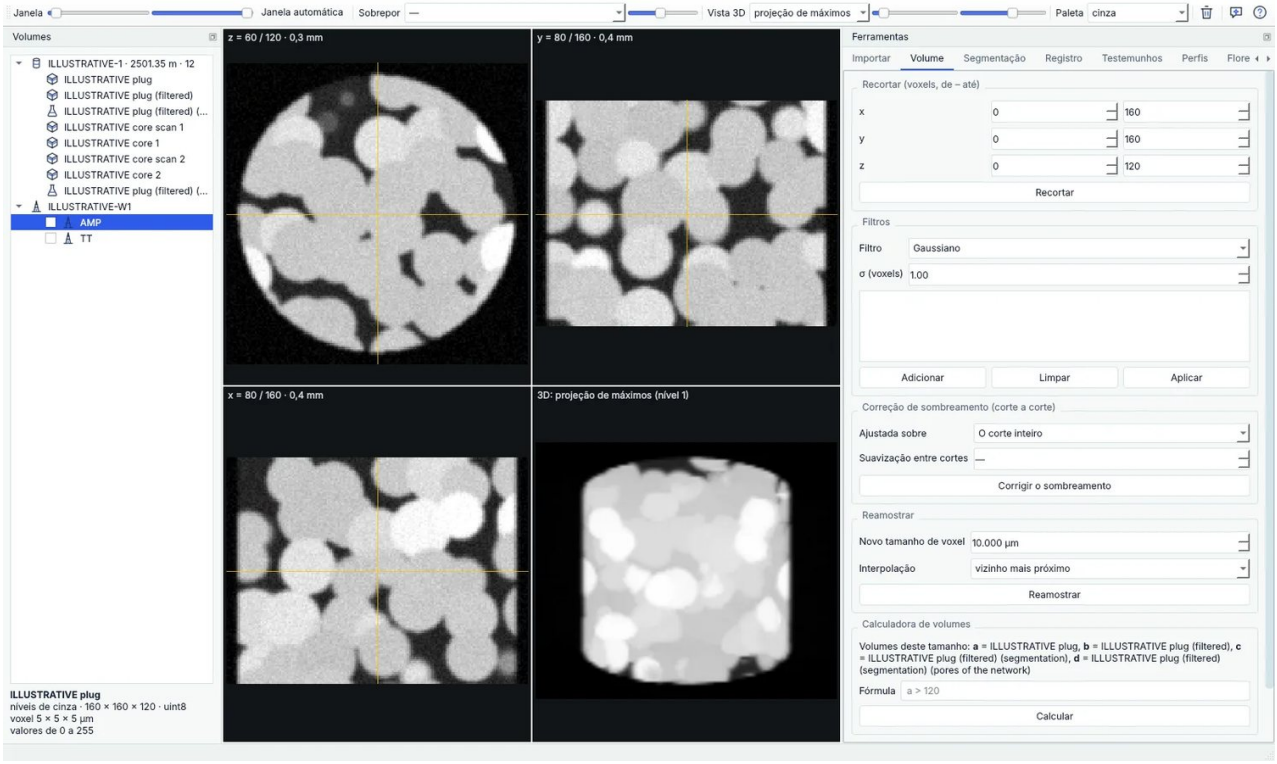
Segmentos e papéis

Como no Lab: cada segmento tem nome, cor e papel. A porosidade é *poro* ÷ (*poro* + *sólido*); o que está fora do plugue não conta. Nos mapas de microporosidade, os papéis são `macro` (poro resolvido), `micro` (microporoso), `solid` e `high` (minerais densos).

A rede de poros

A **rede** é o espaço poroso reduzido a esferas (poros) ligadas por tubos (gargantas), extraída pelo algoritmo SNOW. As simulações correm sobre ela em segundos, onde o volume inteiro levaria horas.

A janela



A janela do MC

- À esquerda, **Volumes** por amostra, e os poços com os seus perfis.
- No centro, três fatias (x, y, z) e a **Vista 3D**; clique numa fatia para mover as outras; o status mostra "Voxel x, y, z: valor". **Janela** e **Janela automática** ajustam os níveis de cinza; **Sobrepor** põe um segmentado sobre o cinza.
- As abas: **Importar**, **Volume**, **Segmentação**, **Registro**, **Testemunhos**, **Perfis**, **Floresta aleatória**, **Análises**, **Rede de poros**, **Microporosidade**, **Multiescala**, **IA** e **Mais**.

Como o MC conversa com os outros programas

- **Petro**: **Início → Imagens → MC** (Ctrl+Shift+M) abre o MC na amostra da descrição.

- **Atlas e Lab**: uma imagem de lâmina é localizada no volume (**Registro → Localizar a imagem**); um mapa mineral localizado vira composição 3D.
- **Explorer**: as porosidades e permeabilidades digitais podem ser comparadas às de laboratório da coleção.
- **Petrel e outros**: perfis em LAS, CSV, DLIS, NetCDF; poços em WITSML; volumes em formatos do GeoSlicer.

Tutorial

Tutorial: um plugue digital

Neste tutorial você importa um plugue de micro-CT ILUSTRATIVO (esferas de grão sintéticas, com borrão e ruído de tomógrafo), filtra, segmenta, mede porosidade, conectividade e correlação, extrai a rede de poros e calcula a permeabilidade e a curva de intrusão de mercúrio. Os números foram obtidos com o próprio programa. Reserve uma hora.

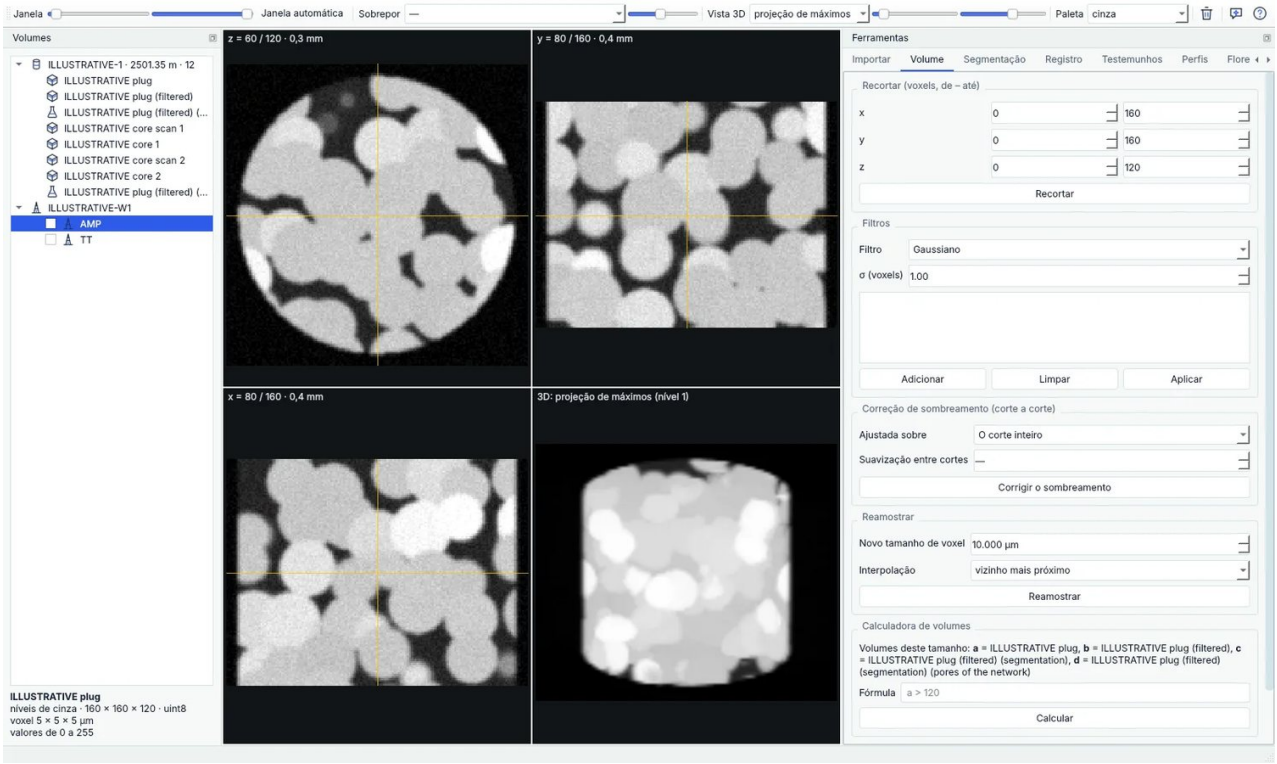
> **Dica:** o plugue é sintético — esferas bem selecionadas num arranjo regular —, por isso a permeabilidade sai alta e a rede é muito regular. Numa rocha real, os mesmos passos dão números muito diferentes.

Passo 1 — Criar o plugue ILUSTRATIVO

1. No Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo**.
2. **Ferramentas → Python → Scripts** (Ctrl+Shift+P). Em **Scripts do projeto**, escolha **MC: micro-CT import, segmentation, porosity, 2D in 3D** e **Executar** (F5).
3. A **Saída** mostra o que o script fez: importou um plugue de 160 × 160 × 120 voxels de 5 µm na amostra de ILL-TS-001, filtrou, segmentou e mediu. Os próximos passos refazem isso na interface, para você ver cada tela.

Passo 2 — Abrir e olhar o volume

1. **Início → Imagens → MC** (Ctrl+Shift+M). Em **Volumes**, selecione **ILLUSTRATIVE plug (script)**.
2. Clique numa das três fatias: as outras duas se movem para o ponto clicado, e o status mostra "Voxel x, y, z: valor".
3. **Janela automática** ajusta o contraste. Na **Vista 3D**, escolha **projeção de máximos**.



O volume e as três fatias

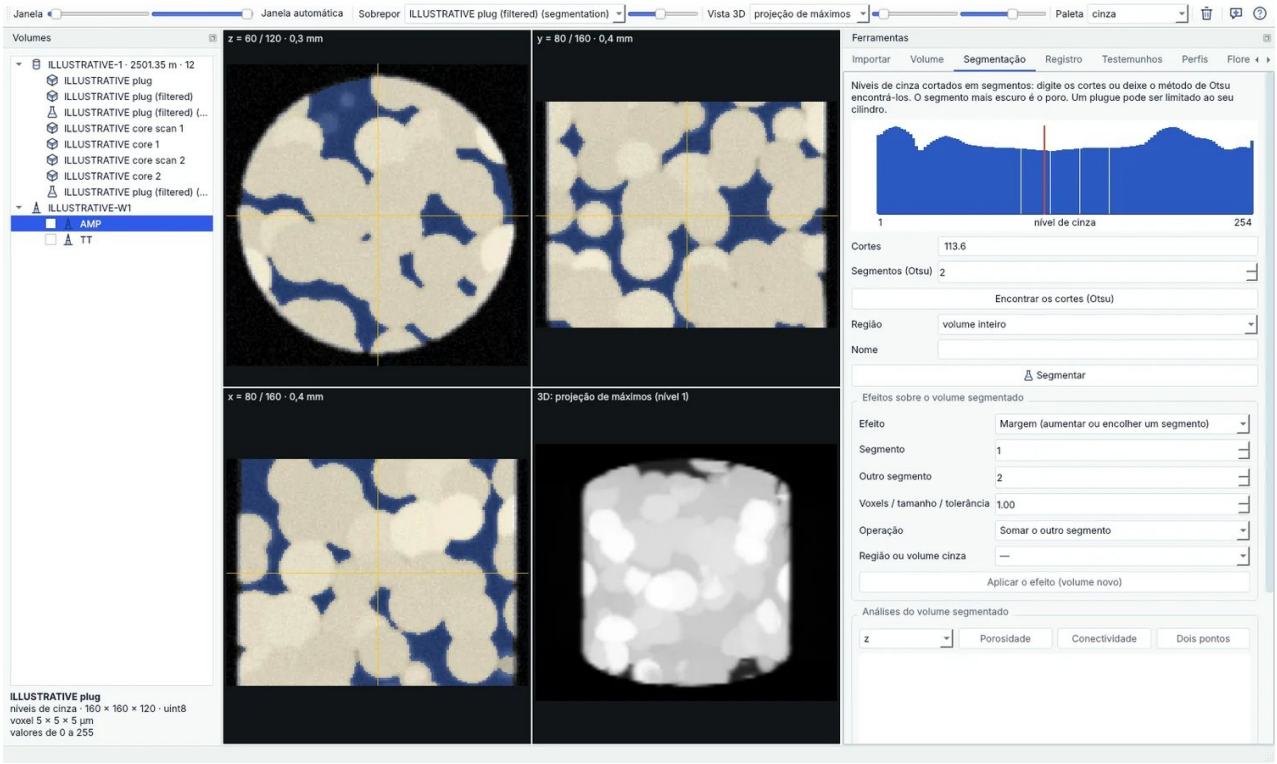
Passo 3 — Filtrar

1. Aba **Volume → Filtros**: **Mediana**, tamanho 3, **Adicionar**, **Aplicar**. Um volume novo, (*filtered*), aparece sob a amostra.
2. Compare as fatias antes e depois: o ruído some, as bordas dos grãos ficam.

> **Dica:** para ruído forte com bordas finas, a **Difusão anisotrópica** (**preserva bordas**) suaviza dentro das fases sem borrar os contatos.

Passo 4 — Segmentar

1. Aba **Segmentação**, volume filtrado. **Cortes**: vazio (Otsu); **Segmentos** (**Otsu**): 2.
2. **Região**: **cilindro do plugue** — achado pelo ar em volta, para que o ar não conte como poro.
3. **Segmentar**. "Segmentado: porosidade 23,4 %." O corte de Otsu fica em cerca de 134 níveis de cinza.
4. **Sobrepor** o segmentado ao volume de cinza para conferir as bordas.



A segmentação

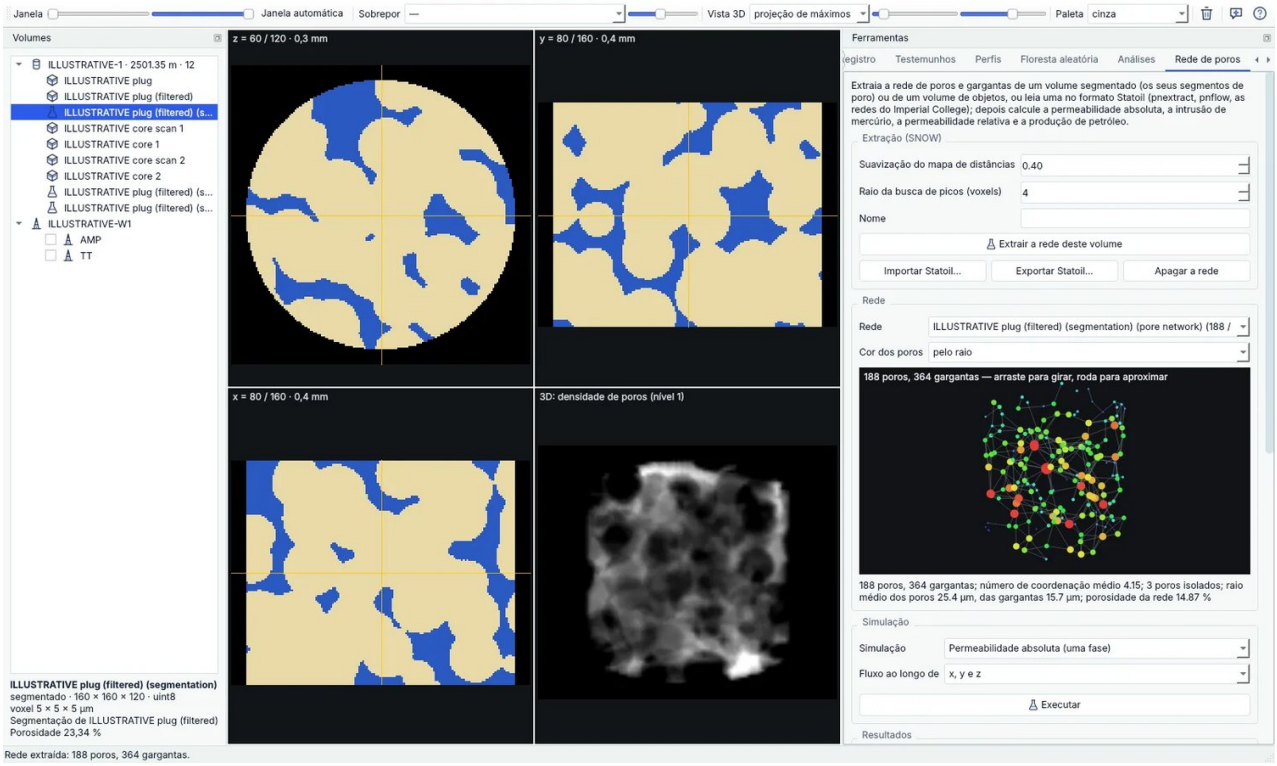
Passo 5 — Medir

Com o volume segmentado selecionado:

1. **Porosidade** ao longo de z: a porosidade de cada fatia — numa amostra homogênea, uma linha quase reta.
2. **Conectividade** ao longo de z: no exemplo, 23,02 % de porosidade conectada, 0,04 % isolada; o espaço poroso **atravessa** o volume de face a face.
3. **Dois pontos**: o comprimento de correlação dos poros em x, y e z — cerca de 50 µm nos três, como se espera de grãos sem orientação.

Passo 6 — A rede de poros

1. Aba **Rede de poros**. Em **Extração (SNOW)**, mantenha **Suavização do mapa de distâncias** 0,40 e **Raio da busca de picos** 4 voxels. **Extrair a rede deste volume** (cerca de 2 segundos no exemplo).
2. A rede do exemplo: **185 poros**, **358 gargantas**, número de coordenação médio **4,2** (de 0 a 11), 3 poros isolados, raio médio de poro **25 µm** e de garganta **16 µm**.
3. Arraste a vista 3D para girar; **Cor dos poros** pelo raio ou pelo número de coordenação.



A rede de poros

Passo 7 — Simular

1. **Simulação**: **Permeabilidade absoluta** (**uma fase**), eixo z. **Executar**. O exemplo dá cerca de **5100 mD** em

    z. Em x e y, "nada flui de face a face": o plugue é um cilindro cercado de ar, e só as faces de topo e base tocam o espaço poroso.

2. **Intrusão de mercúrio** (**MICP**) → **Executar**: a curva de saturação de mercúrio contra a pressão (escala log), com o raio de garganta de cada passo na tabela.
3. **Permeabilidade relativa** (**duas fases**): drenagem e embebição, kro e krw contra a saturação de água.
4. Todos os resultados ficam guardados com a rede.

Passo 8 — Exportar

- Um recorte do volume em MetaImage (`.mhd`), NRRD, HDF5, Amira ou `.seg.nrrd` do GeoSlicer: **Volume** → **Exportar**.
- A rede em formato Statoil: **Exportar Statoil...**, para outros simuladores.

Passo 9 — No script

```
import rockface.api as rf
from rockface.synthetic import SyntheticVolume

prj = rf.open("projeto.rockface")
d = prj.descriptions()[0]
ct = d.import_volume(SyntheticVolume(160, 160, 120, voxel_um=5.0, blur=1.0, noise=8, plug=True),
                     name="ILLUSTRATIVE plug", voxel_um=5.0)
poros = ct.filter(("median", {"size": 3})).segment(roi="cylinder", name="poros")
print(f"porosidade {poros.porosity()['porosity']:.1f} %")         # 23.4 %
c = poros.connectivity("z")
print("atravessa:", c["percolates"], "isolada:", round(c["isolated_porosity"], 2), "%")
rede = poros.extract_network()
print(rede.stats()["pores"], "poros;", round(rede.stats()["coordination_mean"], 1), "vizinhos em
↪  média")
print(f"Kz = {rede.kabs(axes=('z',))['z']['K_mD']:.0f} mD")
```

O que você aprendeu

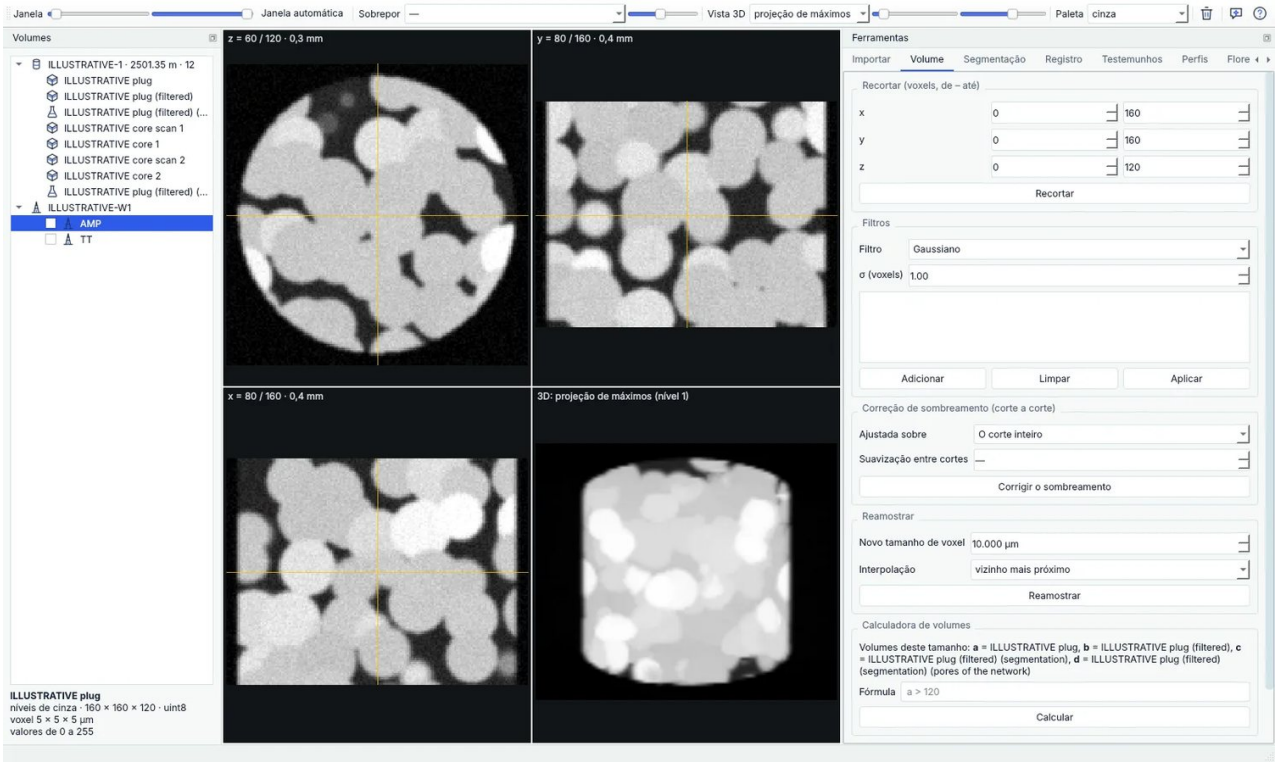
- Cada operação grava um volume novo, com a sua história.
- A região do cilindro do plugue tira o ar da conta.
- Conectividade e correlação dizem se a porosidade conta para o escoamento.
- A rede de poros leva a imagem à permeabilidade e à curva capilar em segundos.

Referência: volumes

RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento

Para que serve

O RockFace MC guarda os volumes de micro-CT de cada amostra — um plugue, um testemunho inteiro, um pote de amostra de calha — ao lado das suas lâminas e descrições. Ele importa os formatos usuais, guarda volumes de qualquer tamanho fora da memória, mostra-os em três fatias e em 3D, e os recorta, filtra, reamostra, combina e exporta. Cada operação grava um novo volume com o seu histórico; o original nunca é alterado.



No programa: RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento

Antes de começar

- Uma descrição salva: um volume pertence à amostra da descrição (e pode ser ligado a uma das suas lâminas).
- Abra o MC: **Início → Imagens → MC** (Ctrl+Shift+M) no RockFace Petro, ou `rockface mc projeto.rockface`.

Passo a passo

A janela

- **Volumes** à esquerda, por amostra (e os poços com os seus perfis, página RockFace MC: perfis de imagem); selecione um para mostrá-lo.
- Três vistas de fatias (x, y, z) e a **Vista 3D** (**projeção de máximos**, **projeção média**, ou **desligada**). Clique numa fatia para mover as outras; o status mostra "Voxel x, y, z: valor".
- **Janela** (níveis de cinza mostrados) e **Janela automática**; **Sobrepor** põe um volume segmentado sobre o de cinza.
- As abas: **Importar**, **Volume**, **Segmentação**, **Registro**, **Testemunhos**, **Perfis**, **Floresta aleatória**, **Análises**, **Rede de poros**, **Microporosidade**, **Multiescala**, **IA**, **Mais**.

Importar um volume

1. Abra **Importar**. **Arquivo...** ou **Pasta...**: uma pasta de fatias, uma pasta TESCAN ou DICOM, um TIFF de várias páginas, RAW, MetaImage (.mhd/.mha), NRRD, NetCDF, HDF5, Amira (.am) ou ASCII do Imperial (.dat).
2. Para RAW: **Tamanho (RAW)** em voxels, **Tipo (RAW)**, **Ordem dos bytes (RAW)** (little- ou big-endian) e **Cabeçalho a pular (RAW)**. Os outros formatos o dizem no seu cabeçalho.
3. **Tamanho do voxel** (do arquivo, ou digitado em µm).
4. **Conteúdo**: **níveis de cinza** ou **segmentado**; para um volume segmentado, **Valores e segmentos** associa cada valor do arquivo a um segmento.
5. **Amostra** e, opcionalmente, a **Lâmina**; o **Nome**.
6. **Importar**. "... importado: nx × ny × nz voxels."

Imagens públicas de micro-CT podem ser baixadas com a sua licença: **Dados abertos de rochas (imagens públicas)...** (página Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT).

Processar (a aba Volume)

- **Recortar (voxels, de – até)** em x, y e z, e depois **Recortar**.
- **Filtros**: **Filtrar** (gaussiano, mediana, média, máscara de nitidez, janela para 8 bits, inverter, difusão anisotrópica) com os seus parâmetros, **Adicionar** à lista, **Limpar**, **Aplicar**. Os filtros rodam bloco a bloco.
- **Correção de sombreamento (corte a corte)** — página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises.
- **Reamostrar**: **Novo tamanho de voxel**, **Interpolação** (vizinho mais próximo, linear, cúbica), **Reamostrar**.
- **Calculadora de volumes**: uma **Fórmula** sobre os volumes do mesmo tamanho (listados em "Volumes deste tamanho:"), por exemplo `(a - b) / 2` ou `a > 120` (uma condição dá um volume segmentado 0/1); **Calcular**.
- **Exportar**: **Exportar...** para .mhd (+ .raw), .mha, .nrrd, .tif ou .nc, com o tamanho do voxel.
- **Excluir volume** (não é possível desfazer).

Opções

Opção	O que muda
Conteúdo	Níveis de cinza, ou segmentado (rótulos com os seus segmentos).
Interpolação	Vizinho mais próximo para volumes segmentados; linear ou cúbica para níveis de cinza.
Janela	Só a exibição; os valores guardados não mudam.

Como funciona

Os volumes são guardados no projeto como blocos comprimidos de 64^3 voxels com uma pirâmide de níveis reduzidos à metade; assim, as vistas leem só o que mostram, e um volume maior que a memória é processado um bloco de cada vez: 403 milhões de voxels foram importados e segmentados com cerca de 1 GB de memória. Os filtros bloco a bloco são iguais ao volume inteiro de uma vez; cinco formatos foram lidos de volta idênticos.

Campos e opções da tela — barra de ferramentas e painéis laterais

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Janela	controle deslizante	0 a 1000	31	
Sobrepor	lista	—	—	
Vista 3D	lista	projeção de máximos; projeção média; desligada	projeção de máximos	
Paleta	lista	cinza; cobre; amarelo-marrom; condutivo escuro	cinza	
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Janela automática	—	Janela automática
Excluir volume	—	Excluir volume
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Campos e opções da tela — Importar

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo ou pasta	texto			
Tamanho (RAW)	número inteiro	0 a 100000; no mínimo: "do arquivo"	0	
Tipo (RAW)	lista	uint8; uint16; int16; uint32; float32	uint8	
Ordem dos bytes (RAW)	lista	little-endian; big-endian	little-endian	
Cabeçalho a pular (RAW)	número inteiro	0 a ∞ (B)	0	
Tamanho do voxel	número	0 a 100000 (µm); no mínimo: "—"	0	
Conteúdo	lista	níveis de cinza; segmentado	níveis de cinza	
Valores e segmentos	texto			
Amostra	lista			
Lâmina (opcional)	lista	—	—	
Nome	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Arquivo...	—	
Pasta...	—	
Importar	—	
Dados abertos de rochas (imagens públicas)...	—	

Campos e opções da tela — Volume

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Recortar (voxels, de – até)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
x	número inteiro	0 a 159	0	
y	número inteiro	0 a 159	0	
z	número inteiro	0 a 119	0	

Filtros

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Filtro	lista	Gaussiano; Mediana; Média; Máscara de nitidez; Janela para 8 bits; Inverter; Difusão anisotrópica (preserva bordas)	Gaussiano	
σ (voxels)	número	-100000 a 100000	1	

Correção de sombreamento (corte a corte)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Ajustada sobre	lista	O corte inteiro; cilindro do plugue	O corte inteiro	
Suavização entre cortes	número	0 a 500; no mínimo: "—"	0	

Reamostrar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Novo tamanho de voxel	número	0,001 a 100000 (µm)	10	
Interpolação	lista	vizinho mais próximo; linear; cúbica	vizinho mais próximo	

Calculadora de volumes

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fórmula	texto	a > 120		

Exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	.mhd; .mha; .nrrd; .tif; .nc; .h5; .am; .seg.nrrd	.mhd	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Recortar	Recortar (voxels, de – até)	
Adicionar	Filtros	
Limpar	Filtros	
Aplicar	Filtros	
Corrigir o sombreamento	Correção de sombreamento (corte a corte)	
Reamostrar	Reamostrar	
Calcular	Calculadora de volumes	
Exportar…	Exportar	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
ct = d.import_volume("plug.mhd")                                  # ou prj.import_volume(caminho, d,
↪  voxel_um=5.0)
small = ct.crop((0, 400, 0, 400, 0, 400)).resample(factor=0.5)  # caixa (z0, z1, y0, y1, x0, x1) em
↪  voxels
smooth = ct.filter(("median", {"size": 3}), ("gaussian", {"sigma": 0.8}))
diff = prj.calculate_volumes("a - b", {"a": ct, "b": smooth}, name="residuo")
print(ct.shape, ct.voxel_um)                                       # (nz, ny, nx), µm
smooth.export("plug_suave.nrrd")
```

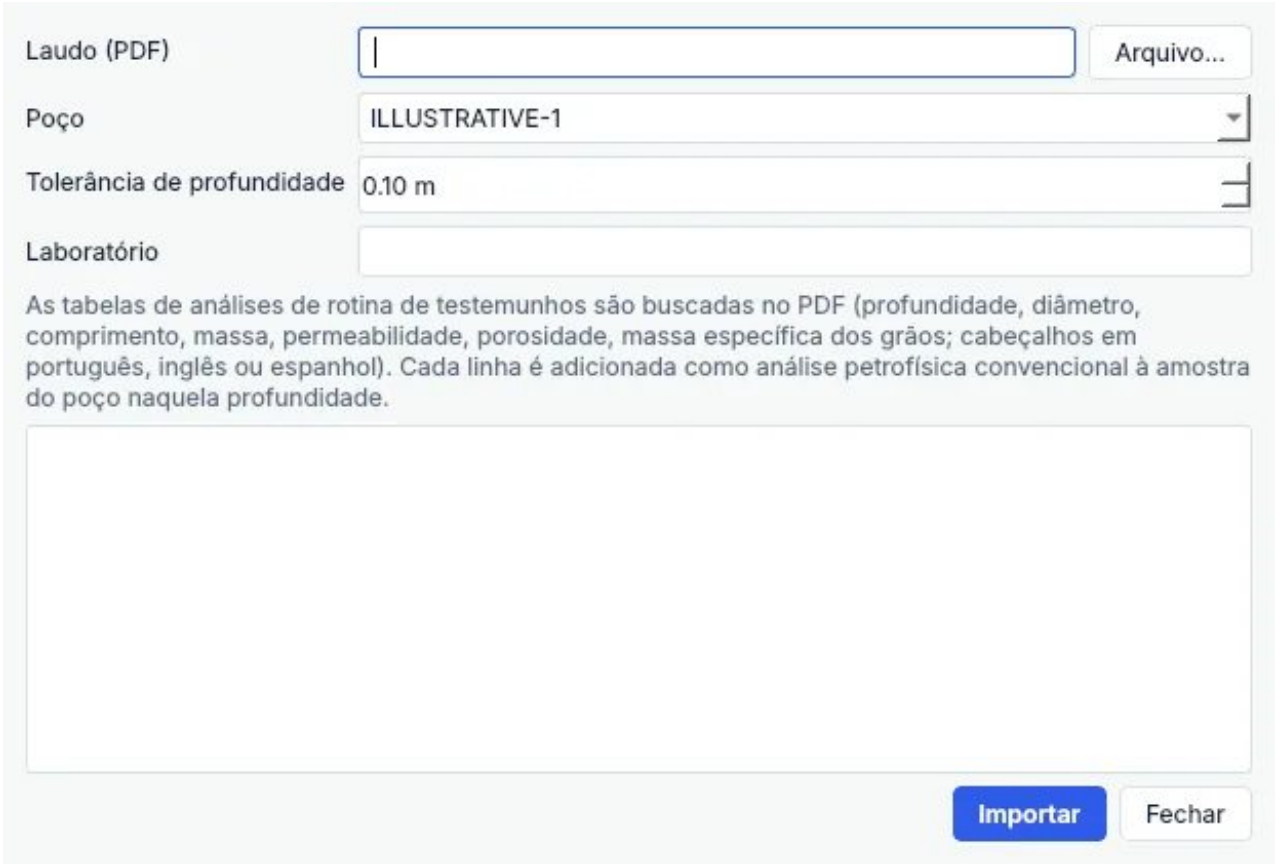
Limites e problemas comuns

- “Escolha um arquivo ou pasta e uma amostra.”
- Um arquivo RAW lido com o tamanho ou tipo errado parece ruído: confira o tamanho, o tipo e a ordem dos bytes.
- Importações muito grandes demoram; o progresso aparece e o trabalho pode ser cancelado.

Arquivos dos programas de referência

Para que serve

O RockFace abre os arquivos que o GeoSlicer e os laboratórios entregam, sem conversão prévia: volumes de micro-CT do Amira/Avizo, HDF5, séries DICOM e reconstruções TESCAN; lâminas escaneadas Zeiss CZI; cenas e segmentações do GeoSlicer; as tabelas de laudos de laboratório em PDF; e a barra de escala gravada numa foto de microscópio.



No programa: Arquivos dos programas de referência

Antes de começar

- Um projeto com uma amostra (volumes) ou uma lâmina (imagens).
- Pacotes opcionais, instalados uma vez: `pip install rockface[formats]` (HDF5, DICOM, PDF, OCR) e, para CZI, `pip install rockface[czi]`. O OCR também precisa do programa Tesseract.

Passo a passo

1. **Volumes — MC → Importar.** Escolha o arquivo ou a pasta: `.am`, `.h5`/`.hdf5`, um `.dcm` ou uma pasta DICOM, uma pasta TESCAN (com `*.acq.1.xml` e `recon/`), ou uma cena `.mrml` ou segmentação `.seg.nrrd` do GeoSlicer. Clique em **Importar**.
2. **Saída de volumes — MC → Volume → Exportar** agora também grava `.am`, `.h5` e, para uma segmentação, `.seg.nrrd`.
3. **CZI — Atlas → Importar imagens** um `.czi` como qualquer lâmina.
4. **Laudo — Petro → Início → Importar laudo de laboratório (PDF)...**: escolha o PDF, o poço e a tolerância de profundidade; cada linha vira uma análise petrofísica convencional da amostra naquela profundidade.
5. **Barra de escala — Atlas → propriedades da imagem → Ler barra de escala**: a barra é encontrada e o comprimento lido; se o texto não puder ser lido, digite o comprimento.

Opções

Formato	O que o RockFace lê
Amira `.am`	binário (little ou big endian) ou ASCII; de byte a double; bruto, HxByteRLE ou HxZip; voxel pelo BoundingBox e Units
HDF5	qualquer conjunto 3D (o maior por padrão); voxel por `voxel_um`, `spacing` + `units`, `element_size_um`
DICOM	a maior série da pasta, fatias ordenadas pela normal, unidades Hounsfield; nenhum campo do paciente é guardado
TESCAN	as fatias de `recon/`, voxel = VoxelSize (mm) do `*.rec.1.xml`, origem do `*.acq.1.xml`
`_NNNNNnm` no nome	tamanho do voxel em nanômetros quando o arquivo não o informa
CZI	a primeira cena, RGB ou cinza, µm por pixel pela escala do arquivo
`.mrml`, `.seg.nrrd`	volumes, mapas de rótulos e segmentações (3D ou em camadas) com nomes e cores dos segmentos
Laudo em PDF	profundidade, diâmetro, comprimento, massa, permeabilidade, porosidade, massa específica dos grãos (cabeçalhos em PT, EN, ES; vírgula ou ponto)

Como funciona

- Cada leitor transforma o arquivo numa fonte de volume lida em fatias, de modo que arquivos grandes não ocupam a memória; o voxel vem do arquivo, senão do nome, senão do formulário de importação.
- Laudos: tabelas com linhas são lidas pelas linhas; tabelas de texto alinhado, pelas colunas dos números; os cabeçalhos são reconhecidos pelas palavras (*Profundidade*, *Permeabilidade*, *Massa específica*...).
- Barra de escala: a barra horizontal sólida mais longa que contrasta com o entorno; depois o texto ao lado, lido pelo Tesseract ("500 µm", "0,5 mm"); µm por pixel = comprimento ÷ pixels da barra.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Laudo (PDF)	texto			
Poço	lista			
Tolerância de profundidade	número	0 a 10 (m)	0,1	
Laboratório	texto			
As tabelas de análises de rotina de testemunhos são buscadas no PDF (profundidade, diâmetro, comprimento, massa, permeabilidade, porosidade, massa específica dos grãos; cabeçalhos em português, inglês ou espanhol). Cada linha é adicionada como análise petrofísica convencional à amostra do poço naquela profundidade.	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Arquivo…	—	
Importar	—	
Fechar	—	

Por script

```
src = rf.volume.open_volume("scan.am")                          # ou .h5, uma pasta DICOM ou TESCAN
v = rf.volume.add_volume(prj.raw, src, sample_id)
rf.volume.export(prj.raw, v.id, "saida.seg.nrrd")               # um volume de rótulos para o GeoSlicer
rf.geoslicer.import_scene(prj.raw, "projeto.mrml", sample_id)
prj.import_lab_report("rca.pdf", "ILL-WELL-1", tolerance_m=0.1)
rf.atlas.read_scale_bar(prj.raw, image_id)                      # Scale(bar, text, value_um, um_per_px)
```

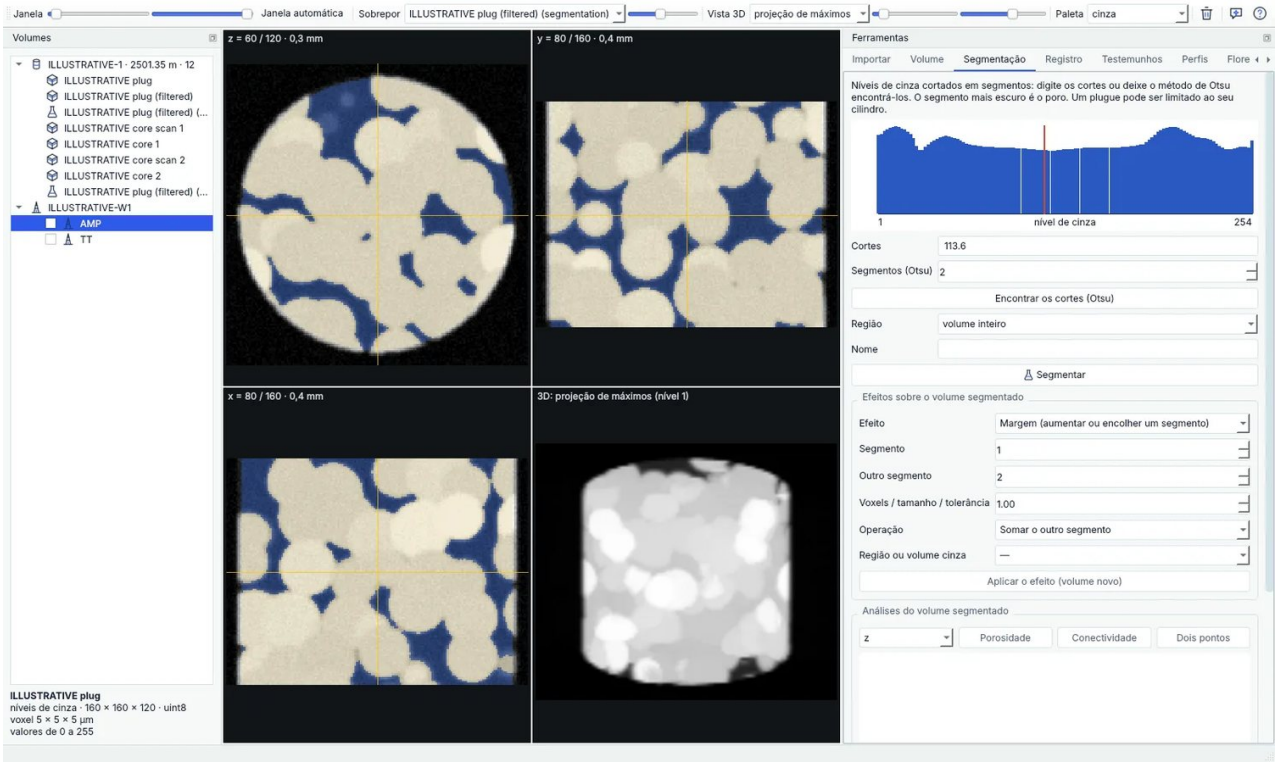
Limites e problemas comuns

- O CZI precisa do pylibCZIrw (LGPL-3.0, opcional, como o OpenSlide para outros formatos de lâmina).
- Um laudo cuja tabela é uma imagem (escaneada) não tem texto: passe um OCR no PDF antes.
- Sem unidades, o BoundingBox do Amira é interpretado pelo tamanho do voxel (metros, milímetros ou micrômetros); a escolha fica registrada no histórico do volume.

RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes

Para que serve

A aba **Segmentação** corta os níveis de cinza de um volume de micro-CT em segmentos — poro e sólido, ou mais fases — por cortes digitados ou pelo método de Otsu, limitada ao cilindro de um plugue quando preciso, e mede a porosidade, o seu perfil ao longo de um eixo, a conectividade do espaço poroso e a sua correlação de dois pontos. A aba **Registro** alinha dois volumes da mesma amostra e encontra onde uma imagem de lâmina fica num volume, acrescentando a fatia correspondente à lâmina.



No programa: RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes

Antes de começar

Um volume no RockFace MC (página RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento), filtrado se tiver ruído.

Passo a passo

Segmentar

1. Abra **Segmentação** e selecione o volume de cinza.
2. **Cortes**: digite-os, ou deixe vazio para Otsu (**vazio: Otsu**); **Segmentos (Otsu)** dá o número de segmentos; **Encontrar os cortes (Otsu)** os mostra no histograma.
3. **Região**: o **volume inteiro**, o **cilindro do plugue** (achado automaticamente), ou **dentro de** outro volume segmentado.
4. **Segmentar**. "Segmentado: porosidade … %." O segmento mais escuro é o poro. O volume segmentado aparece sob a amostra e pode ser posto sobre o de cinza com **Sobrepor**.

Análises do volume segmentado

- **Porosidade** — a porosidade da região, e a porosidade de cada fatia ao longo de um eixo (**fatia ao longo de x, y, z**).
- **Conectividade** — ao longo de um eixo: porosidade conectada e isolada, o número de grupos de poros, e se o espaço poroso atravessa o volume.
- **Dois pontos** — a correlação de dois pontos dos poros ao longo de x, y e z, e o comprimento de correlação de cada um.

Os efeitos sobre os segmentos (crescer, encolher, suavizar, operações lógicas com outro segmento) estão em **Efeitos sobre o volume segmentado** (página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises).

Registrar dois volumes

1. Abra **Registro**. Em **Dois volumes da amostra**, escolha o volume **Fixo** e o **Móvel**.
2. **Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)**: "Deslocamento encontrado: x, y, z voxels", guardado no volume móvel. Marque **Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)** para um escaneamento girado (página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises).
3. **Reamostrar o volume móvel sobre o fixo** o grava na malha fixa, voxel a voxel.

Uma imagem de lâmina no volume

1. Em **Uma imagem de lâmina no volume**, escolha a **Imagem** (uma foto ou lâmina de uma das lâminas da amostra) e **Fatias segundo** (o eixo).
2. **Localizar a imagem**. O RockFace procura a fatia que mostra a imagem, com a sua rotação, escala e deslocamento: "Fatia z = …; rotação …°, … voxels por pixel; ECC …".
3. **Adicionar a fatia à lâmina**: a fatia do volume é acrescentada às imagens da lâmina no Atlas, sobreposta à imagem — a ligação entre a lâmina e a tomografia.

Opções

Opção	O que muda
Cortes / Segmentos (Otsu)	Onde os níveis de cinza são cortados, digitados ou por Otsu de vários níveis.

Opção	O que muda
Região	Volume inteiro, o cilindro do plugue, ou dentro de um volume segmentado.
Fatias segundo	O eixo segundo o qual a lâmina foi cortada do plugue.

Como funciona

- A porosidade do arenito Berea do Imperial College London (400³ voxels, 5,345 μm) é 19,645 % contra os 19,6 % publicados; um escaneamento cinza simulado a partir dele e segmentado por Otsu deu 19,54–21,06 %.
- O deslocamento entre dois volumes é achado pela correlação de fase 3D (um deslocamento conhecido achado exatamente); os pontos de controle ajustam uma transformação rígida, de similaridade ou afim.
- Uma imagem de lâmina é localizada por uma busca de fatia, ângulo e escala, refinada pelo coeficiente de correlação melhorado: imagens de uma fatia em outros tamanhos de pixel e ângulos (20° a 137°) foram postas na fatia certa dentro de 0,01–0,83 voxel.

Campos e opções da tela — Segmentação

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cortes	texto	vazio: Otsu		
Segmentos (Otsu)	número inteiro	2 a 5	2	
Região	lista	volume inteiro; cilindro do plugue	volume inteiro	
Nome	texto			

Efeitos sobre o volume segmentado

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Efeito	lista	Margem (aumentar ou encolher um segmento); Suavização (mediana); Ilhas (remover peças pequenas); Operadores lógicos; Máscara (manter dentro de um volume); Expandir segmentos (preencher os voxels em 0); Remover bordas; Crescer a partir de sementes (sobre um volume cinza); Traçado de nível a partir da cruz	Margem (aumentar ou encolher um segmento)	
Segmento	número inteiro	0 a 255	1	
Outro segmento	número inteiro	0 a 255	2	
Voxels / tamanho / tolerância	número	-1000 a 1e+06	1	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Operação	lista	Somar o outro segmento; Subtrair o outro segmento; Intersectar com o outro segmento; Copiar o outro segmento; Inverter; Limpar	Somar o outro segmento	
Região ou volume cinza	lista	—	—	

Análises do volume segmentado

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	z; y; x	z	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar os cortes (Otsu)	—	
Segmentar	—	
Aplicar o efeito (volume novo)	Efeitos sobre o volume segmentado	
Porosidade	Análises do volume segmentado	
Conectividade	Análises do volume segmentado	
Dois pontos	Análises do volume segmentado	

Campos e opções da tela — Registro

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Dois volumes da amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fixo	lista			
Móvel	lista			
Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)	caixa de marcação		desmarcada	

Uma imagem de lâmina no volume

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagem	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)	Field A — quartz overgrowths	
Fatias segundo	lista	z; y; x	z	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)	Dois volumes da amostra	
Reamostrar o volume móvel sobre o fixo	Dois volumes da amostra	
Localizar a imagem	Uma imagem de lâmina no volume	
Adicionar a fatia à lâmina	Uma imagem de lâmina no volume	

Por script

```
ct = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug")
pores = ct.filter(("median", {"size": 3})).segment(roi="cylinder")          # Otsu, dois segmentos
print(pores.porosity()["porosity"], pores.connectivity("z")["percolates"])
print(pores.profile("z")[:5], pores.two_point()["length_x"])
other = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug, second scan")
other.register(ct)                                                          # o deslocamento automático
aligned = other.resample_on(ct)
found = prj["TS-9"].images("photo")[0].locate_in(ct, axis="z", add_slice=True)
```

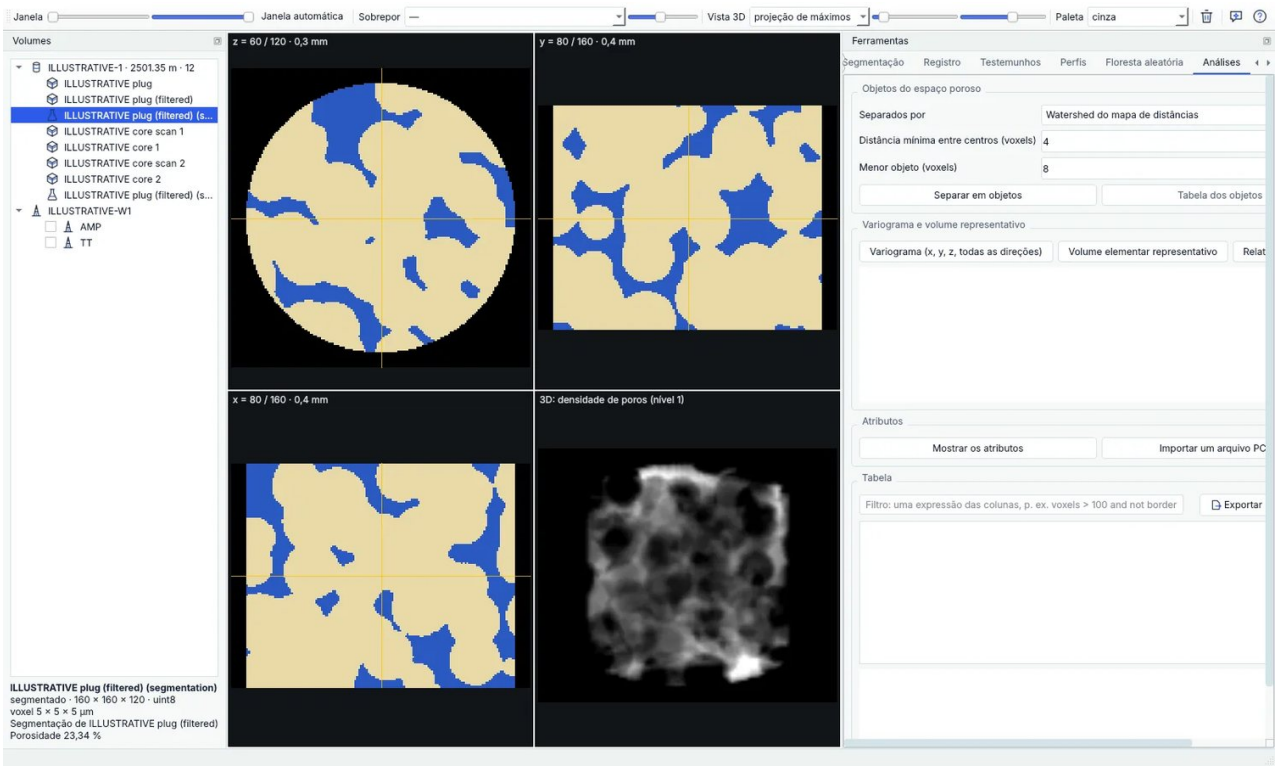
Limites e problemas comuns

- “Escolha dois volumes diferentes.”
- Uma imagem de lâmina só é achada se o volume contém aquela fatia: dê o eixo segundo o qual a lâmina foi cortada.
- O cilindro de um plugue é achado pelo ar em volta dele: num recorte sem ar, use o volume inteiro ou uma região.

Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises

Para que serve

As ferramentas do RockFace MC que preparam um volume de micro-CT, corrigem a sua segmentação e o medem: um filtro que preserva as bordas, a correção do sombreamento (endurecimento do feixe), os efeitos de um editor de segmentos, a separação do espaço poroso em objetos, o registro de duas aquisições giradas uma em relação à outra, e o variograma, o volume elementar representativo e os atributos de um volume.



No programa: Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises

Antes de começar

Um volume aberto no RockFace MC. Cada ferramenta grava um volume **novo**; o original nunca é alterado.

Passo a passo

Difusão anisotrópica (aba Volume)

1. Em **Volume → Filtros**, escolha **Difusão anisotrópica (preserva bordas)**.
2. Ajuste **Condutância** (menor preserva mais bordas) e **Iterações** (mais suaviza mais), clique em **Adicionar** e depois em **Aplicar**.

Correção de sombreamento (aba Volume)

1. **Correção de sombreamento (corte a corte)**: escolha onde o fundo é ajustado — **O corte inteiro**, o cilindro do plugue ou o interior de um volume segmentado.
2. Opcional: **Suavização entre cortes** (em cortes).
3. Clique em **Corrigir o sombreamento**.

Efeitos sobre o volume segmentado (aba Segmentação)

Abra um volume segmentado. Em **Efeitos sobre o volume segmentado**, escolha o **Efeito**, o **Segmento** e, quando pedido, o **Outro segmento**, **Voxels / tamanho / tolerância** ou **Região ou volume cinza**, e clique em **Aplicar o efeito (volume novo)**:

- **Margem** aumenta (voxels positivos) ou encolhe (negativos) um segmento;
- **Suavização** tira a aspereza de um segmento;
- **Ilhas** remove as peças menores que o tamanho dado;
- **Operadores lógicos** somam, subtraem, intersectam, copiam, invertem ou limpam segmentos;
- **Máscara** mantém só o que está dentro de outro volume segmentado;
- **Expandir segmentos** preenche os voxels em 0 com o segmento mais próximo;
- **Remover bordas** esvazia os voxels onde dois segmentos se tocam;
- **Crescer a partir de sementes** faz crescer os voxels pintados de uma anotação sobre um volume cinza;
- **Traçado de nível a partir da cruz** pega os voxels conectados de um volume cinza próximos do valor sob a cruz.

Objetos do espaço poroso (aba Análises)

1. Abra um volume segmentado. Em **Objetos do espaço poroso**, escolha **Separados por**: *Watershed do mapa de distâncias* (poros que se tocam são separados) ou *Peças conectadas*.
2. Ajuste **Distância mínima entre centros** e **Menor objeto**, e clique em **Separar em objetos**.
3. A tabela lista cada objeto: voxels, volume, diâmetro equivalente, eixos, centroide, o raio da maior esfera inscrita e se ele toca a borda.

Registro com rotação (aba Registro)

Escolha os volumes **Fixo** e **Móvel**, marque **Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)** e clique em **Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)**. A rotação (em torno de x, y, z) e o deslocamento ficam guardados no volume móvel; **Reamostrar o volume móvel sobre o fixo** grava-o na grade do fixo.

Variograma, VER e atributos (aba Análises)

- **Variograma (x, y, z, todas as direções)**: o semivariograma de um volume cinza, ou dos poros de um segmentado, com o modelo ajustado (alcance, patamar, efeito pepita) na tabela.
- **Volume elementar representativo**: o desvio padrão da média de cubos aleatórios de aresta crescente; o VER é onde a curva se estabiliza.
- **Relatório (HTML)...** grava os gráficos e as tabelas numa página.
- **Mostrar os atributos** lista tamanho, voxel, valores, histórico; **Importar um arquivo PCR...** acrescenta os parâmetros de reconstrução do tomógrafo (o mínimo e o máximo da escala de cinza).

A **Tabela** da aba é filtrada por uma expressão (`voxels > 100 and not border`), exportada para CSV ou Excel, e mostra o histograma da coluna escolhida.

Como funciona

- Difusão anisotrópica: Perona & Malik (1990); a condutância é escalada pela raiz da média quadrática do gradiente, como na difusão anisotrópica do ITK. Calculada bloco a bloco, igual ao volume inteiro.
- Sombreamento: em cada corte, um polinômio de segundo grau f(x, y) é ajustado a pontos aleatórios da máscara e o corte passa a s / f · M (M a média da máscara).
- Objetos: o watershed (Vincent & Soille 1991) do mapa de distâncias suavizado, um marcador por máximo local.
- Rotação: uma busca do ângulo em torno de z com a correlação de fase 3D do deslocamento, e depois os seis parâmetros refinados pela correlação cruzada normalizada.
- Variograma: Matheron (1963); modelo esférico; com uma região, só contam os pares com as duas pontas dentro dela.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Objetos do espaço poroso

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Separados por	lista	Watershed do mapa de distâncias; Peças conectadas	Watershed do mapa de distâncias	
Distância mínima entre centros (voxels)	número inteiro	1 a 200	4	
Menor objeto (voxels)	número inteiro	1 a 10000000	8	

Tabela

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Separar em objetos	Objetos do espaço poroso	
Tabela dos objetos	Objetos do espaço poroso	
Variograma (x, y, z, todas as direções)	Variograma e volume representativo	
Volume elementar representativo	Variograma e volume representativo	
Relatório (HTML)…	Variograma e volume representativo	
Mostrar os atributos	Atributos	
Importar um arquivo PCR…	Atributos	
Exportar CSV / XLSX…	Tabela	

Por script

```
vol = prj.volume("Plugue A")
suave = vol.filter(("anisotropic", {"conductance": 1.0, "iterations": 5}))
plano = vol.shading_correction("cylinder")
seg = plano.segment()
objetos = seg.partition(min_distance=4)
linhas = objetos.objects()
t = prj.volume("Plugue A, segunda aquisição").register_rigid(vol)
v = seg.variogram()
seg.variogram_report("variograma.html")
maior = seg.edit("margin", segment=1, voxels=2)
```

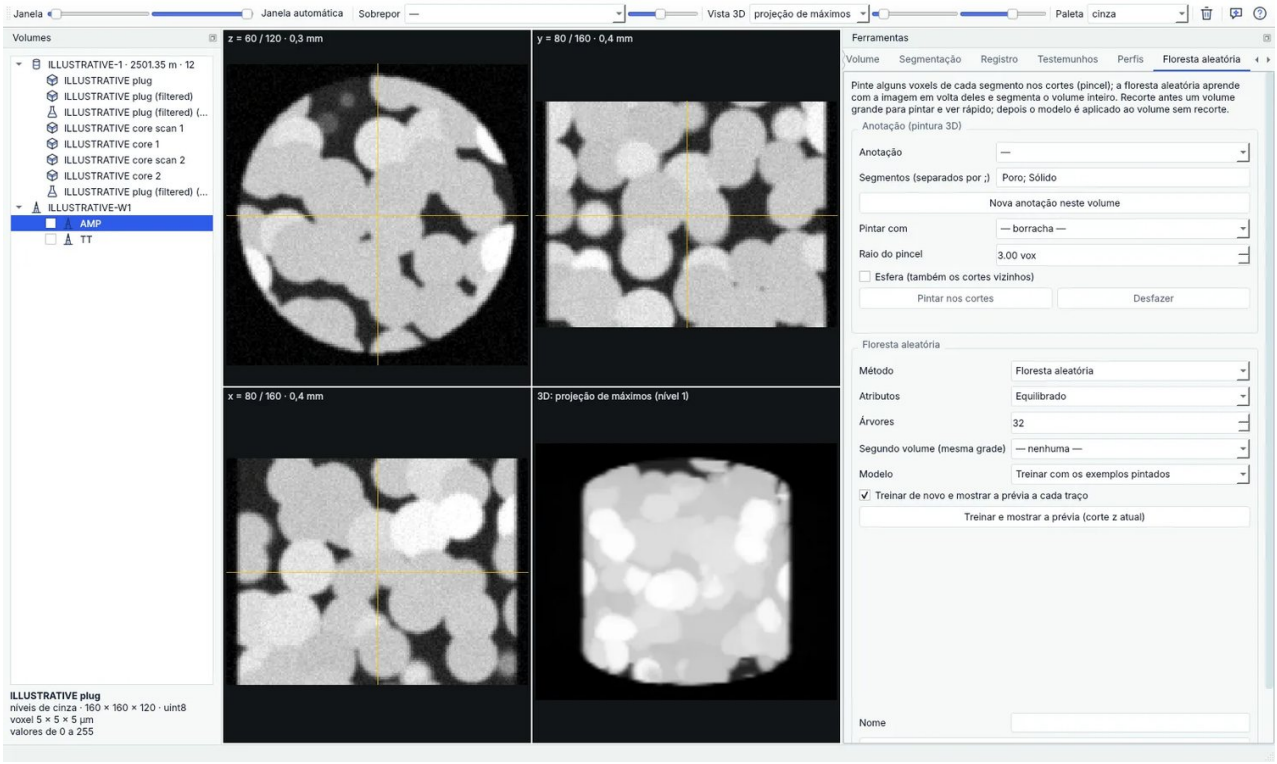
Limites e problemas comuns

- Os efeitos e os objetos trabalham com o volume inteiro na memória: acima de 64 milhões de voxels, trabalham num nível reduzido do volume.
- A busca da rotação supõe o mesmo tamanho de voxel nos dois volumes.
- Os atributos de Gabor, de Minkowski e do alcance do variograma do segmentador do GeoSlicer não são oferecidos.

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Para que serve

Algumas fases não se distinguem por uma cor ou um valor de cinza: um cimento com a cor dos grãos, vugs com o cinza médio da matriz. Você pinta alguns pixels (ou voxels) de cada segmento, e o programa aprende com a imagem **em volta** deles — suavidade, textura, bordas — e classifica a imagem ou o volume inteiro. Cada traço novo o treina de novo e a prévia muda na hora, de modo que você corrige onde ele erra.



No programa: Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Funciona no **RockFace Lab**, em imagens de lâmina, e no **RockFace MC**, em volumes de micro-CT.

Antes de começar

- Lab: uma imagem de uma lâmina (uma imagem com nicóis cruzados da mesma lâmina pode entrar como segunda imagem, se estiver registrada sobre a primeira ou se as duas tiverem o referencial da lâmina).
- MC: um volume em cinza. Num volume grande, recorte antes uma parte representativa (**Volume → Recortar**) para pintar e ver rápido; depois o modelo é aplicado ao volume inteiro.

Passo a passo

No Lab (imagens)

1. Abra a imagem e vá à aba **Segmentação**.
2. Em **Método**, escolha **Floresta aleatória (exemplos pintados)**. Dois segmentos são propostos (poro e sólido): renomeie-os e acrescente outros com **Adicionar segmento**.
3. Aproxime uma parte representativa da imagem: a prévia é calculada sobre a parte que está na tela.
4. Escolha um segmento na tabela, clique em **Pintar exemplos do segmento escolhido** e pinte alguns traços sobre ele. Faça o mesmo para cada segmento. Pinte as bordas e os lugares fáceis de confundir.
5. Com **Atualizar a prévia a cada traço (a parte da imagem na tela)** marcado, a prévia acompanha cada traço. Veja onde ela erra e pinte ali.
6. Clique em **Aplicar à imagem inteira** para classificar a imagem toda no tamanho de pixel em que treinou, bloco a bloco, ou em **Guardar a segmentação como mapa** para guardar só a parte calculada.

No MC (volumes)

1. Abra o volume em cinza e vá à aba **Floresta aleatória**.
2. Digite os segmentos em **Segmentos (separados por ;)** (por exemplo `Vugo; Matriz`) e clique em **Nova anotação neste volume**. A anotação aparece sobre os cortes.
3. Escolha o segmento em **Pintar com**, o **Raio do pincel**, e clique em **Pintar nos cortes**. Arraste o mouse em qualquer uma das três vistas de corte. **— borracha —** apaga; **Desfazer** volta o último traço. Marque **Esfera (também os cortes vizinhos)** para pintar os cortes vizinhos também.
4. Pinte alguns voxels de cada segmento, em vários cortes.
5. **Treinar e mostrar a prévia (corte z atual)** mostra o resultado numa janela do corte atual; com **Treinar de novo e mostrar a prévia a cada traço**, ela acompanha cada traço.
6. Clique em **Aplicar ao volume inteiro**. O resultado é um volume segmentado novo, com a sua porosidade.

Opções

- **Atributos** — o que a floresta observa, como no Interactive Segmenter do GeoSlicer:
  - *Nítido* (*detalhes finos*): o valor, gaussiana σ 1 e 2, variância local 5 × 5;
  - *Equilibrado*: o valor, gaussiana 1, 2, 4, variância 5 e 9 — um bom começo;
  - *Suave* e *Muito suave*: escalas maiores, segmentos mais suaves;
  - *Completo* (*todos os atributos*): todos, mais o gradiente e o laplaciano.
- **Árvores** — mais árvores, resultado mais estável (32 basta na maioria dos casos).
- **Segunda imagem / Segundo volume (mesma grade)** — mais canais na mesma grade (a imagem XP de uma lâmina).
- **Método** (MC) — *Floresta aleatória* ou *Inferência bayesiana* (*gaussiana*) (cada segmento uma distribuição normal dos atributos).
- **Modelo** — *Treinar com os exemplos pintados*, ou um modelo guardado no projeto. Todo modelo aplicado fica guardado no projeto; **Exportar modelo...** grava-o num arquivo `.rfmodel` e **Importar modelo...** lê um (de um colega, por exemplo).

Como funciona

- Para cada pixel ou voxel, os atributos do conjunto escolhido são calculados em cada canal (L*, a*, b* de uma imagem colorida; o cinza de um volume). Uma floresta aleatória (Breiman 2001) de árvores de decisão aprende com os pontos pintados quais atributos separam os segmentos; cada ponto recebe o segmento votado pela maioria das árvores.
- Um atributo depende só dos pontos numa margem em volta dele; por isso a imagem é classificada bloco a bloco com essa margem e o resultado é igual ao da imagem inteira de uma vez, qualquer que seja o tamanho.
- Um modelo é guardado como números (os nós das árvores), nunca como código de programa: um modelo recebido de outra pessoa pode ser aberto com segurança.
- Fonte: L. Breiman (2001), *Random forests*, Machine Learning 45, 5–32; os conjuntos de atributos seguem o manual do GeoSlicer.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Anotação (pintura 3D)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Anotação	lista	—	—	
Segmentos (separados por ;)	texto			
Pintar com	lista	— borracha —	— borracha —	
Raio do pincel	número	0,5 a 200 (vox)	3	
Esfera (também os cortes vizinhos)	caixa de marcação		desmarcada	

Floresta aleatória

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Método	lista	Floresta aleatória; Inferência bayesiana (gaussiana)	Floresta aleatória	
Atributos	lista	Nítido (detalhes finos); Equilibrado; Suave; Muito suave; Completo (todos os atributos)	Equilibrado	
Árvores	número inteiro	4 a 400	32	
Segundo volume (mesma grade)	lista	— nenhuma —	— nenhuma —	
Modelo	lista	Treinar com os exemplos pintados	Treinar com os exemplos pintados	
Treinar de novo e mostrar a prévia a cada traço	caixa de marcação		marcada	
Nome	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nova anotação neste volume	Anotação (pintura 3D)	

Comando	Onde	Observação
Pintar nos cortes	Anotação (pintura 3D)	
Desfazer	Anotação (pintura 3D)	
Treinar e mostrar a prévia (corte z atual)	Floresta aleatória	
Aplicar ao volume inteiro	Floresta aleatória	
Exportar modelo…	Floresta aleatória	
Importar modelo…	Floresta aleatória	

Por script

```
import rockface.api as rf
prj = rf.open("projeto.rockface")
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, floresta = pp.forest(strokes=[(1, [(120, 80), (140, 90)], 6), (2, [(600, 420)], 6)],
                          segments=["Poro", "Sólido"], preset="balanced")
inteira, frações, porosidade = pp.apply_forest(floresta)
vol = prj.volume("Plugue A")
anot = vol.new_annotation(["Vugo", "Matriz"])
anot.paint("z", 40, [(30, 30), (36, 30)], 2.0, 1)
f3 = vol.train_forest(anot, name="Vugos")
seg3 = vol.apply_forest(f3)
```

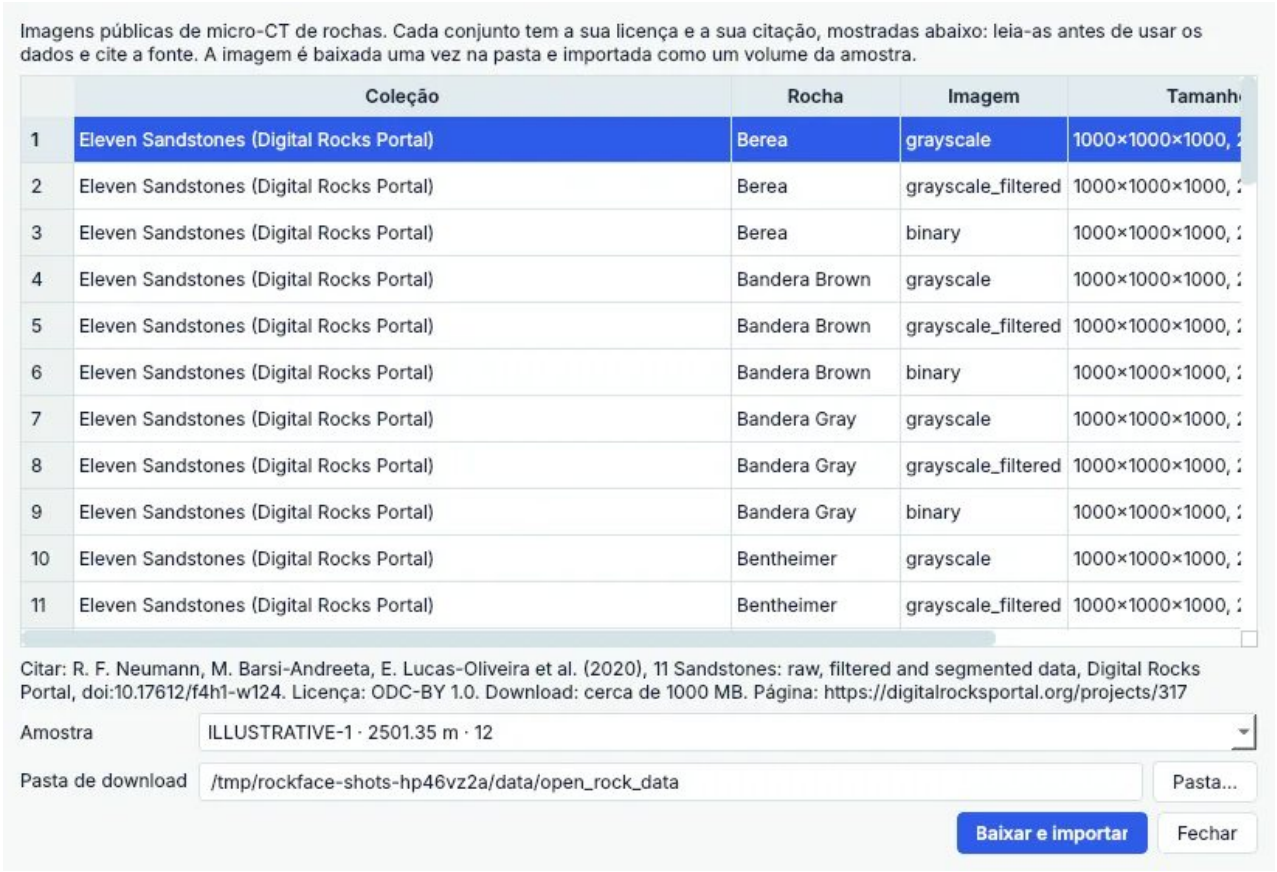
Limites e problemas comuns

- **“Pinte exemplos de pelo menos dois segmentos.”** Cada segmento precisa de alguns traços.
- **A prévia está boa e a imagem inteira não.** Os traços vieram de uma parte só; pinte outras partes também.
- **“O modelo foi treinado com … canais”**: um modelo treinado com segunda imagem precisa dela agora.
- No Lab, a prévia e o treino usam os traços que estão na tela; os traços fora dela ficam guardados para depois.
- As redes pré-treinadas do GeoSlicer (U-Net) vêm na etapa 0.26.

Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT

Para que serve

Para experimentar o RockFace MC, comparar métodos ou ensinar sem imagens próprias: imagens públicas de micro-CT de arenitos e carbonatos, baixadas e importadas numa amostra com a sua licença e a sua citação.



No programa: Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT

Antes de começar

- Um projeto com pelo menos uma amostra (uma descrição), e conexão com a Internet.
- Espaço em disco: uma imagem de 1000^3 voxels ocupa cerca de 1 GB, e o arquivo de 2015 do Imperial College vários GB.

Passo a passo

1. No RockFace MC, aba **Importar**, clique em **Dados abertos de rochas (imagens públicas)...**.
2. Escolha uma imagem na tabela (coleção, rocha, imagem, tamanho, licença). Abaixo da tabela: a citação, a licença, o tamanho do download e a página da fonte. **Leia a licença antes de usar os dados, e cite a fonte.**
3. Escolha a **Amostra** que recebe o volume e a **Pasta de download**.
4. Clique em **Baixar e importar**. O arquivo é baixado uma vez (uma segunda importação o reaproveita) e importado como um volume da amostra; a sua legenda guarda a citação e a licença.

Opções

- **Eleven Sandstones** (Digital Rocks Portal): onze arenitos a 2,25 µm, 1000^3 voxels, em três formas — cinza, filtrada e binária. Licença ODC-BY 1.0.
- **ICL sandstones and carbonates 2009** (Imperial College London): imagens binárias do Berea, dos arenitos S e LV60 e de carbonatos, em arquivos 7-Zip (é preciso o pacote `py7zr` para abri-los).
- **ICL micro-CT 2015** (Imperial College London): Bentheimer, Doddington, Estaillades e Ketton, 1000^3, cinza, num arquivo de vários gigabytes.

Como funciona

A lista de imagens, endereços, tamanhos e tamanhos de voxel segue a biblioteca `drd` de L. Mosser (Apache 2.0), usada pelo GeoSlicer; os arquivos são baixados por um arquivo temporário `.part` e importados fora da memória, um bloco por vez.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagens públicas de micro-CT de rochas. Cada conjunto tem a sua licença e a sua citação, mostradas abaixo: leia-as antes de usar os dados e cite a fonte. A imagem é baixada uma vez na pasta e importada como um volume da amostra.	tabela	colunas: Coleção, Rocha, Imagem, Tamanho, Licença		
Amostra	lista			
Pasta de download	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Pasta…	—	
Baixar e importar	—	
Fechar	—	

Por script

```
for e in rf.ProjectAPI.rock_data()[:3]:
    print(e.id, e.rock, e.licence)
v = prj.download_rock_data("eleven/Berea/binary", prj.descriptions()[0], folder="dados")
```

Limites e problemas comuns

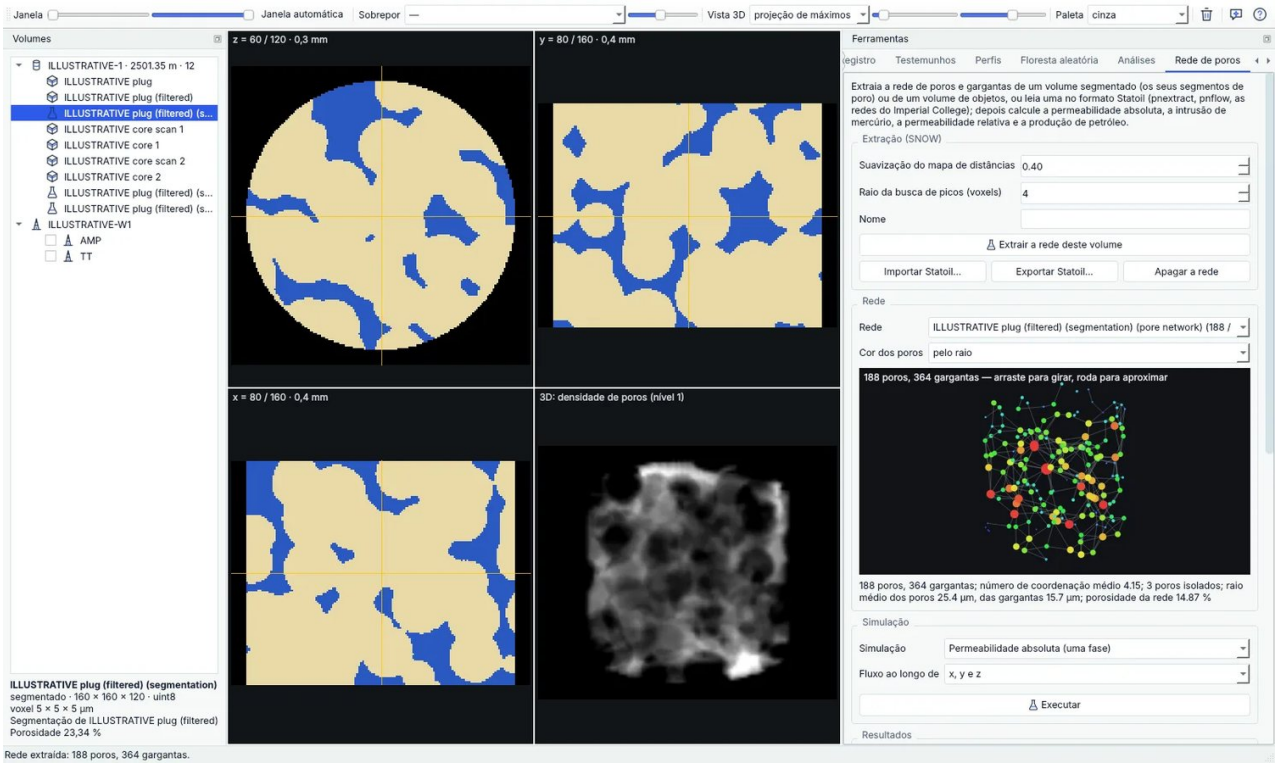
- **"O download … falhou"** — sem conexão, ou a fonte mudou o arquivo de lugar; tente mais tarde ou baixe-o pela página da fonte e importe-o em **Importar** (RAW, 1000 × 1000 × 1000, 8 bits).
- **"Este arquivo está no formato 7-Zip"** — instale o `py7zr` (`pip install py7zr`).
- As imagens binárias são importadas como volumes de cinza com dois valores: segmente-as com um limiar (aba Segmentação).

Referência: rocha digital

Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção

Para que serve

O espaço poroso de um volume de micro-CT transformado numa rede de poros (os corpos) ligados por gargantas (as constrições), sobre a qual o escoamento é calculado: a permeabilidade absoluta em x, y e z, a curva de intrusão de mercúrio (MICP) para comparar com o laboratório, as curvas de permeabilidade relativa de óleo e água (drenagem e depois embebição), a recuperação de óleo de uma injeção de água, e como tudo isso muda com a molhabilidade.



No programa: Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção

Antes de começar

- Um volume segmentado da amostra no RockFace MC (aba Segmentação), com os segmentos de poro marcados com o papel "poro" — ou um volume de objetos (aba Análises → Objetos do espaço poroso), cujos objetos viram os poros.
- Ou uma rede no formato Statoil (os quatro arquivos `*_node1.dat`, `*_node2.dat`, `*_link1.dat`, `*_link2.dat` do pnextract e do pnflow, como as redes do Imperial College).
- Um volume grande é extraído no nível mais fino da sua pirâmide abaixo de 64 milhões de voxels; recorte-o antes (Volume → Recortar) para trabalhar na resolução plena.

Passo a passo

Extrair a rede

1. Abra o volume segmentado e vá à aba **Rede de poros**.
2. Em **Extração (SNOW)**, mantenha **Suavização do mapa de distâncias** 0,40 e **Raio da busca de picos** 4 voxels (os valores do algoritmo SNOW), dê um **Nome** se quiser e clique em **Extrair a rede deste volume**.
3. A rede aparece em **Rede** com os seus números (poros, gargantas, número de coordenação médio, poros isolados, raios médios, porosidade da rede), desenhada em 3D: arraste para girar, roda para aproximar; **Cor dos poros** pelo raio ou pelo número de coordenação. As regiões dos poros ficam guardadas como um volume de objetos.
4. **Importar Statoil...** lê uma rede feita em outro programa; **Exportar Statoil...** grava a atual (fluxo ao longo do eixo escolhido em **Fluxo ao longo de**); **Apagar a rede** a retira do projeto.

Executar uma simulação

Escolha a **Simulação**, os seus parâmetros, e clique em **Executar**. O gráfico e a tabela mostram o resultado; todo resultado fica guardado com a rede.

- **Permeabilidade absoluta (uma fase)** — K em x, y, z (ou num eixo) em mD e m².
- **Intrusão de mercúrio (MICP)** — a saturação de mercúrio contra a pressão (log), com o raio de garganta de cada passo na tabela.
- **Permeabilidade relativa (duas fases)** — drenagem (óleo entrando na rocha cheia de água) e depois embebição (a água voltando): krw e kro contra Sw, Pc de cada passo; Swi, Sor e os pontos extremos na barra de estado.
- **Teste de sensibilidade** — a rodada de duas fases repetida para cada valor de um parâmetro (**Variar**, valores separados por `;`): a nuvem de curvas e a sua média, a tabela dos resultados de cada rodada e as correlações do parâmetro com cada resultado.
- **Kabs VER** — o volume cortado em cubos centrados de aresta crescente, cada um extraído de novo, e a permeabilidade de cada tamanho: onde ela para de mudar, o volume é representativo.

Depois de uma rodada de duas fases

- **Animar os ciclos** — os poros coloridos pelo fluido em cada passo (óleo vermelho, água azul); o controle deslizante escolhe o passo.
- **Previsão de produção** — a injeção de água da curva de embebição (Buckley–Leverett): óleo recuperado contra os volumes porosos de água injetados; depois de um teste de sensibilidade, todas as curvas e as previsões pessimista, neutra e otimista (P10, P50, P90).
- **Curva de referência (CSV)...** — uma curva krel medida (colunas `Sw`, `krw`, `kro`) desenhada junto da simulada.
- **Relatório (HTML)...** — uma página com a rede, a permeabilidade, MICP, krel, produção e VER.

Opções

- **Mercúrio**: tensão superficial 0,485 N/m e ângulo de contato 140° por padrão.
- **Tensão interfacial óleo–água** (0,03 N/m), **viscosidades** da água e do óleo.

- **Ângulo de contato de recuo** (drenagem) — o centro e a **amplitude** (os ângulos dos elementos espalhados de modo uniforme na amplitude); **Ângulo de avanço – recuo**: o ângulo de avanço da embebição. Abaixo de 90° a rocha é molhável à água, acima de 90° ao óleo.
- **Passo de Sw** — a saturação entre dois pontos calculados; **Swi mínima** — onde a drenagem para.
- **Plano inferior / superior da caixa** — a saturação e o fluxo são calculados entre esses planos (0,1 e 0,9 do comprimento por padrão, como a caixa de cálculo do pnflow): os poros além deles fixam as pressões.

Como funciona

- **Extração**: o mapa de distâncias do espaço poroso, suavizado, os seus máximos como marcadores (um marcador mais perto de outro mais alto que do sólido é descartado), o watershed: cada região um poro, cada contato de duas regiões uma garganta (Gostick 2017). Raio do poro: a maior distância na região; raio da garganta: a maior no contato; fator de forma da garganta $G = r^2 / (4\,A)$ pela sua área A.
- **Escoamento**: cada conduto (meio poro, garganta, meio poro) três dutos em série, $g = k\,G\,A^2 / \mu$ ($k = 3/5$ triângulo, 0,5623 quadrado, 1/2 círculo; Patzek & Silin 2001); as pressões dos poros resolvidas; $K = Q\,\mu\,L / (A\,\Delta P)$.
- **MICP**: o mercúrio entra por todas as faces, um elemento a $P = -2\,\sigma\cos\theta / r$ (Washburn 1921) se um vizinho já está cheio.
- **Duas fases**: drenagem por percolação invasiva a partir da face de entrada, água retida nos cantos; embebição por snap-off nas gargantas, $\sigma\,(\cos\theta - \operatorname{sen}\theta\,\operatorname{tg}\beta) / r$, e preenchimento tipo pistão, $2\,\sigma\cos\theta / r$, o óleo aprisionado quando perde o caminho até a saída; kr pelas condutâncias de cada fase (Valvatne & Blunt 2004, simplificado).
- **Produção**: o fluxo fracionário, a tangente de Welge e a recuperação (Buckley & Leverett 1942; Welge 1952).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Extração (SNOW)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Suavização do mapa de distâncias	número	0 a 5, passo 0,1	0,4	
Raio da busca de picos (voxels)	número inteiro	1 a 30	4	
Nome	texto			

Rede

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Rede	lista	—	—	
Cor dos poros	lista	pelo raio; pelo número de coordenação	pelo raio	

Simulação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Simulação	lista	Permeabilidade absoluta (uma fase); Intrusão de mercúrio (MICP); Permeabilidade relativa (duas fases); Teste de sensibilidade (várias rodadas de duas fases); Kabs VER (subvolumes crescentes)	Permeabilidade absoluta (uma fase)	
Fluxo ao longo de	lista	x, y e z; x; y; z	x, y e z	
Tensão superficial do mercúrio	número	0,1 a 1 (N/m)	0,485	
Ângulo de contato do mercúrio	número	90 a 180 (°)	140	
Tensão interfacial óleo–água	número	0,001 a 0,1 (N/m)	0,03	
Ângulo de contato de recuo (centro)	número	0 a 180 (°)	30	
Amplitude dos ângulos	número	0 a 180 (°)	0	
Ângulo de avanço – recuo	número	0 a 90 (°)	20	
Viscosidade da água	número	0,01 a 100 (mPa s)	1	
Viscosidade do óleo	número	0,01 a 1000 (mPa s)	1	
Passo de Sw	número	0,01 a 0,5	0,05	
Swi mínima (fim da drenagem)	número	0 a 0,9	0,2	
Plano inferior da caixa (fração)	número	0 a 0,5	0,1	
Plano superior da caixa (fração)	número	0,5 a 1	0,9	
Número de tamanhos	número	2 a 12	5	
Menor tamanho (fração)	número	0,1 a 0,9	0,3	
Variar (valores separados por ;)	lista	Ângulo de contato de recuo (centro); Ângulo de avanço – recuo; Amplitude dos ângulos; Viscosidade do óleo; Tensão interfacial óleo–água; Swi mínima (fim da drenagem)	Ângulo de contato de recuo (centro)	

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Extrair a rede deste volume	Extração (SNOW)	
Importar Statoil…	Extração (SNOW)	
Exportar Statoil…	Extração (SNOW)	
Apagar a rede	Extração (SNOW)	
Executar	Simulação	
Animar os ciclos	Resultados	
Previsão de produção	Resultados	

Comando	Onde	Observação
Curva de referência (CSV)…	Resultados	
Relatório (HTML)…	Resultados	
Exportar CSV / XLSX…	Resultados	

Por script

```
seg = prj.volume("ILLUSTRATIVE sphere pack")
net = seg.extract_network(name="ILLUSTRATIVE network")
print(net.stats()["coordination_mean"])
k = net.kabs()                          # {"x": {"K_mD": …}, …, "mean_mD"}
m = net.micp()
kr = net.two_phase(theta_r=30, separation=20, swi_min=0.2)
pr = net.production(kr, mu_w=1e-3, mu_o=5e-3)
runs = net.sensitivity({"theta_r": [20, 40, 60]})
net.export_statoil("pack")              # pack_node1.dat …
net.report("rede.html")
berea = prj.import_statoil("Berea_node1.dat")
```

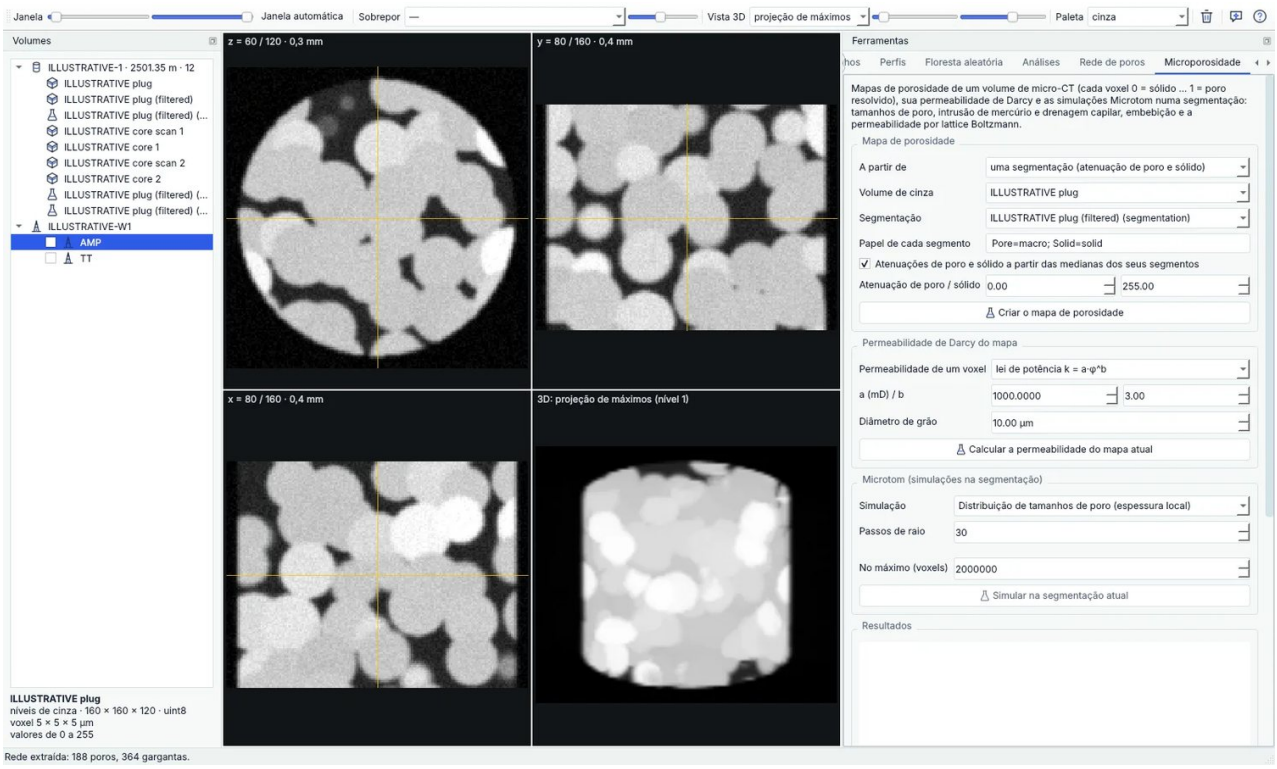
Limites e problemas comuns

- **“Nada flui de face a face”** — os poros não ligam as duas faces nesse eixo: tente outro eixo, ou a segmentação perde os poros pequenos.
- O modelo de duas fases é simplificado: sem preenchimento cooperativo dos poros, sem camadas de óleo, sem inchamento de filmes; numa rocha muito molhável à água o snap-off domina e kro cai cedo. Compare com curvas medidas (Curva de referência) antes de usar os valores.
- Os raios extraídos vêm do mapa de distâncias nos centros dos voxels: gargantas de um voxel de largura não são resolvidas.
- Extrair 64 milhões de voxels (400^3) leva cerca de 1,5 minuto e 3,5 GB de memória.
- A microporosidade (poros não resolvidos) e as redes multiescala chegam na etapa 0.25.

Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom

Para que serve

Um volume de micro-CT resolve os poros grandes, mas não os poros menores que o seu voxel: um voxel de cimento ou de argila microporosa é cinza, entre o poro e o grão. A aba **Microporosidade** do RockFace MC transforma o volume num **mapa de porosidade** (cada voxel 0 = sólido … 1 = poro resolvido, a microporosidade entre os dois), calcula a **permeabilidade de Darcy** desse mapa e executa as simulações **Microtom** sobre uma segmentação: distribuições de tamanho de poro, intrusão de mercúrio e drenagem capilar, embebição e a permeabilidade absoluta por lattice Boltzmann.



No programa: Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom

Antes de começar

- Um volume de micro-CT em cinza e a sua segmentação na mesma malha (aba Segmentação), com um segmento para os poros resolvidos, um para a fase microporosa e um para os grãos.
- Para o método por saturação: um escaneamento seco e um do mesmo plugue saturado com um fluido de contraste, registrados na mesma malha (aba Registro), e a segmentação.
- As simulações Microtom trabalham numa segmentação com o papel "pore" nos seus segmentos de poro.

Passo a passo

Criar um mapa de porosidade

1. Abra o volume em cinza e vá à aba **Microporosidade**.
2. Em **Mapa de porosidade**, escolha **A partir de**: *uma segmentação* ou *um escaneamento seco e um saturado*.
3. Escolha o **Volume de cinza** (ou o **Escaneamento seco** e o **Escaneamento saturado**) e a **Segmentação**.
4. Confira o **Papel de cada segmento**, escrito como `Segmento=papel; …`: `macro` (poro resolvido, porosidade 1), `micro` (microporoso: porosidade a partir da atenuação), `solid` (porosidade 0) e `high` (minerais densos, porosidade 0). A proposta vem dos nomes e papéis dos segmentos; digite por cima para mudar.
5. Mantenha **Atenuações de poro e sólido a partir das medianas dos seus segmentos**, ou desmarque e digite a **Atenuação de poro / sólido**.
6. Clique em **Criar o mapa de porosidade**. O mapa é um novo volume (categoria *porosity*); a tabela dá a porosidade total, a parte resolvida e a microporosidade.

Permeabilidade de Darcy do mapa

1. Abra o mapa de porosidade.
2. Em **Permeabilidade de Darcy do mapa**, escolha a **Permeabilidade de um voxel**: *lei de potência* $k = a \cdot \varphi^{b}$ (digite a em mD e b) ou *Kozeny–Carman* (digite o **Diâmetro de grão**). Os poros resolvidos recebem a permeabilidade de um tubo da largura do voxel.
3. Clique em **Calcular a permeabilidade do mapa atual**: K segundo x, y e z.

Simulações Microtom

1. Abra a segmentação.
2. Escolha a **Simulação** e as suas opções e clique em **Simular na segmentação atual**. Um mapa feito pela simulação (raio de poro, raio de entrada) é guardado como novo volume; o gráfico e a tabela mostram a curva.

Opções

Campo	O que muda
Simulação	*Distribuição de tamanhos de poro (espessura local)*: o raio da maior esfera que contém cada voxel de poro, como curva acumulada. *Distribuição de tamanhos de poro (esferas sem sobreposição)*: esferas colocadas da maior para a menor sem se sobreporem (contagem hierárquica). *Intrusão de mercúrio (MICP)*: σ 0,485 N/m, θ 140°, a partir de uma face. *Drenagem capilar*: o mesmo com o seu σ e θ. *Embebição* e *Embebição com aprisionamento (Sor)*: o fluido molhante volta pelos poros pequenos; com aprisionamento, o óleo isolado da saída fica (Sor). *Permeabilidade absoluta (lattice Boltzmann)* e o seu *REV* em cubos de aresta crescente
Direção de invasão	A face por onde o fluido entra (x, y ou z)
Passos de raio	Número de raios das curvas
Tensão interfacial / ângulo de contato	σ e θ da drenagem e da embebição

Campo	O que muda
Tempo de relaxação / tolerância	τ do modelo de lattice Boltzmann (1,5 por padrão) e a variação relativa da velocidade média em que o escoamento é estacionário
No máximo (voxels)	A simulação usa o nível mais fino da pirâmide com no máximo este número de voxels

Como funciona

- **Porosidade pela atenuação**: na fase microporosa $\varphi = (I_{sólido} - I) / (I_{sólido} - I_{poro})$, limitada a 0...1; os poros resolvidos valem 1, o sólido 0. Por um escaneamento seco e um saturado, $\varphi = (\Delta - \Delta_{sólido}) / (\Delta_{poro} - \Delta_{sólido})$ com $\Delta = I_{saturado} - I_{seco}$, a diferença dos dois escaneamentos em relação às de um poro resolvido e do sólido. Ambos são modelos lineares de mistura da atenuação.
- **Permeabilidade de Darcy do mapa**: cada voxel recebe $k(\varphi)$ e a equação da pressão $\nabla\cdot(k\,\nabla p) = 0$ é resolvida por volumes finitos (médias harmônicas entre voxels), pressão fixa em duas faces opostas; $K = Q\,L / (A\,\Delta p)$. Exata em mapas em camadas (médias aritmética e harmônica).
- **Tamanhos de poro**: espessura local (Hildebrand & Rüegsegger 1997) a partir do mapa de distâncias euclidianas.
- **Drenagem e MICP**: invasão morfológica (Hilpert & Miller 2001): no raio r o fluido não molhante preenche as esferas de raio r cujos centros se ligam à face de entrada; $P = 2\sigma|\cos\theta| / r$ (Washburn 1921).
- **Lattice Boltzmann**: D3Q19, colisão de dois tempos de relaxação (Ginzburg, Verhaeghe & d'Humières 2008) com o parâmetro mágico 1/8, que põe a parede de bounce-back a meio caminho entre os nós; uma força de corpo move o escoamento e $K = \nu\,\langle u\rangle / g$. A amostra é unida à sua imagem espelhada ao longo do escoamento, de modo que as fronteiras são periódicas. Conferido no escoamento de Poiseuille plano (exato) e em arranjos de esferas contra Sangani & Acrivos (1982).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Mapa de porosidade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
A partir de	lista	uma segmentação (atenuação de poro e sólido); um escaneamento seco e um saturado	uma segmentação (atenuação de poro e sólido)	
Volume de cinza	lista			
Escaneamento saturado	lista			
Segmentação	lista			
Papel de cada segmento	texto	Segmento=macro|micro|solid|high; ...		
Atenuações de poro e sólido a partir das medianas dos seus segmentos	caixa de marcação		marcada	

Atenuação de poro / sólido	número	-1e+06 a 1e+06	0

Permeabilidade de Darcy do mapa

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Permeabilidade de um voxel	lista	lei de potência k = a·φ^b; Kozeny–Carman	lei de potência k = a·φ^b	
a (mD) / b	número	0 a ∞	1000	
Diâmetro de grão	número	0,01 a 100000 (µm)	10	

Microtom (simulações na segmentação)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Simulação	lista	Distribuição de tamanhos de poro (espessura local); Distribuição de tamanhos de poro (esferas sem sobreposição); Intrusão de mercúrio (MICP); Drenagem capilar; Embebição; Embebição com aprisionamento (Sor); Permeabilidade absoluta (lattice Boltzmann); REV de permeabilidade (lattice Boltzmann)	Distribuição de tamanhos de poro (espessura local)	
Direção de invasão	lista	x; y; z	z	
Passos de raio	número inteiro	5 a 200	30	
Tensão interfacial / ângulo de contato	número	0,001 a 1 (N/m)	0,03	
Tempo de relaxação / tolerância	número	0,55 a 3	1,5	
No máximo (voxels)	número inteiro	1000 a ∞	2000000	

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Criar o mapa de porosidade	Mapa de porosidade	
Calcular a permeabilidade do mapa atual	Permeabilidade de Darcy do mapa	
Simular na segmentação atual	Microtom (simulações na segmentação)	
Exportar CSV / XLSX…	Resultados	

Por script

```
grey, seg = prj.volume("plug grey"), prj.volume("plug segmentation")
phi, info = grey.porosity_map(seg, {1: "macro", 2: "micro", 3: "solid"})
k = phi.darcy(model="power", a_md=50, b=3)
psd = seg.microtom("psd")
lbm = seg.lbm_permeability(axes=("x", "y", "z"))
```

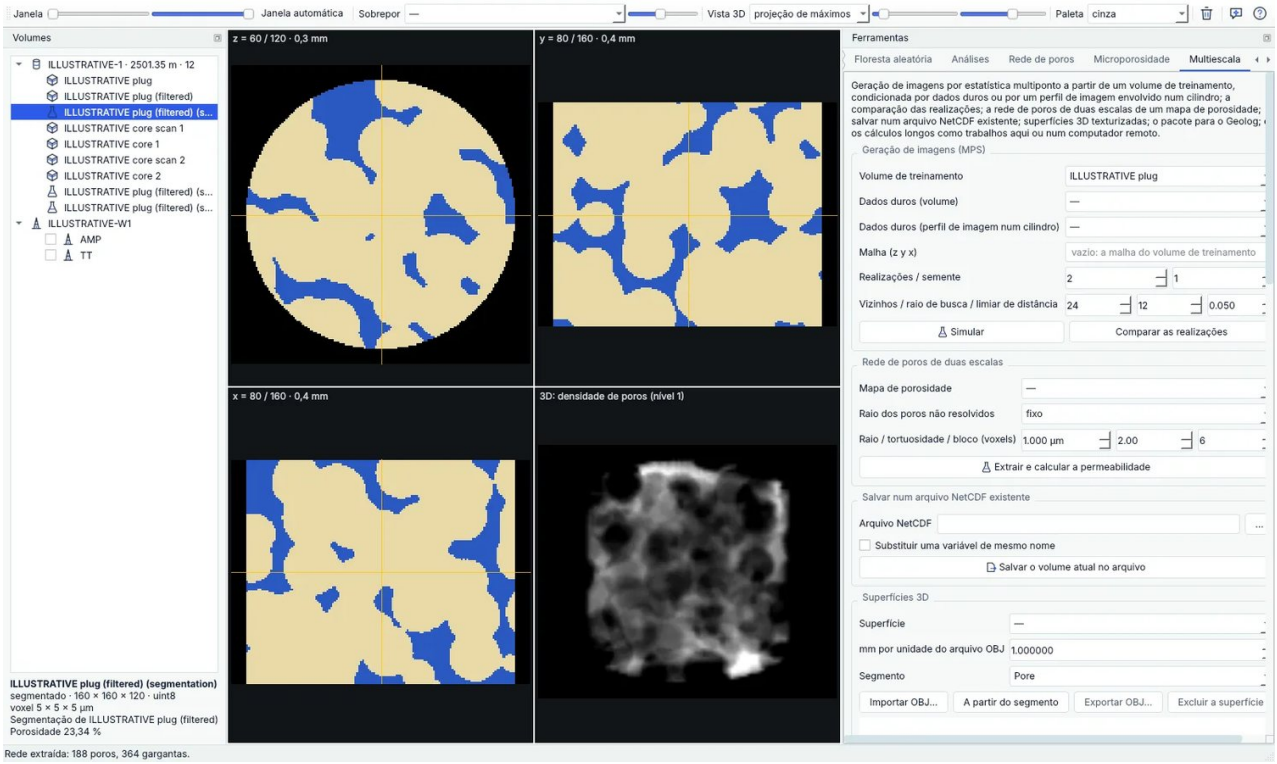
Limites e problemas comuns

- A atenuação da fase microporosa deve estar entre as do poro e do sólido; um mineral denso no segmento microporoso é lido como sólido. Dê a esses minerais um segmento próprio com o papel `high`.
- O lattice Boltzmann cresce com o número de voxels de poro: um cubo de 128^3 de um arenito leva cerca de uma hora em dois núcleos de processador. Envie-o como trabalho (aba Multiescala → Trabalhos) ou reduza **No máximo (voxels)**.
- Abaixo de cerca de 4 voxels de largura, uma garganta não é resolvida pelo lattice Boltzmann; o tamanho do voxel define o menor poro que escoa.

Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas

Para que serve

Um plugue escaneado em alta resolução cobre alguns milímetros; um perfil de imagem ou um escaneamento de testemunho cobre metros numa resolução mais grossa. A aba **Multiescala** do RockFace MC junta as escalas: **gera imagens 3D** da escala fina com as estatísticas de um volume de treinamento, condicionadas pelo que se conhece na escala grossa (dados duros, ou um perfil de imagem envolvido na parede do poço), **compara** as realizações com a imagem de treinamento e extrai uma **rede de poros de duas escalas** de um mapa de porosidade, em que os voxels microporosos se tornam poros não resolvidos.



No programa: Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas

Antes de começar

- Para a MPS: um volume de treinamento (uma segmentação, para uma simulação categórica, ou um volume de cinza ou de porosidade, para uma contínua). Opcionalmente um volume

de dados duros na malha da simulação (0 ou vazio = sem dado) ou um perfil de imagem do poço.
- Para a rede de duas escalas: um mapa de porosidade (aba Microporosidade).

Passo a passo

Gerar imagens (MPS)

1. Vá à aba **Multiescala**; em **Geração de imagens (MPS)** escolha o **Volume de treinamento**.
2. Opcionalmente escolha **Dados duros (volume)** ou **Dados duros (perfil de imagem num cilindro)**: as colunas do perfil são postas na parede de um cilindro vertical da malha, uma linha por fatia.
3. Digite a **Malha (z y x)** da simulação (vazio: a malha do volume de treinamento), o número de **Realizações** e a **semente**.
4. Ajuste os **Vizinhos / raio de busca / limiar de distância** da amostragem direta e clique em **Simular**. Cada realização é um novo volume da amostra (categoria *simulation*).

Comparar as realizações

Clique em **Comparar as realizações**: o gráfico mostra a porosidade de cada fatia de cada realização contra a imagem de treinamento, e a tabela o raio médio de poro de cada uma (distribuição de tamanhos de poro por espessura local).

Rede de poros de duas escalas

1. Em **Rede de poros de duas escalas** escolha o **Mapa de porosidade**.
2. Escolha o **Raio dos poros não resolvidos**: *fixo* (digite-o), *J de Leverett* (*a partir de k*) ou *a partir de uma curva MICP*, e a **tortuosidade** e o tamanho do **bloco** (voxels de microporosidade reunidos num poro não resolvido).
3. Clique em **Extrair e calcular a permeabilidade**. A rede fica guardada no projeto (aba Rede de poros, onde todas as simulações da 0.24 rodam sobre ela) com a sua permeabilidade segundo x, y e z.

Opções

Campo	O que muda
Vizinhos	Número de nós informados mais próximos do nó simulado que formam o seu padrão (24 por padrão)
Raio de busca	Até onde se procuram os vizinhos (voxels)
Limiar de distância	A imagem de treinamento é percorrida até um padrão diferir menos do que esta fração (0,05: no máximo um vizinho em vinte de outra classe)
Raio dos poros não resolvidos	*fixo*: um raio; *Leverett*: r = √(8k/φ) a partir de uma permeabilidade k da fase microporosa; *MICP*: raios sorteados de uma curva de mercúrio, os maiores para os blocos mais porosos
Tortuosidade / bloco	τ do modelo de feixe de capilares dos tampões microporosos; a aresta dos cubos de voxels microporosos que formam um poro não resolvido

Como funciona

- **Amostragem direta** (Mariethoz, Renard & Straubhaar 2010): os nós são visitados numa ordem aleatória; para cada um, o padrão dos seus vizinhos informados é comparado com padrões em lugares aleatórios da imagem de treinamento, e o valor do primeiro lugar próximo o bastante (ou do mais próximo percorrido) é colado. Os dados duros são informados desde o início e mantidos.
- **A rede de duas escalas** (segundo Bultreys et al. 2015): os poros resolvidos ($\varphi = 1$) são extraídos por SNOW como na 0.24; os voxels microporosos são reunidos em cubos que se tornam poros não resolvidos, de volume $\Sigma\varphi$ e raio dado pelo modelo de subescala. Um conduto que toca um poro não resolvido é um tampão poroso de permeabilidade $k = \varphi\, r^2 / (8\,\tau)$ (um feixe de capilares de raio r e tortuosidade τ), condutância $k\,A / L$. Um mapa binário dá exatamente a rede da 0.24; um bloco microporoso uniforme dá exatamente o k do tampão.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Geração de imagens (MPS)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Volume de treinamento	lista			
Dados duros (volume)	lista	—	—	
Dados duros (perfil de imagem num cilindro)	lista	—; AMP; TT	—	
Malha (z y x)	texto	vazio: a malha do volume de treinamento		
Realizações / semente	número inteiro	1 a 100	2	
Vizinhos / raio de busca / limiar de distância	número inteiro	4 a 200	24	

Rede de poros de duas escalas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de porosidade	lista	—	—	
Raio dos poros não resolvidos	lista	fixo; J de Leverett (a partir de k); a partir de uma curva MICP	fixo	
Raio / tortuosidade / bloco (voxels)	número	0,001 a 1000 (µm)	1	

Salvar num arquivo NetCDF existente

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo NetCDF	texto			
Substituir uma variável de mesmo nome	caixa de marcação		desmarcada	

Superfícies 3D

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Superfície	lista	—	—	
mm por unidade do arquivo OBJ	número	1e-06 a 1e+06	1	
Segmento	lista	—	—	

Geolog (arquivos)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Poço	lista			
Valores nulos	texto			
Diâmetro do poço	número	0 a 2000 (mm)	0	

Trabalhos (lote e remotos)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cálculo	lista	Simulação Microtom; Mapa de porosidade (segmentação); Mapa de porosidade (saturação); Permeabilidade de Darcy de um mapa; Realizações MPS; Extração da rede de poros; Rede de poros de duas escalas; REV de permeabilidade (rede); Modelo de permeabilidade de um perfil de imagem; IA: treinar um segmentador de volumes; IA: treinar um modelo gerativo (SinGAN); Escoamento bifásico (LBPM)	Simulação Microtom	
Parâmetros (JSON)	texto			
Um trabalho por volume da amostra do mesmo tipo (lote)	caixa de marcação		desmarcada	
Trabalhos simultâneos aqui	número inteiro	1 a 64	2	
Computador remoto	texto	usuário@host ou um alias da sua configuração SSH		
Pasta lá / Python lá	texto			
Linha de preparação	texto	p. ex. module load python		
Escalonador / opções	lista	nenhum (processo em segundo plano); SLURM	nenhum (processo em segundo plano)	
—	tabela	colunas:		

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Simular	Geração de imagens (MPS)	
Comparar as realizações	Geração de imagens (MPS)	
Extrair e calcular a permeabilidade	Rede de poros de duas escalas	
…	Salvar num arquivo NetCDF existente	
Salvar o volume atual no arquivo	Salvar num arquivo NetCDF existente	
Importar OBJ…	Superfícies 3D	
A partir do segmento	Superfícies 3D	
Exportar OBJ…	Superfícies 3D	
Excluir a superfície	Superfícies 3D	
Escrever um pacote para o Geolog…	Geolog (arquivos)	
Ler arquivos do Geolog…	Geolog (arquivos)	
Executar aqui	Trabalhos (lote e remotos)	
Enviar ao computador remoto	Trabalhos (lote e remotos)	
Atualizar	Trabalhos (lote e remotos)	
Trazer os resultados	Trabalhos (lote e remotos)	
Cancelar o trabalho	Trabalhos (lote e remotos)	
Exportar CSV / XLSX…	Trabalhos (lote e remotos)	
Exportar CSV / XLSX…	Resultados	

Por script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
reals = seg.mps(realizations=5, shape=(64, 128, 128), log=prj.log("AMP image log"), seed=3)
net = prj.volume("plug porosity map").multiscale_network({"kind": "fixed", "radius_um": 0.5},
↪  tortuosity=2.0)
print(net.kabs())
```

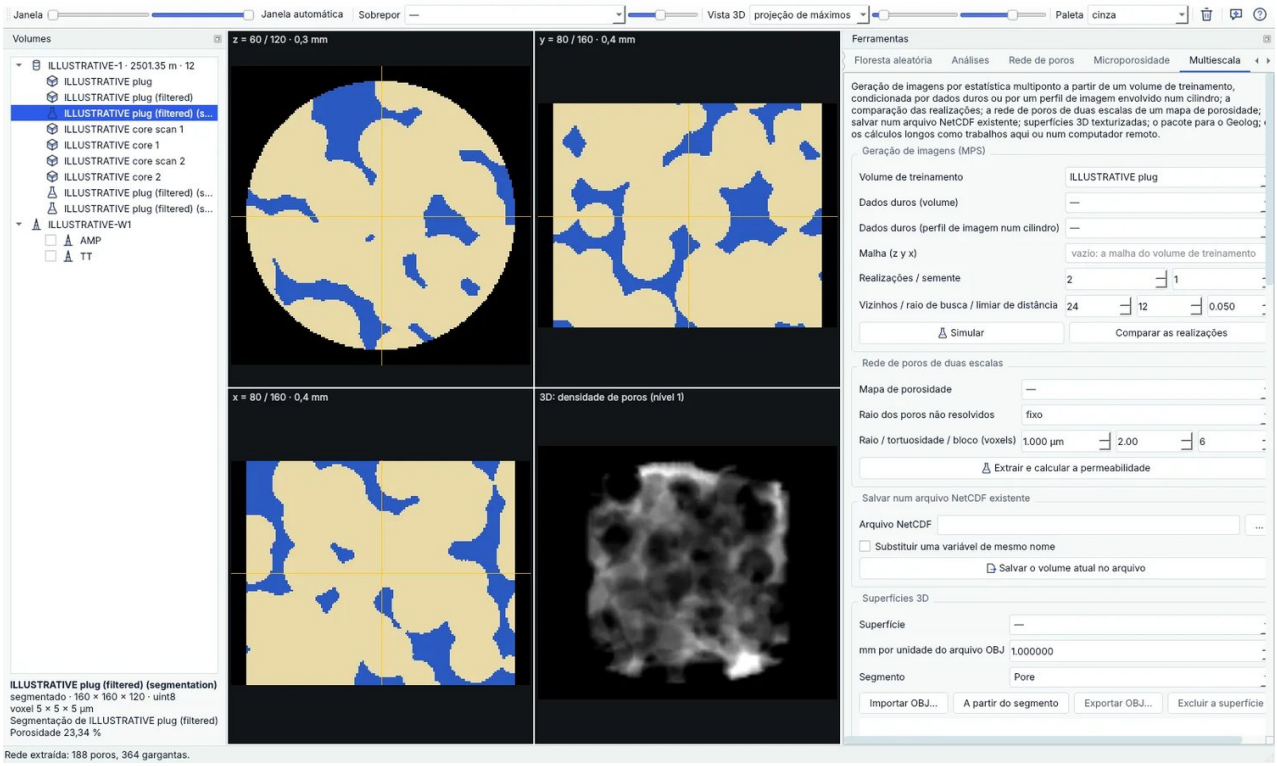
Limites e problemas comuns

- A amostragem direta fica lenta com imagens de treinamento grandes e limiares estritos: comece com uma malha pequena, limiar 0,1 e fração percorrida 0,05 (`fraction` num script), depois refine. Execuções longas podem ir como trabalhos.
- A rede generativa (RockSinGAN) do programa de referência é um modelo de IA; vem com a etapa de IA (0.26).
- Os modelos de subescala são simples: os tampões microporosos são feixes de capilares; use uma curva MICP da fase microporosa quando o laboratório tiver uma.

Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog

Para que serve

Três ferramentas de troca da aba **Multiescala** do RockFace MC:



No programa: Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog

- **Superfícies 3D**: os modelos de fotogrametria de testemunhos, plugues e afloramentos (Wavefront OBJ com os seus materiais MTL e as figuras de textura) guardados no projeto e mostrados em 3D, e a superfície de um segmento de um volume criada e escrita como OBJ.
- **Salvar num arquivo NetCDF existente**: os volumes feitos no RockFace escritos como novas variáveis do arquivo NetCDF de onde vieram os dados, que mantém tudo o que tinha (atributos, dimensões e outras variáveis).
- **Geolog (arquivos)**: os perfis de um poço escritos como um pacote que o Geolog carrega com os seus próprios carregadores de LAS e DLIS, e os arquivos que o Geolog escreve lidos de volta, com os seus valores nulos.

Antes de começar

- Uma superfície: um arquivo `.obj` (com o seu `.mtl` e as figuras na mesma pasta), ou um volume segmentado.

- NetCDF: um arquivo NetCDF clássico existente (ou NetCDF-4, com o h5py instalado) e o volume a salvar.
- Geolog: os perfis de um poço (aba Perfis de poço); arquivos DLIS são escritos quando o `dliswriter` está instalado e lidos quando o `dlisio` está instalado; LAS sempre.

Passo a passo

Superfícies 3D

1. Em **Superfícies 3D**, digite os **mm por unidade do arquivo OBJ** (1 quando o modelo está em mm; 1000 em metros) e clique em **Importar OBJ...**. A superfície fica com a amostra atual e é mostrada: arraste para girar, roda do mouse para ampliar.
2. Para criar uma a partir de um volume, abra uma segmentação, escolha o **Segmento** e clique em **A partir do segmento**.
3. **Exportar OBJ...** escreve o OBJ, o seu MTL e as texturas em PNG; **Excluir a superfície** a remove.

Salvar num arquivo NetCDF

1. Abra o volume a salvar e, em **Salvar num arquivo NetCDF existente**, escolha o **Arquivo NetCDF**.
2. Marque **Substituir uma variável de mesmo nome** para sobrescrever uma; senão, é dado um nome novo (`_2`, `_3`...).
3. Clique em **Salvar o volume atual no arquivo**. Um volume com a mesma forma de uma variável do arquivo recebe as dimensões dela, de modo que fica alinhado com a imagem de onde veio.

Geolog

1. Em **Geolog (arquivos)** escolha o **Poço** e clique em **Escrever um pacote para o Geolog...**, depois uma pasta: um LAS por perfil de imagem, um LAS por malha de profundidade para as curvas, um DLIS com todos os perfis, `rockface_geolog.json` e `README_geolog.txt`.
2. Para ler os arquivos do Geolog, digite os **Valores nulos** (−999,25; −999; −9999; −99999 por padrão) e o **Diâmetro** do poço, e clique em **Ler arquivos do Geolog...** na pasta (ou num arquivo).

Opções

Campo	O que muda
mm por unidade do arquivo OBJ	Escala dos vértices para mm
Substituir uma variável de mesmo nome	Sobrescrever em vez de acrescentar um sufixo
Valores nulos	Valores lidos como faltantes nos arquivos LAS e DLIS, além do NULL de cada LAS
Diâmetro	Diâmetro do poço posto nos perfis de imagem lidos

Como funciona

- **OBJ/MTL**: vértices (com cores por vértice opcionais), coordenadas de textura, normais, faces de qualquer número de lados divididas em triângulos, índices negativos, `usemtl` e `mtllib`; materiais com `Kd`, `d` e `map_Kd`. Um vértice usado com duas coordenadas de textura vira dois vértices. A vista desenha as faces de trás para a frente (algoritmo do pintor) com a cor da textura no seu centro e sombreamento de Lambert; malhas pesadas são reduzidas para a vista por agrupamento de vértices (Rossignac & Borrel 1993). A partir de um volume, a superfície é feita por marching cubes (Lorensen & Cline 1987) depois de uma leve suavização gaussiana da máscara (área de uma esfera dentro de 0,5 %).
- **NetCDF**: um arquivo clássico é reescrito por um arquivo temporário com tudo o que tinha mais as novas variáveis, depois substituído; um NetCDF-4 recebe as variáveis no próprio arquivo e as escalas de dimensão da variável correspondente são ligadas.
- **Geolog**: mnemônicos em maiúsculas, letras, dígitos e sublinhado, no máximo 32 caracteres, únicos; o manifesto guarda o que o LAS não guarda (tipos, legendas dos segmentos, azimutes, diâmetro), para o pacote voltar inteiro ao RockFace.

Por script

```
s = prj.import_surface("core_box.obj", sample, scale_mm=1000)
s.render("core_box.png")
prj.volume("plug segmentation").save_into_netcdf("plug.nc")
prj.geolog_export("Well A", "to_geolog")
logs = prj.geolog_import("from_geolog", "Well A", nulls=(-999.25, -9999))
```

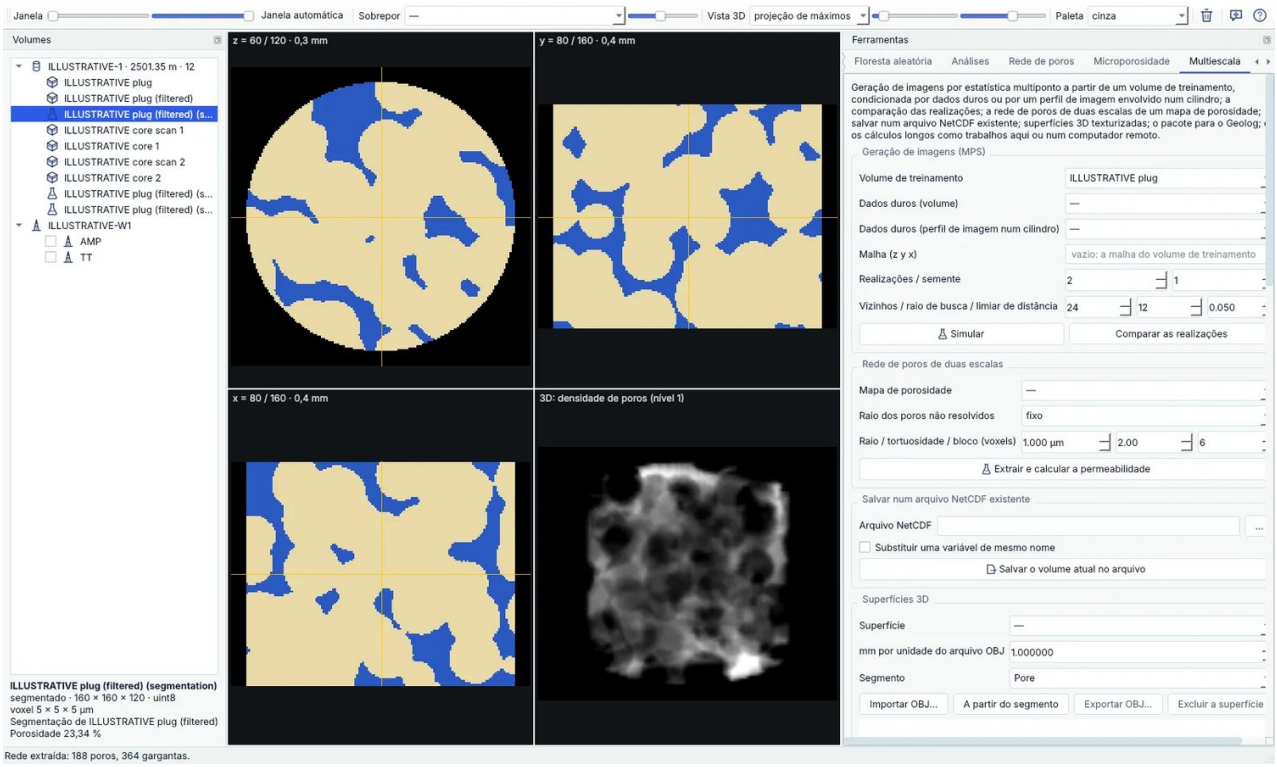
Limites e problemas comuns

- A vista mostra uma cor por face; texturas muito finas em faces grandes ficam planas (o OBJ escrito mantém a textura inteira).
- Arquivos NetCDF clássicos acima de 2 GB precisam do formato de offset de 64 bits, que a reescrita mantém; o NetCDF-4 precisa do h5py.
- O RockFace não abre ele mesmo um projeto do Geolog: a troca é por arquivos, que o Geolog carrega e escreve.

Trabalhos: computação em lote e remota

Para que serve

Os cálculos longos do RockFace MC — permeabilidade por lattice Boltzmann, curvas Microtom em volumes grandes, realizações MPS, extrações de redes de poros, mapas de porosidade — podem rodar como **trabalhos**: em outros processos deste computador, vários de cada vez e sobre muitos volumes (lote), ou num **computador remoto** (uma estação de trabalho ou um cluster com SLURM), enquanto o programa fica livre. Quando um trabalho termina, os seus resultados são trazidos para o projeto.



No programa: Trabalhos: computação em lote e remota

Antes de começar

- Para trabalhos remotos: uma conta SSH no computador remoto que abre com as suas chaves (sem pedir senha), e o RockFace instalado lá (a mesma versão, ou a sua pasta de código-fonte dada como caminho do Python). O RockFace não guarda nenhuma senha.

Passo a passo

1. Abra o volume (ou o perfil) sobre o qual o cálculo trabalha e vá à aba **Multiescala**, grupo **Trabalhos**.
2. Escolha o **Cálculo** e digite os seus **Parâmetros (JSON)**, p. ex. `{"method": "permeability", "tol": 1e-5}` para uma simulação Microtom. O volume ou o perfil aberto é a entrada.
3. Marque **Um trabalho por volume da amostra do mesmo tipo (lote)** para rodar sobre todos os volumes como este.
4. Para rodar aqui: ajuste **Trabalhos simultâneos aqui** e clique em **Executar aqui**.
5. Para rodar remotamente: digite o **Computador remoto** (`usuário@host` ou um alias da sua configuração SSH), a **Pasta lá / Python lá**, uma **Linha de preparação** opcional (p. ex. `module load python`), o **Escalonador / opções** (*nenhum*: um processo em segundo plano; *SLURM*: `sbatch` com opções como `--time=02:00:00 --mem=16G`) e clique em **Enviar ao computador remoto**.
6. A tabela acompanha os trabalhos (estado, progresso, tempo, erro); **Atualizar** relê os estados (os trabalhos remotos são copiados de volta quando terminam). Clique em **Trazer os resultados** para acrescentar ao projeto o que o trabalho terminado mais recente fez; **Cancelar o trabalho** o interrompe.

Opções

Campo	O que muda
Cálculo	Um de: simulação Microtom, mapas de porosidade (segmentação, saturação), permeabilidade de Darcy de um mapa, realizações MPS, extração da rede de poros, rede de duas escalas, REV de permeabilidade de uma rede, modelo de permeabilidade de um perfil de imagem
Parâmetros (JSON)	Os argumentos do cálculo, como num script
Trabalhos simultâneos aqui	Processos rodando juntos; os outros esperam
Escalonador / opções	Processo em segundo plano, ou SLURM com opções `#SBATCH`

Como funciona

Um trabalho é uma pasta ao lado do projeto (`<projeto>.jobs`): `job.json` (o cálculo, os parâmetros, as entradas), `input.rockface` (um projeto pequeno só com os objetos necessários, com as suas amostras e poços), depois `status.json` e `result.json` escritos pela execução. O cálculo é um de uma lista fixa de funções do RockFace — nunca código enviado com o trabalho. Os trabalhos remotos são copiados com `scp`, iniciados com `ssh` (ou `sbatch`), acompanhados lendo `status.json` e copiados de volta. Trazer os resultados copia todo objeto que o trabalho fez (volumes, perfis, redes, superfícies) para o projeto, ligado às mesmas amostras e poços, com o trabalho registrado no seu histórico.

Por script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
job = prj.prepare_job("microtom", volume_id=seg.id, method="permeability")
prj.run_jobs([job], workers=2)
print(prj.bring_back(job))
host = rf.jobs.Host("me@cluster", workdir="/scratch/me/rf", scheduler="slurm",
↪  slurm="--time=04:00:00")
```

```
runner = rf.jobs.RemoteRunner(host)
runner.submit(prj.prepare_job("pnm_extract", volume_id=seg.id))
```

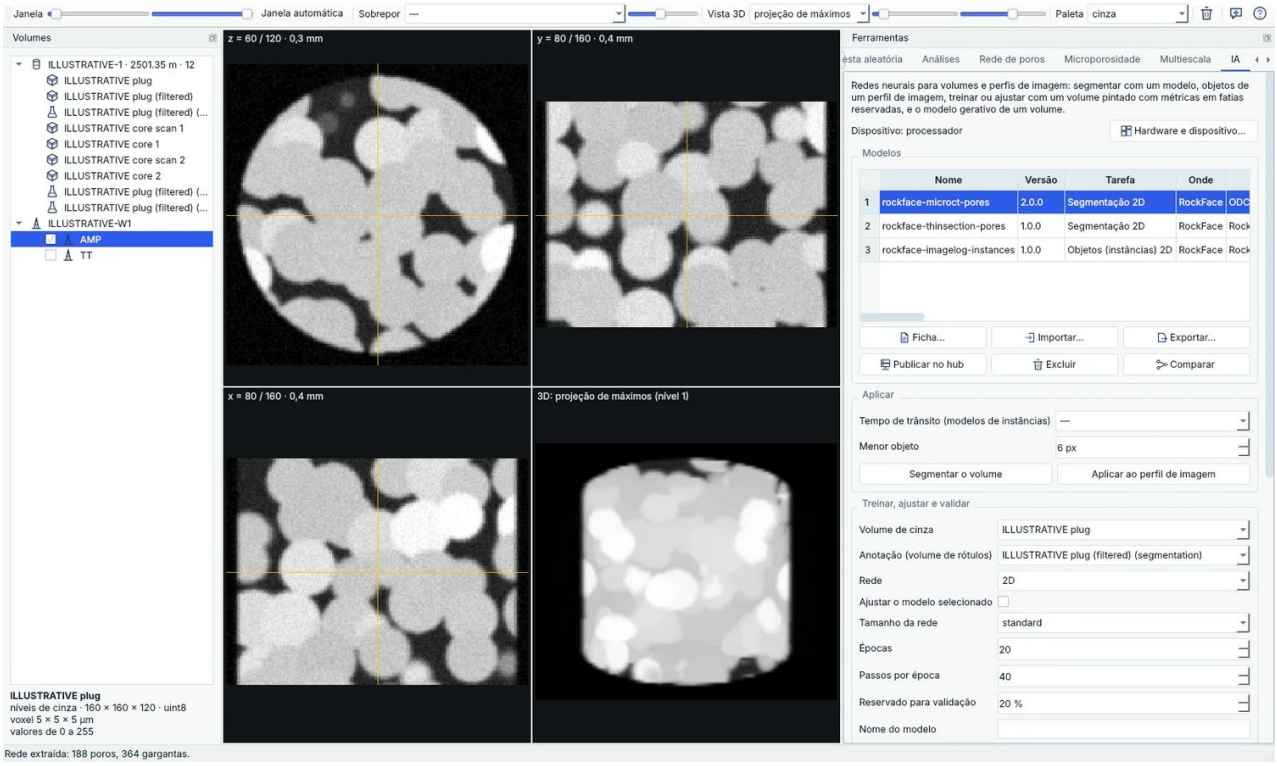
Limites e problemas comuns

- "Permission denied (publickey)": a chave SSH não foi aceita; abra um terminal e confira que `ssh usuário@host` funciona sem senha.
- Um trabalho remoto falha logo quando o RockFace não está lá: ajuste **Python lá** para o Python que o tem, ou a pasta do código no caminho do Python de um script (`Host(pythonpath=…)`).
- Os resultados são trazidos quando você pede, nunca escritos no projeto sem o seu conhecimento.

RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos

Para que serve

Gerar imagens de rocha. A partir de um volume de treino — um volume de micro-CT segmentado ou de cinza — uma rede gerativa aprende a sua textura e faz quantos volumes novos você quiser, do mesmo tamanho ou maiores, com a mesma porosidade e os mesmos tamanhos de poros, para simulações que precisam de várias realizações ou de um volume maior que a tomografia. Fica ao lado da geração por MPS da 0.25 (aba Multiescala).



No programa: RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos

O ciclo de pontos. Quando alguns pontos de análise de um projeto (microssonda, LA-ICP-MS, EDS...) têm o seu constituinte nomeado pelo petrógrafo, um classificador aprende o constituinte a partir dos valores medidos, diz com que frequência acerta em lâminas que não viu, e propõe um constituinte com a sua probabilidade para os pontos ainda sem nome. Você aceita, corrige ou rejeita cada proposta; o treino seguinte as usa.

Antes de começar

- SinGAN: RockFace IA com treino (extra `ai-train`); uma placa de vídeo para treinos 3D de tamanho útil.
- Ciclo de pontos: pontos de análise com valores (Atlas → Pontos, ou importados de CSV), pelo menos 6 pontos nomeados de pelo menos 2 constituintes; os constituintes são termos da nomenclatura.

Passo a passo

Modelo gerativo (MC → IA)

1. Abra o volume de treino (segmentado ou de cinza).
2. Em **Modelo gerativo (SinGAN)**, ajuste as **Iterações** por escala e o tamanho **Volume de treino até** (o volume é lido no nível que cabe nele), e clique **Treinar com o volume**. O resultado compara 4 volumes gerados com ruído novo com o volume de treino: porosidade, probabilidade de dois pontos (S2) e comprimento de correlação. O modelo fica guardado no projeto com a sua ficha.
3. Selecione o modelo na tabela (tarefa *Geração 3D*), ajuste **Volumes**, **Tamanho × treino** (1,5 faz cada lado 1,5 vez mais longo) e **Semente**, e clique **Gerar volumes**: eles são acrescentados à amostra, como volumes de rótulos com a legenda do volume de treino quando ele era segmentado.
4. Para volumes grandes rode o treino como trabalho: **Multiescala → Trabalhos**, cálculo *IA: treinar um modelo gerativo* (*SinGAN*), aqui ou num computador remoto com placa de vídeo; **Trazer os resultados** acrescenta o modelo.

Ciclo de pontos (Lab → IA)

1. Escolha o tipo de **Pontos** e **De** *esta lâmina* ou *todo o projeto*, e clique **Aprender**. O resultado mostra a acurácia e as notas por classe em validação cruzada com partes por lâmina (uma lâmina nunca está ao mesmo tempo no treino e na validação).
2. Escolha o **Classificador** e **Propor a partir da probabilidade** (p. ex. 0,6), e clique **Propor**: a tabela lista os pontos sem nome com o constituinte proposto e a sua probabilidade.
3. Desmarque o que rejeita, escreva por cima de um constituinte para corrigi-lo, e clique **Aceitar marcados**: os constituintes são gravados nos pontos, cada um com o modelo e a probabilidade no seu registro (assim sempre se distingue um nome dado à mão de uma proposta aceita).
4. Aprenda de novo: o novo classificador usa também os pontos aceitos.

Opções

Campo	O que muda
Iterações	Passos de treino por escala da pirâmide
Volume de treino até	O maior volume de treino (voxels por lado); usa-se o nível do volume que cabe nele
Volumes, Tamanho × treino, Semente	Quantos volumes, de que tamanho e com que ruído
Propor a partir da probabilidade	Propostas abaixo dela não são listadas

Como funciona

- **SinGAN** (Shaham, Dekel & Michaeli 2019), em 3D como no módulo RockSinGAN do GeoSlicer: uma pirâmide de pequenos geradores convolucionais e discriminadores de recortes, treinados do grosso ao fino no único volume de treino; cada escala é treinada com a perda de Wasserstein com penalidade de gradiente (Gulrajani et al. 2017) mais a reconstrução do volume de treino a partir de um ruído fixo; o ruído de cada escala mais fina é escalado pelo erro de reconstrução da escala abaixo. A pirâmide inteira é um único grafo ONNX, então a geração roda em qualquer dispositivo.
- **Comparação**: porosidade, a probabilidade de dois pontos $S2(h)$ ao longo de x e o comprimento em que S2 percorreu $1/e$ do caminho até φ^2 (Torquato 2002).
- **Classificador de pontos**: a floresta aleatória da 0.23 sobre os valores (abaixo do limite de detecção = 0; ausente = mediana dos pontos de treino), em validação cruzada com partes agrupadas por lâmina.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modelos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Nome, Versão, Tarefa, Onde, Licença, Métricas em dados reservados		

Aplicar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tempo de trânsito (modelos de instâncias)	lista	—; AMP; TT	—	
Menor objeto	número inteiro	1 a 100000 (px)	6	

Treinar, ajustar e validar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Volume de cinza	lista			
Anotação (volume de rótulos)	lista			
Rede	lista	2D; 3D	2D	
Tamanho da rede	lista	small; standard; large	standard	
Épocas	número inteiro	1 a 1000	20	
Passos por época	número inteiro	5 a 2000	40	
Reservado para validação	número inteiro	5 a 50 (%)	20	
Nome do modelo	texto			

Modelo gerativo (SinGAN)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Iterações	número inteiro	10 a 20000	300	
Volume de treino até	número inteiro	16 a 160 (³)	32	
Volumes	número inteiro	1 a 50	1	
Tamanho × treino	número	0,5 a 4, passo 0,25	1	
Semente	número inteiro	0 a 1000000	1	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Hardware e dispositivo...	—	
Ficha...	Modelos	
Importar...	Modelos	
Exportar...	Modelos	
Publicar no hub	Modelos	
Excluir	Modelos	
Comparar	Modelos	
Segmentar o volume	Aplicar	
Aplicar ao perfil de imagem	Aplicar	
Treinar	Treinar, ajustar e validar	
Validar	Treinar, ajustar e validar	
Treinar com o volume	Modelo gerativo (SinGAN)	
Gerar volumes	Modelo gerativo (SinGAN)	

Por script

```
vol = prj.volume("segmentação do plugue")
model, comparison = vol.ai_generator(iterations=300, max_voxels=32 ** 3)
new = vol.ai_generate(model, n=4, scale=1.5)
rid, metrics = prj.ai_spots_train(kind="geochemistry")
props = prj.ai_spots_propose(rid, kind="geochemistry", min_probability=0.6)
prj.ai_spots_accept(props, rid)
```

Limites e problemas comuns

- Um gerador 3D treina em minutos numa placa de vídeo e em horas num processador; comece com um tamanho de treino pequeno e poucas iterações para conferir o resultado, depois rode o treino completo como trabalho.
- Um gerador aprende uma textura: um volume de treino com uma tendência (uma camada, uma fratura) é reproduzido como textura, não como tendência; use MPS com dados duros quando a disposição importa.
- As propostas de pontos só são tão boas quanto os pontos nomeados: nomeie exemplos de todos os constituintes esperados, de mais de uma lâmina.

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação

Para que serve

O mapa mineral de uma lâmina diz o que cada grão é; a micro-CT do plugue mostra os grãos em 3D, mas não o que eles são. A **composição 3D** leva as fases do mapa para o volume inteiro e dá a cada fase as suas propriedades. A **publicação** envia o projeto — amostras, descrições, análises, imagens — ao ambiente corporativo de dados, numa periodicidade, só o que mudou.

Antes de começar

- Um volume de micro-CT da amostra e um mapa mineral (ou uma segmentação) da sua lâmina.
- O mapa localizado no volume: **MC → Registro → Localizar a imagem** (ou as duas imagens calibradas no referencial da lâmina, quando foi localizada outra imagem da mesma lâmina).
- Para publicar: uma pasta vigiada pela ingestão da plataforma, ou o endereço de uma plataforma OSDU e um token.

Passo a passo

1. Localize o mapa (ou a foto óptica) no volume e salve a posição.
2. Num script ou na janela de scripts: `prj.composite_3d(mapa, volume)` — as fases do mapa na fatia treinam um modelo sobre o volume em cinza, um quarto da fatia fica de fora para medir a concordância, e o volume inteiro é classificado.
3. Dê às fases as suas propriedades: `rf.composite3d.property_volume(...)` cria um volume de números por propriedade.
4. Publicação: `rockface publish projeto.rockface --folder <pasta> --period 24` (ou `--url <plataforma>`), depois `rockface publish projeto.rockface --if-due` pelo agendador do sistema (`--schedule` imprime as linhas).

Opções

Ajuste	Significado
hold_out	parte da fatia deixada fora do treino para medir a concordância (padrão 0,25)
method	floresta aleatória ou modelo bayesiano gaussiano
target	`folder` (arquivos de manifesto) ou `rafs` (OSDU Storage + RAFS DDMS)
period_hours	a cada quantas horas o `--if-due` publica
token_env	a variável de ambiente com o token de acesso (ROCKFACE_OSDU_TOKEN); nunca é guardado
analysis_type, content_version	tipo de conteúdo RAFS e versão do esquema das análises de rotina

Como funciona

- O mapa é amostrado em cada voxel da fatia posicionada, pela matriz da posição; as fases de fundo não treinam. O modelo é a floresta aleatória do MC com os atributos do volume em cinza.
- A publicação monta o manifesto OSDU do projeto, compara cada registro com o SHA-256 do que já foi enviado e manda só os que mudaram: para uma pasta (um JSON numerado, gravado de forma atômica) ou para a plataforma — poços e trechos de poço por `PUT /api/storage/v2/records`, amostras por `POST /api/rafs-ddms/v2/masterdata`, descrições e análises por `POST /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis` e as análises de rotina como dados de conteúdo (`/samplesanalysis/{id}/data/{tipo}`), com os cabeçalhos `Authorization` e `data-partition-id`.

Por script

```
c = prj.composite_3d(mapa, vol)                        # Composite3D(labels_id, held_out={'accuracy':
↪  …}, …)
pv = rf.composite3d.property_volume(prj.raw, c.labels_id, {"Calcite": 2.71, "Quartz": 2.65}, "Grain
↪  density",
                                    "g/cm³")
prj.publication(target="folder", folder="//servidor/osdu-entrada", period_hours=24)
prj.publish()                                          # {'sent': …, 'unchanged': …, 'file': …}
```

Limites e problemas comuns

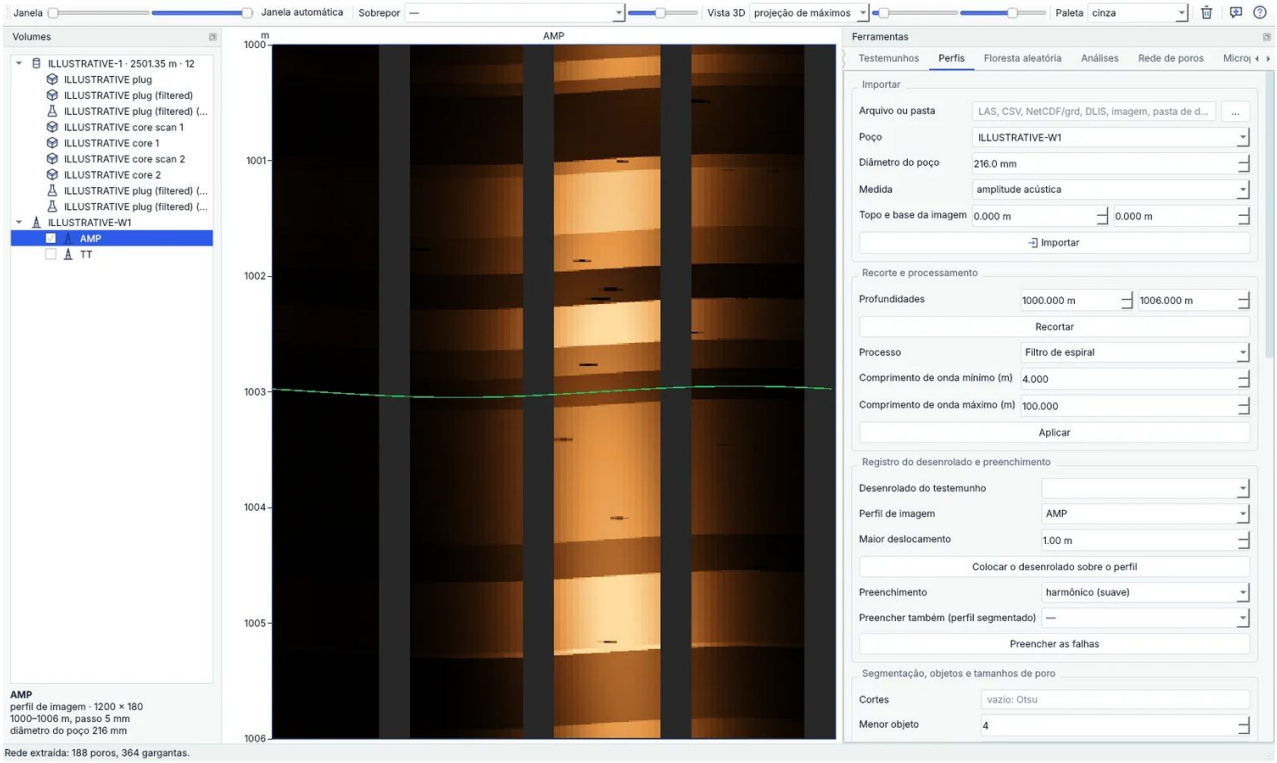
- A composição 3D é tão boa quanto o contraste das fases na CT: fases com a mesma atenuação (calcita e dolomita em baixa energia) só se separam com um segundo volume (outra energia) como canal extra.
- Confira o esquema de conteúdo RAFS da plataforma (`GET /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis/{tipo}/data/`) antes da primeira publicação; a petrografia vai em ExtensionProperties até o RAFS ter um esquema para ela.

Referência: poço

RockFace MC: perfis de imagem

Para que serve

A aba **Perfis** guarda os perfis de imagem de um poço — amplitude acústica e tempo de trânsito, resistividade, condutividade, desenrolados de testemunho, perfis de TC — com as suas curvas, num só eixo de profundidade. Ela importa e exporta os formatos usuais, recorta-os e os processa (excentricidade, filtro de espiral, qualidade e heterogeneidade, correção de azimute, CLAHE), preenche as suas falhas, segmenta-os em vugues com os seus tamanhos por profundidade, ajusta as senoides de feições planares e põe desenrolados de testemunho sobre o perfil de imagem.



No programa: RockFace MC: perfis de imagem

Antes de começar

- Os arquivos de perfil: LAS 2.0 (com curvas de imagem empilhadas), CSV (matriz, Techlog, forma longa; também gzip), NetCDF ou grades GMT, DLIS (com o extra opcional `dlis`), uma imagem com as profundidades do topo e da base, ou uma pasta de desenrolados de testemunho.
- O nome do poço; o diâmetro do poço, para comprimentos em milímetros.

Passo a passo

Importar

1. Abra **Perfis**. **Arquivo ou pasta** (LAS, CSV, NetCDF/grd, DLIS, imagem, pasta de desenrolados).
2. **Poço**, **Diâmetro do poço**, **Medida** (amplitude acústica, tempo de trânsito, resistividade, condutividade, TC, fotografia, outra); para uma imagem, o seu **Topo e base da imagem**.
3. **Importar**. "N perfil(is) importado(s)." Os poços e os seus perfis aparecem no painel da esquerda; as trilhas são mostradas lado a lado num só eixo de profundidade, com uma **Paleta**.

Recorte e processamento

1. **Profundidades** e **Recortar**.
2. **Processo** — escolha um, com os seus parâmetros, e depois **Aplicar**:
   - **Excentricidade** — corrige a amplitude de uma ferramenta fora do centro do poço, usando o **Perfil de tempo de trânsito**;
   - **Filtro de espiral** — remove o padrão em espiral da ferramenta (**Comprimento de onda mínimo** e **máximo** (**m**)); "Filtrado: ...% da imagem mudou";
   - **Indicador de qualidade** e **Índice de heterogeneidade** — curvas por profundidade (**Janela** (**m**));
   - **Correção de azimute** — gira a imagem por uma **Curva de desvio de azimute**;
   - **CLAHE** — contraste local (**Limite de corte**).

Registro do desenrolado e preenchimento

1. **Desenrolado do testemunho** e **Maior deslocamento**, depois **Colocar o desenrolado sobre o perfil**: "Desenrolado movido ... m e girado ...° (correlação ...)".
2. **Preenchimento**: **linear** (**linha a linha**), **harmônico** (**suave**) ou **biarmônico**; **Preencher também** (**perfil segmentado**) para uma máscara; **Preencher as falhas** — as falhas entre os patins da ferramenta e as áreas mascaradas são preenchidas.

Segmentação, objetos e tamanhos de poro

1. **Cortes** (vazio: Otsu), depois **Segmentar**.
2. **Objetos**: os vugues como objetos através da emenda de 0/360° (**Menor objeto**): "N objetos; diâmetro equivalente médio ... mm, maior ... mm", com a sua tabela.
3. **Tamanhos de poro**: a espessura local do espaço poroso em mm e os seus histogramas por **Intervalo de profundidade**.

Feições planares

1. **Marcar pontos**: clique em pelo menos três pontos de um plano de acamamento ou fratura na trilha da imagem.
2. **Ajustar a senoide**: "Plano em ... m: mergulho ...° para ...°".
3. **Trama dominante**: a senoide dominante das profundidades na tela.

Exportar

Exportar... grava LAS, CSV (matriz ou Techlog), NetCDF, PNG/TIFF ou DLIS (com o dliswriter opcional).

Opções

Opção	O que muda
Medida	O que o perfil é; amplitude e tempo de trânsito vão juntos para a excentricidade.
Preenchimento	Linear (rápido), harmônico (suave), biarmônico (segue os gradientes).
Menor objeto	Vugues menores que isso ficam de fora.

Como funciona

- Os perfis são guardados por profundidade com uma pirâmide; assim, poços longos são mostrados na hora.
- No poço ILUSTRATIVO (camadas inclinadas e vugues de verdade conhecida): trama dominante 25,0°/120,0° exata; um patim escondido preenchido com RMSE 0,043–0,050 contra 0,083 da média da linha; 38 de 40 vugues achados.
- Num perfil FMI real (teste interno): um patim escondido preenchido com RMSE 14,97 (linear) contra 29,07 da média da linha; duas passadas coincidindo dentro de 0,8 mm.
- Editar segmentações de perfil com o pincel e revisar objetos: página Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos; modelo de permeabilidade de perfis segmentados: página Modelo de permeabilidade de perfis de imagem.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Importar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo ou pasta	texto	LAS, CSV, NetCDF/grd, DLIS, imagem, pasta de desenrolados		
Poço	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Diâmetro do poço	número	0 a 2000 (mm)	216	
Medida	lista	amplitude acústica; tempo de trânsito; resistividade; condutividade; TC; fotografia; outra	amplitude acústica	
Topo e base da imagem	número	-1000 a 20000 (m)	0	

Recorte e processamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Profundidades	número	-1000 a 20000 (m)	0	
Processo	lista	Filtro de espiral; Indicador de qualidade; Índice de heterogeneidade; CLAHE; Excentricidade; Correção de azimute	Filtro de espiral	
Comprimento de onda mínimo (m)	número	-1000 a 1000	4	
Comprimento de onda máximo (m)	número	-1000 a 1000	100	
—	lista			

Registro do desenrolado e preenchimento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Desenrolado do testemunho	lista			
Perfil de imagem	lista	AMP; TT	AMP	
Maior deslocamento	número	0,01 a 100 (m)	1	
Preenchimento	lista	harmônico (suave); biarmônico; linear (linha a linha)	harmônico (suave)	
Preencher também (perfil segmentado)	lista	—	—	

Segmentação, objetos e tamanhos de poro

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cortes	texto	vazio: Otsu		
Menor objeto	número inteiro	1 a 100000	4	
Intervalo de profundidade	número	0,01 a 1000 (m)	1	

Pincel e objetos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pintar	lista			
Raio do pincel	número	0,5 a 500 (mm)	10	
—	tabela	colunas:		

Exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	LAS; CSV; CSV (Techlog); NetCDF; PNG; DLIS	LAS	

Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Perfil de imagem segmentado	lista	—	—	
Curva de porosidade	lista	—	—	
Segmento de macroporos	lista	—	—	
Segmento ignorado	lista	—	—	
Janela de profundidade (0: cada linha)	número	0 a 100 (m)	0	
Plugues (profundidade m, K mD)	texto longo			
Pontos forçados (Kds)	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
…	Importar	
Importar	Importar	
Recortar	Recorte e processamento	
Aplicar	Recorte e processamento	
Colocar o desenrolado sobre o perfil	Registro do desenrolado e preenchimento	
Preencher as falhas	Registro do desenrolado e preenchimento	
Segmentar	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Objetos	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Tamanhos de poro	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Pintar na trilha	Pincel e objetos	
Desfazer	Pincel e objetos	
Exportar CSV / XLSX…	Pincel e objetos	
Recusar os escolhidos	Pincel e objetos	
Juntar os escolhidos	Pincel e objetos	
Manter só as linhas mostradas	Pincel e objetos	
Marcar pontos	Feições planares	
Ajustar a senoide	Feições planares	
Trama dominante	Feições planares	
Exportar…	Exportar	
Ajustar e escrever a curva de permeabilidade	Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)	

Por script

```
amp, tt = prj.import_log("amplitude.las", "W-1", diameter_mm=216)[:2]
(fixed, tau, _), = amp.eccentricity(tt)
clean, changed = fixed.inpaint(method="biharmonic").spiral_filter(4, 20)
print(clean.dominant_sinusoid(2501, 2510).dip_deg)
vugs, table = clean.segment().objects(min_px=6)
table.to_csv("vugues.csv")
clean.export("limpo.las")
```

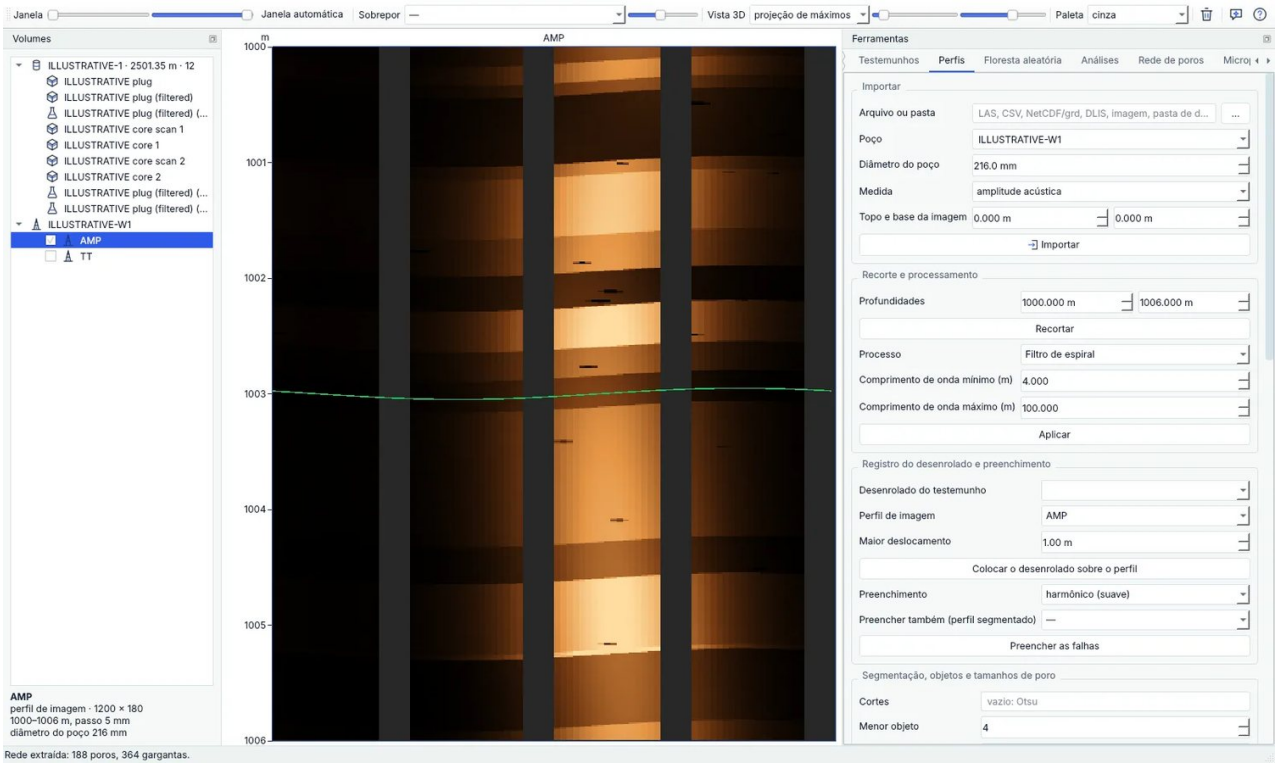
Limites e problemas comuns

- “Escolha um arquivo ou pasta.”
- “Nenhum perfil a mostrar.” — o poço ainda não tem perfis, ou nenhum nas profundidades mostradas.
- DLIS precisa do extra `dlis` (dlisio, LGPL, carregado só quando usado).

Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos

Para que serve

Uma segmentação automática de um perfil de imagem nunca é perfeita: um vugo fica de fora, a borda de um patim vira vugo, dois vugos se juntam. Aqui você corrige a segmentação com um pincel e revisa os objetos (vugos, manchas) um a um: recusa os falsos, junta os pedaços de um mesmo objeto, mantém só os que têm medidas que fazem sentido.



No programa: Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos

Antes de começar

Um perfil segmentado (aba Perfis → Segmentação, objetos e tamanhos de poro → Segmentar) ou um perfil de objetos (… → Objetos), aberto nas trilhas do RockFace MC.

Passo a passo

Corrigir uma segmentação

1. Abra o perfil segmentado. Em **Pincel e objetos**, escolha o que **Pintar** (um segmento, ou **— borracha —**) e o **Raio do pincel** em milímetros da parede do poço.

2. Clique em **Pintar na trilha** e arraste o mouse sobre a trilha. Um traço atravessa a costura 0/360° pelo lado mais curto.
3. **Desfazer** volta o último traço.

Revisar os objetos

1. Abra o perfil de objetos. A tabela lista cada objeto: profundidade (topo, base, centro), azimute, área, diâmetro equivalente, altura, largura, e se ele toca o topo ou a base do perfil.
2. Digite um filtro (`area_mm2 > 50 and not touches_edge`): a tabela mostra os objetos que passam; o histograma mostra a coluna escolhida.
3. Escolha objetos na tabela e clique em **Recusar os escolhidos** ou **Juntar os escolhidos**, ou clique em **Manter só as linhas mostradas** para recusar todos os objetos que o filtro esconde.
4. Para acrescentar um objeto, escolha **Um objeto novo** em **Pintar** e pinte-o; **Aumentar o objeto escolhido** e **Recortar o objeto escolhido** alteram o objeto escolhido na tabela.

Como funciona

O pincel é um disco do raio dado sobre a parede desenrolada (passo de profundidade × largura da coluna, em mm). As linhas tocadas são regravadas no lugar, com a sua pirâmide de níveis. As medidas são recalculadas a partir dos objetos depois de cada alteração.

Por script

```
perfil = prj.log("Vugos (ILLUSTRATIVE)")
patch = perfil.paint([(120.0, 2510.30), (126.0, 2510.32)], radius_mm=8, value=2)
perfil.undo(patch)
objetos = prj.log("Vugos (ILLUSTRATIVE) (objects)")
tabela = objetos.instances()
recusados = objetos.keep_only("area_mm2 > 50 & touches_edge == 0")
novo = objetos.paint_instance([(200.0, 2511.0)], radius_mm=10)
```

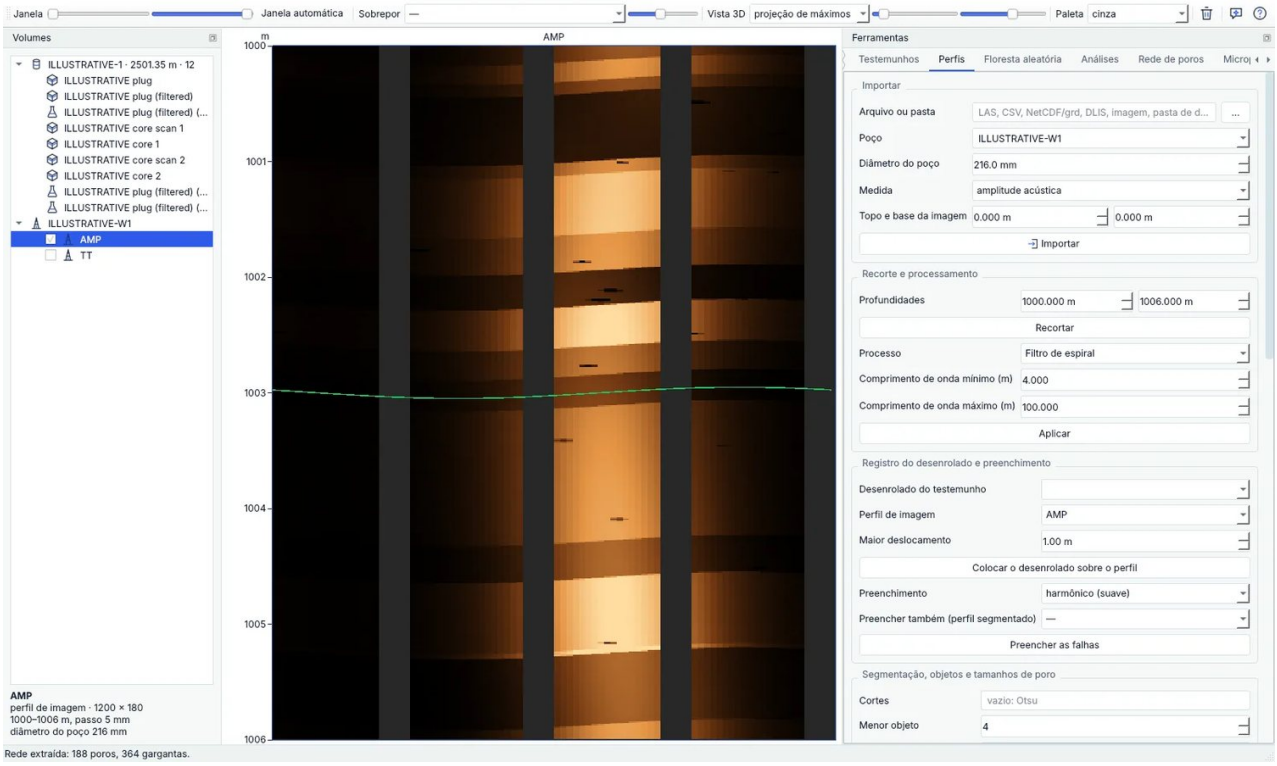
Limites e problemas comuns

- **“Escolha antes um objeto na tabela.”** Aumentar e recortar precisam de um objeto escolhido.
- A tinta nova nunca cobre outro objeto; recortar só tira pixels do objeto escolhido.
- O segmentador de instâncias treinado do GeoSlicer vem na etapa 0.26.

Modelo de permeabilidade de perfis de imagem

Para que serve

Uma curva contínua de permeabilidade ao longo do poço a partir de um **perfil de imagem segmentado** (p. ex. vugs, matriz microporosa e matriz fechada num perfil de amplitude acústica), de uma **curva de porosidade** e das **permeabilidades de plugues** medidas no laboratório. É pensado para carbonatos de dupla porosidade, em que os vugs vistos na imagem levam boa parte do escoamento.



No programa: Modelo de permeabilidade de perfis de imagem

Antes de começar

- Um perfil de imagem segmentado (aba Perfis de poço → Segmentação), com um segmento para os macroporos (vugs).
- Uma curva de porosidade do mesmo poço (importada de LAS, CSV…; em fração ou em %).
- As permeabilidades de plugues: profundidade (m) e K (mD), pelo menos duas dentro da imagem.

Passo a passo

1. Abra o perfil de imagem segmentado e vá à aba **Perfis de poço**, grupo **Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)**.
2. Escolha o **Perfil de imagem segmentado** e a **Curva de porosidade**.
3. Escolha o **Segmento de macroporos** (o seu expoente de porosidade é fixo em 1) e, se preciso, um **Segmento ignorado** (uma classe de incerteza ou de imagem ruim).
4. Ajuste a **Janela de profundidade** em que as frações dos segmentos são contadas (0: cada linha da imagem).
5. Cole os **Plugues**, um por linha: profundidade e K (espaços, tabulações ou ponto e vírgula).
6. Opcionalmente digite **Pontos forçados (Kds)** da mesma forma: profundidades e K por perto dos quais a curva deve passar, para corrigir uma zona de interesse.
7. Clique em **Ajustar e escrever a curva de permeabilidade**. A curva (unidade mD) é acrescentada ao poço, e o ajuste é mostrado: número de plugues, desajuste de log10 K, R^2 e A e B de cada segmento.

Opções

Campo	O que muda
Segmento de macroporos	O segmento cujo termo é A·F·Φ (expoente 1)
Segmento ignorado	Pixels deixados fora das frações
Janela de profundidade	Linhas reunidas numa profundidade da curva
Pontos forçados (Kds)	Pontos a mais no ajuste, com dez vezes o peso de um plugue

Como funciona

Em cada profundidade (Menezes de Jesus, Compan & Surmas 2016):

K = A1·F1·Φ^B1 + A2·F2·Φ^B2 + ... + An·Fn·Φ^Bn + Am·Fm·Φ

em que Fn é a fração do segmento n nas linhas daquela profundidade, Φ a curva de porosidade interpolada nas profundidades da imagem, Fm a fração do segmento de macroporos. $A \geq 0$ e $0 \leq B \leq 8$ são ajustados aos plugues por mínimos quadrados em log10 K (a permeabilidade varia por décadas), a partir de vários expoentes iniciais (região de confiança refletiva). Plugues sintéticos feitos com A e B conhecidos são recuperados exatamente.

Por script

```
seg = prj.log("AMP (segmentation)")
k, fit = seg.permeability_model("PHIT", [(2510.35, 120.0), (2512.10, 8.5), (2515.80, 300.0)],
↪  macro="Pore",
                                window_m=0.1)
print(fit["A"], fit["B"], fit["rms_log10"])
```

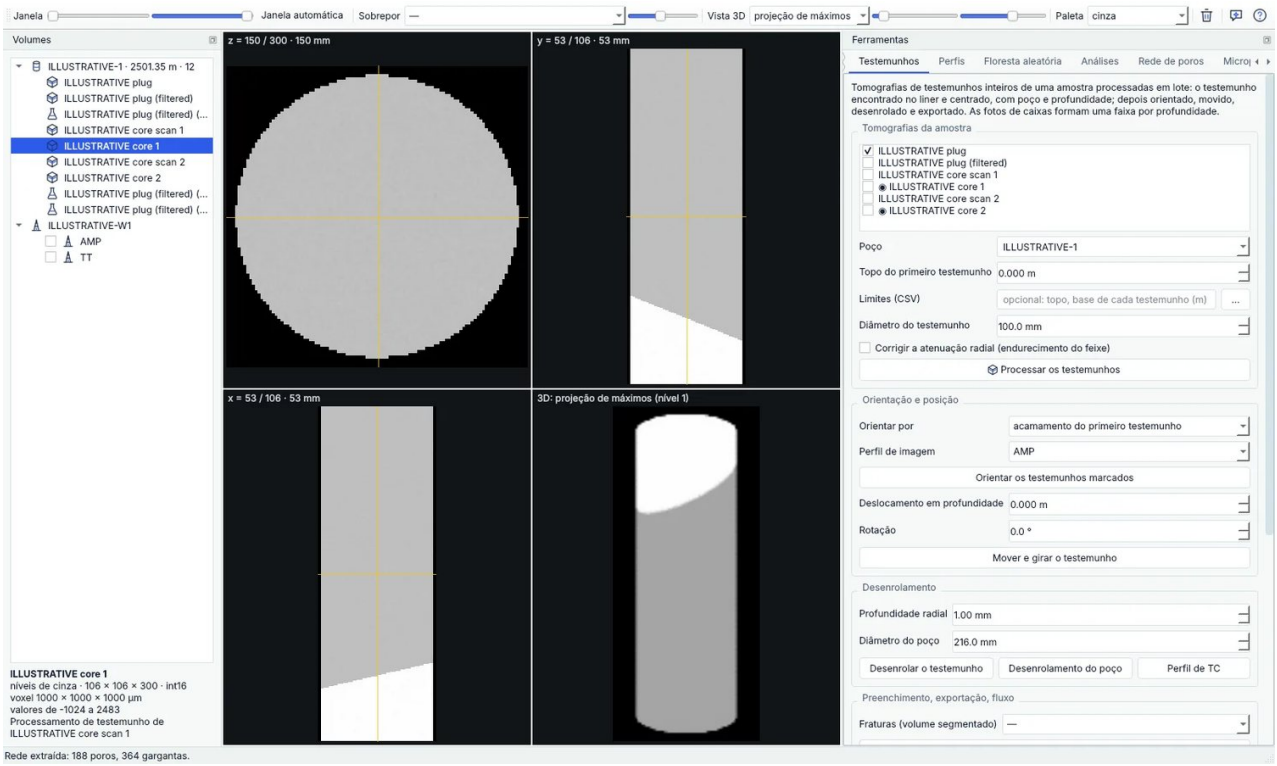
Limites e problemas comuns

- Com poucos plugues, os termos das classes de pouca influência podem sair 0; confira os A e B mostrados e o desajuste.
- O modelo usa só a imagem e a porosidade; os plugues devem amostrar as classes da imagem para o ajuste valer em outros trechos.

RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho

Para que serve

A aba **Testemunhos** processa em lote as tomografias de testemunhos inteiros de um poço: cada testemunho é achado no seu tubo (liner) e centrado, recebe o seu poço e profundidade, é orientado (pelo acamamento do primeiro testemunho ou por um perfil de imagem do poço), movido e girado, desenrolado como uma imagem da sua superfície externa, posto como um desenrolamento do poço e como um perfil de TC, tem as suas fraturas preenchidas, e é exportado. As fotografias de caixas de testemunho são cortadas nos seus testemunhos e postas por profundidade como uma faixa única do poço.



No programa: RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho

Antes de começar

- As tomografias importadas como volumes de cinza de uma amostra do poço (página RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento).
- A profundidade do topo do primeiro testemunho e o diâmetro do testemunho; opcionalmente, uma tabela do topo e da base de cada testemunho (CSV).
- Para orientar por um perfil de imagem: o perfil de imagem do poço (página RockFace MC: perfis de imagem).

Passo a passo

Processar as tomografias

1. Abra **Testemunhos**. Em **Tomografias da amostra**, marque as tomografias.
2. **Poço**, **Topo do primeiro testemunho**, **Diâmetro do testemunho**; **Limites (CSV)** (opcional: topo e base de cada testemunho, em m).
3. **Corrigir a atenuação radial (endurecimento do feixe)** se o testemunho é mais claro na borda.
4. **Processar os testemunhos**. "Encontrando e centrando os testemunhos...", depois "N testemunho(s) processado(s)". Cada testemunho mostra "Testemunho de ...: topo–base m, ... mm, rotação ...°, deslocamento ... m".

Orientação e posição

1. **Orientar por**: **acamamento do primeiro testemunho** (os outros girados para acompanhá-lo), ou **um perfil de imagem do poço** (escolha o **Perfil de imagem**).
2. **Orientar os testemunhos marcados**. "Rotações: ...".
3. À mão: **Deslocamento em profundidade** e **Rotação**, depois **Mover e girar o testemunho**.

Desenrolamento e perfis

1. **Profundidade radial** (a que profundidade, dentro da superfície, o desenrolado é lido), depois **Desenrolar o testemunho**: uma imagem da superfície externa, profundidade para baixo, azimute de lado, posta nos perfis do poço.
2. **Diâmetro do poço** e **Desenrolamento do poço**: os testemunhos marcados como um desenrolado do poço, no diâmetro do poço.
3. **Perfil de TC**: o valor médio de TC por profundidade, como uma curva do poço.

Preenchimento, exportação, fluxo

- **Fraturas (volume segmentado)** e **Preencher as fraturas**: as fraturas de um testemunho segmentado preenchidas fatia a fatia.
- **Exportar os testemunhos marcados...**: um resumo HTML, a matriz CSV e a forma do Techlog com profundidade, o desenrolado em PNG, o volume em TIFF. "N arquivos gravados em ...".
- **Fluxo de testemunho: testemunho → segmentação**: importação → testemunho → recorte → segmentação e porosidade, de uma vez.

Fotografias de caixas de testemunho

1. Em **Fotografias de caixas de testemunho**, **Adicionar fotografias...** e dê a cada uma o seu **Topo (m)** e **Base (m)**.
2. **Canais por caixa** (fileiras de testemunhos numa caixa), ou **automático**.
3. **Formar a faixa**: as fileiras de testemunhos são achadas pela cor do fundo, cortadas e postas ponta a ponta por profundidade como uma faixa única do poço.

Opções

Opção	O que muda
Corrigir a atenuação radial	Remove o clareamento da borda causado pelo endurecimento do feixe.
Orientar por	O acamamento do primeiro testemunho, ou um perfil de imagem.
Profundidade radial	Profundidade dentro da superfície em que o desenrolado é lido (mm).
Canais por caixa	O número de fileiras de testemunhos em cada foto de caixa.

Como funciona

- O tubo e o testemunho são achados como círculos nas fatias; no poço ILUSTRATIVO, o raio do testemunho foi achado em 49,6–49,7 mm para 50 mm, e numa tomografia real de testemunho inteiro (teste interno) o testemunho dentro do tubo em 130,4 mm.
- A orientação pelo acamamento ajusta a senoide dominante do desenrolado de cada testemunho; por um perfil de imagem, correlaciona os gradientes de profundidade do desenrolado e do perfil: dentro de 0,1° e 2 mm no poço ILUSTRATIVO.
- As fotos de caixas de testemunho formaram uma faixa exata no poço ILUSTRATIVO.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Tomografias da amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Poço	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Topo do primeiro testemunho	número	-1000 a 20000 (m)	0	
Limites (CSV)	texto	opcional: topo, base de cada testemunho (m)		
Diâmetro do testemunho	número	5 a 1000 (mm)	100	
Corrigir a atenuação radial (endurecimento do feixe)	caixa de marcação		desmarcada	

Orientação e posição

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Orientar por	lista	acamamento do primeiro testemunho; um perfil de imagem do poço	acamamento do primeiro testemunho	
Perfil de imagem	lista	AMP; TT	AMP	
Deslocamento em profundidade	número	-100 a 100 (m)	0	
Rotação	número	-360 a 360 (°)	0	

Desenrolamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Profundidade radial	número	0 a 100 (mm)	1	
Diâmetro do poço	número	10 a 1000 (mm)	216	

Preenchimento, exportação, fluxo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fraturas (volume segmentado)	lista	—	—	

Fotografias de caixas de testemunho

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Fotografia, Topo (m), Base (m)		
Canais por caixa	número inteiro	0 a 20; no mínimo: “automático”	0	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
…	Tomografias da amostra	
Processar os testemunhos	Tomografias da amostra	
Orientar os testemunhos marcados	Orientação e posição	
Mover e girar o testemunho	Orientação e posição	
Desenrolar o testemunho	Desenrolamento	
Desenrolamento do poço	Desenrolamento	
Perfil de TC	Desenrolamento	
Preencher as fraturas	Preenchimento, exportação, fluxo	
Exportar os testemunhos marcados…	Preenchimento, exportação, fluxo	
Fluxo de testemunho: testemunho → segmentação	Preenchimento, exportação, fluxo	
Adicionar fotografias…	Fotografias de caixas de testemunho	
Formar a faixa	Fotografias de caixas de testemunho	

Por script

```
scans = prj["TS-9"].volumes()                              # as tomografias da amostra, do topo à base
cores = [prj.process_core(v, 2500.0 + 0.9 * k, 100.0, well="W-1") for k, v in enumerate(scans)]
print(cores[0].core["diameter_mm"], cores[0].core["top_m"])
prj.orient_cores(cores, "sinusoid")                            # ou "image_log", log=prj.log("AMP")
unwrap = cores[0].unwrap(radial_depth_mm=1.0)
well_unwrap = prj.well_unwrap(cores, well_diameter_mm=216)
ct = prj.ct_log(cores)
prj.export_cores(cores, "testemunhos")
strip = prj.load_core_photos("W-1", [("caixa1.jpg", 2500.0, 2503.0), ("caixa2.jpg", 2503.0, 2506.0)])
```

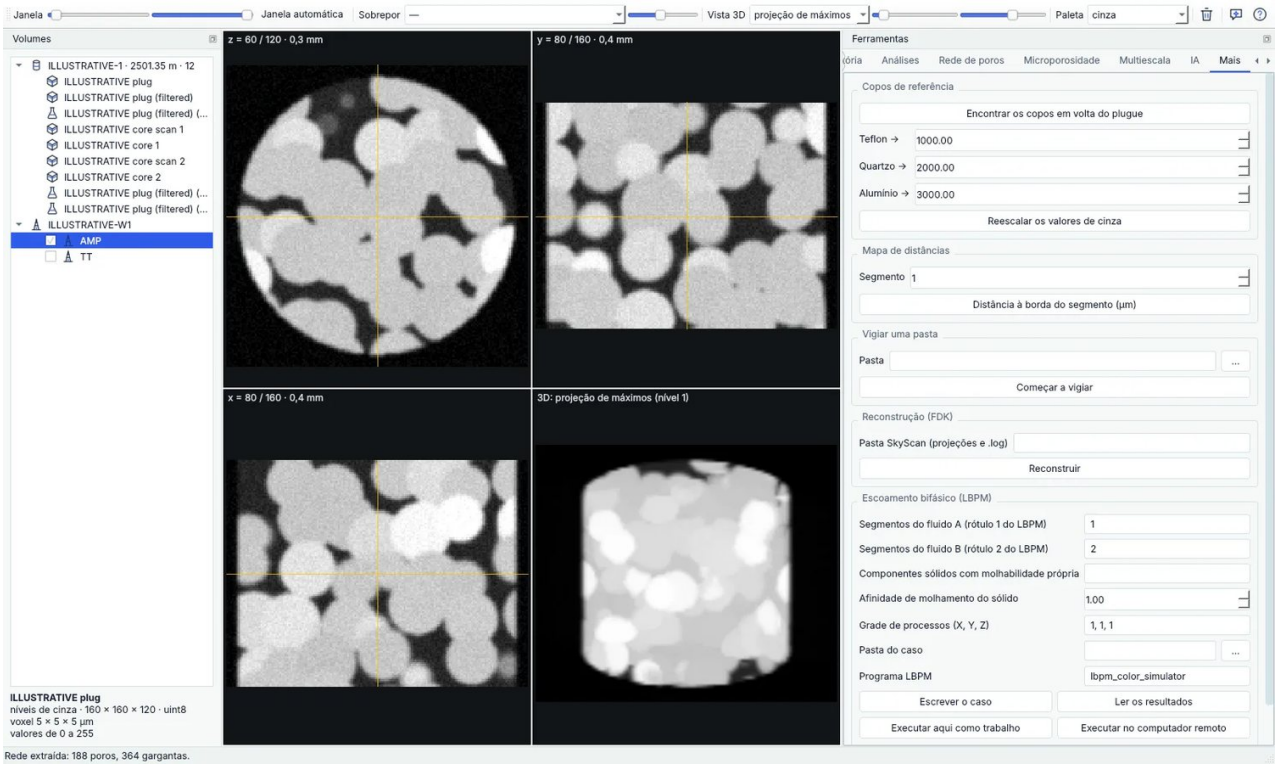
Limites e problemas comuns

- “Marque pelo menos uma tomografia ou um testemunho.”
- “Indique o topo e a base de cada fotografia.”
- Um testemunho encostado no tubo pode ser achado como o tubo: confira o diâmetro mostrado, e dê o diâmetro do testemunho.

MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico

Para que serve

Ferramentas encontradas na auditoria do código do GeoSlicer: calibrar os valores de cinza com **copos de referência**, medir a **distância** à borda de um segmento, importar tomografias de uma **pasta** enquanto o tomógrafo as grava, **reconstruir** uma aquisição SkyScan, levar medidas do testemunho para as amostras de profundidade de um **LAS** e medidas de plugues **ao longo do testemunho**; nos perfis de imagem, segmentar um **intervalo de profundidade** e traçar um nível através da emenda 0/360°; simular **escoamento bifásico** num volume segmentado com o LBPM.



No programa: MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico

Antes de começar

Uma amostra com volumes (MC), ou um poço com perfis de imagem.

Passo a passo

1. **MC → Mais → Copos de referência**: abra a tomografia com o plugue e os copos de teflon, quartzo e alumínio; **Encontrar os copos em volta do plugue**; digite os valores que eles devem ter; **Reescalar os valores de cinza** (um volume novo).
2. **Mapa de distâncias**: num volume segmentado, escolha o segmento; **Distância à borda do segmento (µm)**.
3. **Vigiar uma pasta**: escolha a pasta de saída do tomógrafo; **Começar a vigiar**: cada tomografia que parou de crescer é importada; nomes numerados formam uma sequência no tempo.
4. **Reconstrução (FDK)**: uma pasta SkyScan (projeções e `.log`); **Reconstruir**.
5. **Escoamento bifásico (LBPM)**: abra um volume segmentado; indique os segmentos do fluido A (rótulo 1 do LBPM) e do fluido B (rótulo 2), os componentes sólidos que molham de outro modo, a afinidade de molhamento do sólido e a grade de processos; **Escrever o caso** (a pasta, o comando e um script de SLURM `run_lbpm.sh`), ou **Executar aqui como trabalho** / **Executar no computador remoto** (o computador de MC → Multiescala → Trabalhos (lote e remotos)); **Ler os resultados** mostra os pontos finais e as curvas.
6. A transferência para LAS, do plugue ao testemunho e as ferramentas de perfil estão na API (abaixo).

Como funciona

- Copos: o cilindro do plugue é encontrado, os voxels em volta são separados por um Otsu de quatro classes (ar e as três referências) e k-médias 1-D; a reescala é a reta de mínimos quadrados pelas referências.
- Distância: a transformada de distância euclidiana com o voxel de cada eixo.
- Vigia de pasta: um conjunto é importado quando o tamanho e a hora são os mesmos em duas olhadas.
- Reconstrução: Feldkamp–Davis–Kress para feixe cônico em órbita circular (Feldkamp et al. 1984; Kak & Slaney 1988) e retroprojeção filtrada para feixe paralelo, em NumPy (a do GeoSlicer usa o ASTRA, GPL, que o RockFace não pode distribuir); atenuação em 1/mm.
- LAS: a média dos valores do testemunho dentro da janela de cada amostra do LAS; do plugue ao testemunho: uma floresta aleatória (ou ajuste linear) dos valores dos plugues sobre os atributos de CT do testemunho, conferida por deixar-um-fora antes do uso.
- Perfis: um intervalo de profundidade gravado como segmento; o traçado de nível cresce a região de valores parecidos a partir de uma semente, conectada através da emenda de um perfil de volta inteira.
- Escoamento bifásico: LBPM (McClure et al. 2021; GPL-3.0, por isso o RockFace não o contém — executa a instalação do próprio usuário). O caso: o volume como o RAW de 8 bits do LBPM (x mais rápido) e o `input.db`, com o `Domain` escrito de acordo — tamanho, grade de processos e subdomínios, voxel em µm, os segmentos mapeados para 0 (sólido), 1, 2 e rótulos negativos para os componentes sólidos com sua `ComponentAffinity`; as outras seções vêm da documentação do LBPM (modelo de cor, protocolo de fluxo fracionário). Os resultados: `timelog.csv` (permeabilidade relativa contra a saturação) e `subphase.csv` (saturação pelos volumes das fases conectadas e desconectadas, pressão capilar pn − pw, área interfacial, característica de Euler), como o Pore Scale Modelling do GeoSlicer os lê.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Copos de referência

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Teflon →	número	-1e+06 a 1e+06	1000	
Quartzo →	número	-1e+06 a 1e+06	2000	
Alumínio →	número	-1e+06 a 1e+06	3000	

Mapa de distâncias

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento	número inteiro	1 a 255	1	

Vigiar uma pasta

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pasta	texto			

Reconstrução (FDK)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pasta SkyScan (projeções e .log)	texto			

Escoamento bifásico (LBPM)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmentos do fluido A (rótulo 1 do LBPM)	texto			
Segmentos do fluido B (rótulo 2 do LBPM)	texto			
Componentes sólidos com molhabilidade própria	texto			
Afinidade de molhamento do sólido	número	-1 a 1, passo 0,1	1	
Grade de processos (X, Y, Z)	texto			
Pasta do caso	texto			
Programa LBPM	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar os copos em volta do plugue	Copos de referência	
Reescalar os valores de cinza	Copos de referência	
Distância à borda do segmento (µm)	Mapa de distâncias	
…	Vigiar uma pasta	
Começar a vigiar	Vigiar uma pasta	
Reconstruir	Reconstrução (FDK)	
…	Escoamento bifásico (LBPM)	
Escrever o caso	Escoamento bifásico (LBPM)	
Ler os resultados	Escoamento bifásico (LBPM)	
Executar aqui como trabalho	Escoamento bifásico (LBPM)	
Executar no computador remoto	Escoamento bifásico (LBPM)	

Por script

```
c = rf.gs_tools.cups(prj.raw, vol_id); rf.gs_tools.remap(prj.raw, vol_id, c.medians, {"teflon": 1000,
↪  "aluminium": 3000})
rf.gs_tools.distance_map(prj.raw, labels_id, 1)
vol, voxel_um = rf.gs_tools.reconstruct_skyscan("pasta_da_aquisicao")
rf.gs_tools.upscale_to_las(prof, porosidade, "poco.las", "saida.las", compare="PHIT")
rf.gs_tools.plug_to_core(prof_testemunho, atributos, prof_plugues, porosidade_plugues)
rf.log_edit.fill_depth_range(prj.raw, log_id, 1001.0, 1001.2, 2)
rf.log_edit.level_trace(prj.raw, grey_id, labels_id, azimuth=10, depth=1000.5, tolerance=10, value=3)
res = prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a", 2: "fluid_b"}, "caso-lbpm", nproc=(2, 2, 1))   # requer o
↪  LBPM instalado
prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a"}, "caso-lbpm", run=False)       # só o caso e o comando
```

`rockface notebook projeto.rockface` grava um caderno Jupyter que abre o projeto com a API.

Limites e problemas comuns

- A reconstrução espera projeções já corrigidas pelo campo claro (como o SkyScan grava) e o eixo de rotação centrado.
- Do plugue ao testemunho precisa de plugues que cubram a faixa do testemunho; o erro de deixar-um-fora diz o quanto confiar.
- O LBPM precisa estar instalado onde o trabalho roda (aqui, no computador remoto ou no cluster); cada dimensão do volume deve ser divisível pela grade de processos. As pressões estão em unidades de rede.

Apêndices

Comandos do MC

Os comandos dos menus e da barra de ferramentas do MC, com os atalhos e as dicas que o programa mostra.

Comando	Atalho	Observação
Janela automática		
Excluir volume	Del	
Volumes		
Ferramentas		
Mio		
Mio	Ctrl+Alt+M	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião...		Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador

Todos os campos do MC, aba por aba

A lista completa dos campos da janela do MC, lida do próprio programa, aba por aba.

barra de ferramentas e painéis laterais

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Janela	controle deslizante	0 a 1000	31	
Sobrepor	lista	—	—	
Vista 3D	lista	projeção de máximos; projeção média; desligada	projeção de máximos	
Paleta	lista	cinza; cobre; amarelo-marrom; condutivo escuro	cinza	
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Janela automática	—	Janela automática
Excluir volume	—	Excluir volume
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Mais

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Copos de referência

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Teflon →	número	-1e+06 a 1e+06	1000	
Quartzo →	número	-1e+06 a 1e+06	2000	
Alumínio →	número	-1e+06 a 1e+06	3000	

Mapa de distâncias

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento	número inteiro	1 a 255	1	

Vigiar uma pasta

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pasta	texto			

Reconstrução (FDK)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pasta SkyScan (projeções e .log)	texto			

Escoamento bifásico (LBPM)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmentos do fluido A (rótulo 1 do LBPM)	texto			
Segmentos do fluido B (rótulo 2 do LBPM)	texto			
Componentes sólidos com molhabilidade própria	texto			
Afinidade de molhamento do sólido	número	-1 a 1, passo 0,1	1	
Grade de processos (X, Y, Z)	texto			
Pasta do caso	texto			
Programa LBPM	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar os copos em volta do plugue	Copos de referência	
Reescalar os valores de cinza	Copos de referência	
Distância à borda do segmento (µm)	Mapa de distâncias	
…	Vigiar uma pasta	
Começar a vigiar	Vigiar uma pasta	
Reconstruir	Reconstrução (FDK)	
…	Escoamento bifásico (LBPM)	
Escrever o caso	Escoamento bifásico (LBPM)	
Ler os resultados	Escoamento bifásico (LBPM)	
Executar aqui como trabalho	Escoamento bifásico (LBPM)	
Executar no computador remoto	Escoamento bifásico (LBPM)	

IA

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modelos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Nome, Versão, Tarefa, Onde, Licença, Métricas em dados reservados		

Aplicar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tempo de trânsito (modelos de instâncias)	lista	—; AMP; TT	—	
Menor objeto	número inteiro	1 a 100000 (px)	6	

Treinar, ajustar e validar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Volume de cinza	lista			
Anotação (volume de rótulos)	lista			
Rede	lista	2D; 3D	2D	
Tamanho da rede	lista	small; standard; large	standard	
Épocas	número inteiro	1 a 1000	20	
Passos por época	número inteiro	5 a 2000	40	
Reservado para validação	número inteiro	5 a 50 (%)	20	
Nome do modelo	texto			

Modelo gerativo (SinGAN)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Iterações	número inteiro	10 a 20000	300	
Volume de treino até	número inteiro	16 a 160 (³)	32	
Volumes	número inteiro	1 a 50	1	
Tamanho × treino	número	0,5 a 4, passo 0,25	1	
Semente	número inteiro	0 a 1000000	1	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Hardware e dispositivo…	—	
Ficha…	Modelos	
Importar…	Modelos	
Exportar…	Modelos	
Publicar no hub	Modelos	
Excluir	Modelos	
Comparar	Modelos	

Comando	Onde	Observação
Segmentar o volume	Aplicar	
Aplicar ao perfil de imagem	Aplicar	
Treinar	Treinar, ajustar e validar	
Validar	Treinar, ajustar e validar	
Treinar com o volume	Modelo gerativo (SinGAN)	
Gerar volumes	Modelo gerativo (SinGAN)	

Multiescala

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Geração de imagens (MPS)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Volume de treinamento	lista			
Dados duros (volume)	lista	—	—	
Dados duros (perfil de imagem num cilindro)	lista	—; AMP; TT	—	
Malha (z y x)	texto	vazio: a malha do volume de treinamento		
Realizações / semente	número inteiro	1 a 100	2	
Vizinhos / raio de busca / limiar de distância	número inteiro	4 a 200	24	

Rede de poros de duas escalas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de porosidade	lista	—	—	
Raio dos poros não resolvidos	lista	fixo; J de Leverett (a partir de k); a partir de uma curva MICP	fixo	
Raio / tortuosidade / bloco (voxels)	número	0,001 a 1000 (µm)	1	

Salvar num arquivo NetCDF existente

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo NetCDF	texto			
Substituir uma variável de mesmo nome	caixa de marcação		desmarcada	

Superfícies 3D

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Superfície	lista	—	—	
mm por unidade do arquivo OBJ	número	1e-06 a 1e+06	1	
Segmento	lista	—	—	

Geolog (arquivos)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Poço	lista			
Valores nulos	texto			
Diâmetro do poço	número	0 a 2000 (mm)	0	

Trabalhos (lote e remotos)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cálculo	lista	Simulação Microtom; Mapa de porosidade (segmentação); Mapa de porosidade (saturação); Permeabilidade de Darcy de um mapa; Realizações MPS; Extração da rede de poros; Rede de poros de duas escalas; REV de permeabilidade (rede); Modelo de permeabilidade de um perfil de imagem; IA: treinar um segmentador de volumes; IA: treinar um modelo gerativo (SinGAN); Escoamento bifásico (LBPM)	Simulação Microtom	
Parâmetros (JSON)	texto			
Um trabalho por volume da amostra do mesmo tipo (lote)	caixa de marcação		desmarcada	
Trabalhos simultâneos aqui	número inteiro	1 a 64	2	
Computador remoto	texto	usuário@host ou um alias da sua configuração SSH		
Pasta lá / Python lá	texto			
Linha de preparação	texto	p. ex. module load python		
Escalonador / opções	lista	nenhum (processo em segundo plano); SLURM	nenhum (processo em segundo plano)	
—	tabela	colunas:		

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Simular	Geração de imagens (MPS)	
Comparar as realizações	Geração de imagens (MPS)	

Comando	Onde	Observação
Extrair e calcular a permeabilidade	Rede de poros de duas escalas	
...	Salvar num arquivo NetCDF existente	
Salvar o volume atual no arquivo	Salvar num arquivo NetCDF existente	
Importar OBJ...	Superfícies 3D	
A partir do segmento	Superfícies 3D	
Exportar OBJ...	Superfícies 3D	
Excluir a superfície	Superfícies 3D	
Escrever um pacote para o Geolog...	Geolog (arquivos)	
Ler arquivos do Geolog...	Geolog (arquivos)	
Executar aqui	Trabalhos (lote e remotos)	
Enviar ao computador remoto	Trabalhos (lote e remotos)	
Atualizar	Trabalhos (lote e remotos)	
Trazer os resultados	Trabalhos (lote e remotos)	
Cancelar o trabalho	Trabalhos (lote e remotos)	
Exportar CSV / XLSX...	Trabalhos (lote e remotos)	
Exportar CSV / XLSX...	Resultados	

Microporosidade

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Mapa de porosidade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
A partir de	lista	uma segmentação (atenuação de poro e sólido); um escaneamento seco e um saturado	uma segmentação (atenuação de poro e sólido)	
Volume de cinza	lista			
Escaneamento saturado	lista			
Segmentação	lista			
Papel de cada segmento	texto	Segmento=macro|micro|solid|high; ...		
Atenuações de poro e sólido a partir das medianas dos seus segmentos	caixa de marcação		marcada	
Atenuação de poro / sólido	número	-1e+06 a 1e+06	0	

Permeabilidade de Darcy do mapa

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Permeabilidade de um voxel	lista	lei de potência k = a·φ^b; Kozeny–Carman	lei de potência k = a·φ^b	
a (mD) / b	número	0 a ∞	1000	
Diâmetro de grão	número	0,01 a 100000 (µm)	10	

Microtom (simulações na segmentação)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Simulação	lista	Distribuição de tamanhos de poro (espessura local); Distribuição de tamanhos de poro (esferas sem sobreposição); Intrusão de mercúrio (MICP); Drenagem capilar; Embebição; Embebição com aprisionamento (Sor); Permeabilidade absoluta (lattice Boltzmann); REV de permeabilidade (lattice Boltzmann)	Distribuição de tamanhos de poro (espessura local)	
Direção de invasão	lista	x; y; z	z	
Passos de raio	número inteiro	5 a 200	30	
Tensão interfacial / ângulo de contato	número	0,001 a 1 (N/m)	0,03	
Tempo de relaxação / tolerância	número	0,55 a 3	1,5	
No máximo (voxels)	número inteiro	1000 a ∞	2000000	

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Criar o mapa de porosidade	Mapa de porosidade	
Calcular a permeabilidade do mapa atual	Permeabilidade de Darcy do mapa	
Simular na segmentação atual	Microtom (simulações na segmentação)	
Exportar CSV / XLSX...	Resultados	

Rede de poros

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Extração (SNOW)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Suavização do mapa de distâncias	número	0 a 5, passo 0,1	0,4	
Raio da busca de picos (voxels)	número inteiro	1 a 30	4	
Nome	texto			

Rede

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Rede	lista	—	—	
Cor dos poros	lista	pelo raio; pelo número de coordenação	pelo raio	

Simulação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Simulação	lista	Permeabilidade absoluta (uma fase); Intrusão de mercúrio (MICP); Permeabilidade relativa (duas fases); Teste de sensibilidade (várias rodadas de duas fases); Kabs VER (subvolumes crescentes)	Permeabilidade absoluta (uma fase)	
Fluxo ao longo de	lista	x, y e z; x; y; z	x, y e z	
Tensão superficial do mercúrio	número	0,1 a 1 (N/m)	0,485	
Ângulo de contato do mercúrio	número	90 a 180 (°)	140	
Tensão interfacial óleo–água	número	0,001 a 0,1 (N/m)	0,03	
Ângulo de contato de recuo (centro)	número	0 a 180 (°)	30	
Amplitude dos ângulos	número	0 a 180 (°)	0	
Ângulo de avanço – recuo	número	0 a 90 (°)	20	
Viscosidade da água	número	0,01 a 100 (mPa s)	1	
Viscosidade do óleo	número	0,01 a 1000 (mPa s)	1	
Passo de Sw	número	0,01 a 0,5	0,05	
Swi mínima (fim da drenagem)	número	0 a 0,9	0,2	
Plano inferior da caixa (fração)	número	0 a 0,5	0,1	
Plano superior da caixa (fração)	número	0,5 a 1	0,9	
Número de tamanhos	número	2 a 12	5	
Menor tamanho (fração)	número	0,1 a 0,9	0,3	
Variar (valores separados por ;)	lista	Ângulo de contato de recuo (centro); Ângulo de avanço – recuo; Amplitude dos ângulos; Viscosidade do óleo; Tensão interfacial óleo–água; Swi mínima (fim da drenagem)	Ângulo de contato de recuo (centro)	

Resultados

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Extrair a rede deste volume	Extração (SNOW)	
Importar Statoil...	Extração (SNOW)	
Exportar Statoil...	Extração (SNOW)	
Apagar a rede	Extração (SNOW)	
Executar	Simulação	
Animar os ciclos	Resultados	
Previsão de produção	Resultados	
Curva de referência (CSV)...	Resultados	
Relatório (HTML)...	Resultados	
Exportar CSV / XLSX...	Resultados	

Análises

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Objetos do espaço poroso

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Separados por	lista	Watershed do mapa de distâncias; Peças conectadas	Watershed do mapa de distâncias	
Distância mínima entre centros (voxels)	número inteiro	1 a 200	4	
Menor objeto (voxels)	número inteiro	1 a 10000000	8	

Tabela

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas:		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Separar em objetos	Objetos do espaço poroso	
Tabela dos objetos	Objetos do espaço poroso	
Variograma (x, y, z, todas as direções)	Variograma e volume representativo	
Volume elementar representativo	Variograma e volume representativo	
Relatório (HTML)...	Variograma e volume representativo	
Mostrar os atributos	Atributos	
Importar um arquivo PCR...	Atributos	
Exportar CSV / XLSX...	Tabela	

Floresta aleatória

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Anotação (pintura 3D)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Anotação	lista	—	—	
Segmentos (separados por ;)	texto			
Pintar com	lista	— borracha —	— borracha —	
Raio do pincel	número	0,5 a 200 (vox)	3	
Esfera (também os cortes vizinhos)	caixa de marcação		desmarcada	

Floresta aleatória

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Método	lista	Floresta aleatória; Inferência bayesiana (gaussiana)	Floresta aleatória	
Atributos	lista	Nítido (detalhes finos); Equilibrado; Suave; Muito suave; Completo (todos os atributos)	Equilibrado	
Árvores	número inteiro	4 a 400	32	
Segundo volume (mesma grade)	lista	— nenhuma —	— nenhuma —	
Modelo	lista	Treinar com os exemplos pintados	Treinar com os exemplos pintados	
Treinar de novo e mostrar a prévia a cada traço	caixa de marcação		marcada	
Nome	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nova anotação neste volume	Anotação (pintura 3D)	
Pintar nos cortes	Anotação (pintura 3D)	
Desfazer	Anotação (pintura 3D)	
Treinar e mostrar a prévia (corte z atual)	Floresta aleatória	
Aplicar ao volume inteiro	Floresta aleatória	
Exportar modelo...	Floresta aleatória	
Importar modelo...	Floresta aleatória	

Perfis

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Importar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo ou pasta	texto	LAS, CSV, NetCDF/grd, DLIS, imagem, pasta de desenrolados		
Poço	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Diâmetro do poço	número	0 a 2000 (mm)	216	
Medida	lista	amplitude acústica; tempo de trânsito; resistividade; condutividade; TC; fotografia; outra	amplitude acústica	
Topo e base da imagem	número	-1000 a 20000 (m)	0	

Recorte e processamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Profundidades	número	-1000 a 20000 (m)	0	
Processo	lista	Filtro de espiral; Indicador de qualidade; Índice de heterogeneidade; CLAHE; Excentricidade; Correção de azimute	Filtro de espiral	
Comprimento de onda mínimo (m)	número	-1000 a 1000	4	
Comprimento de onda máximo (m)	número	-1000 a 1000	100	
—	lista			

Registro do desenrolado e preenchimento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Desenrolado do testemunho	lista			
Perfil de imagem	lista	AMP; TT	AMP	
Maior deslocamento	número	0,01 a 100 (m)	1	
Preenchimento	lista	harmônico (suave); biarmônico; linear (linha a linha)	harmônico (suave)	
Preencher também (perfil segmentado)	lista	—	—	

Segmentação, objetos e tamanhos de poro

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cortes	texto	vazio: Otsu		
Menor objeto	número inteiro	1 a 100000	4	
Intervalo de profundidade	número	0,01 a 1000 (m)	1	

Pincel e objetos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pintar	lista			
Raio do pincel	número	0,5 a 500 (mm)	10	
—	tabela	colunas:		

Exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	LAS; CSV; CSV (Techlog); NetCDF; PNG; DLIS	LAS	

Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Perfil de imagem segmentado	lista	—	—	
Curva de porosidade	lista	—	—	
Segmento de macroporos	lista	—	—	
Segmento ignorado	lista	—	—	
Janela de profundidade (0: cada linha)	número	0 a 100 (m)	0	
Plugues (profundidade m, K mD)	texto longo			
Pontos forçados (Kds)	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
...	Importar	
Importar	Importar	
Recortar	Recorte e processamento	
Aplicar	Recorte e processamento	
Colocar o desenrolado sobre o perfil	Registro do desenrolado e preenchimento	
Preencher as falhas	Registro do desenrolado e preenchimento	
Segmentar	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Objetos	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Tamanhos de poro	Segmentação, objetos e tamanhos de poro	
Pintar na trilha	Pincel e objetos	
Desfazer	Pincel e objetos	
Exportar CSV / XLSX...	Pincel e objetos	
Recusar os escolhidos	Pincel e objetos	
Juntar os escolhidos	Pincel e objetos	
Manter só as linhas mostradas	Pincel e objetos	
Marcar pontos	Feições planares	
Ajustar a senoide	Feições planares	
Trama dominante	Feições planares	
Exportar...	Exportar	
Ajustar e escrever a curva de permeabilidade	Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)	

Testemunhos

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Tomografias da amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Poço	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Topo do primeiro testemunho	número	-1000 a 20000 (m)	0	
Limites (CSV)	texto	opcional: topo, base de cada testemunho (m)		
Diâmetro do testemunho	número	5 a 1000 (mm)	100	
Corrigir a atenuação radial (endurecimento do feixe)	caixa de marcação		desmarcada	

Orientação e posição

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Orientar por	lista	acamamento do primeiro testemunho; um perfil de imagem do poço	acamamento do primeiro testemunho	
Perfil de imagem	lista	AMP; TT	AMP	
Deslocamento em profundidade	número	-100 a 100 (m)	0	
Rotação	número	-360 a 360 (°)	0	

Desenrolamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Profundidade radial	número	0 a 100 (mm)	1	
Diâmetro do poço	número	10 a 1000 (mm)	216	

Preenchimento, exportação, fluxo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fraturas (volume segmentado)	lista	—	—	

Fotografias de caixas de testemunho

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Fotografia, Topo (m), Base (m)		
Canais por caixa	número inteiro	0 a 20; no mínimo: “automático”	0	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
…	Tomografias da amostra	
Processar os testemunhos	Tomografias da amostra	
Orientar os testemunhos marcados	Orientação e posição	
Mover e girar o testemunho	Orientação e posição	
Desenrolar o testemunho	Desenrolamento	
Desenrolamento do poço	Desenrolamento	
Perfil de TC	Desenrolamento	
Preencher as fraturas	Preenchimento, exportação, fluxo	
Exportar os testemunhos marcados…	Preenchimento, exportação, fluxo	
Fluxo de testemunho: testemunho → segmentação	Preenchimento, exportação, fluxo	
Adicionar fotografias…	Fotografias de caixas de testemunho	
Formar a faixa	Fotografias de caixas de testemunho	

Registro

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Dois volumes da amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fixo	lista			
Móvel	lista			
Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)	caixa de marcação		desmarcada	

Uma imagem de lâmina no volume

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagem	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)	Field A — quartz overgrowths	
Fatias segundo	lista	z; y; x	z	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)	Dois volumes da amostra	
Reamostrar o volume móvel sobre o fixo	Dois volumes da amostra	
Localizar a imagem	Uma imagem de lâmina no volume	
Adicionar a fatia à lâmina	Uma imagem de lâmina no volume	

Segmentação

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Cortes	texto	vazio: Otsu		
Segmentos (Otsu)	número inteiro	2 a 5	2	
Região	lista	volume inteiro; cilindro do plugue	volume inteiro	
Nome	texto			

Efeitos sobre o volume segmentado

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Efeito	lista	Margem (aumentar ou encolher um segmento); Suavização (mediana); Ilhas (remover peças pequenas); Operadores lógicos; Máscara (manter dentro de um volume); Expandir segmentos (preencher os voxels em 0); Remover bordas; Crescer a partir de sementes (sobre um volume cinza); Traçado de nível a partir da cruz	Margem (aumentar ou encolher um segmento)	
Segmento	número inteiro	0 a 255	1	
Outro segmento	número inteiro	0 a 255	2	
Voxels / tamanho / tolerância	número	-1000 a 1e+06	1	
Operação	lista	Somar o outro segmento; Subtrair o outro segmento; Intersectar com o outro segmento; Copiar o outro segmento; Inverter; Limpar	Somar o outro segmento	
Região ou volume cinza	lista	—	—	

Análises do volume segmentado

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	z; y; x	z	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Encontrar os cortes (Otsu)	—	
Segmentar	—	
Aplicar o efeito (volume novo)	Efeitos sobre o volume segmentado	
Porosidade	Análises do volume segmentado	
Conectividade	Análises do volume segmentado	
Dois pontos	Análises do volume segmentado	

Importar

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arquivo ou pasta	texto			
Tamanho (RAW)	número inteiro	0 a 100000; no mínimo: "do arquivo"	0	
Tipo (RAW)	lista	uint8; uint16; int16; uint32; float32	uint8	
Ordem dos bytes (RAW)	lista	little-endian; big-endian	little-endian	
Cabeçalho a pular (RAW)	número inteiro	0 a ∞ (B)	0	
Tamanho do voxel	número	0 a 100000 (µm); no mínimo: "—"	0	
Conteúdo	lista	níveis de cinza; segmentado	níveis de cinza	
Valores e segmentos	texto			
Amostra	lista			
Lâmina (opcional)	lista	—	—	
Nome	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Arquivo...	—	
Pasta...	—	
Importar	—	
Dados abertos de rochas (imagens públicas)...	—	

Volume

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Recortar (voxels, de – até)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
x	número inteiro	0 a 159	0	
y	número inteiro	0 a 159	0	
z	número inteiro	0 a 119	0	

Filtros

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Filtro	lista	Gaussiano; Mediana; Média; Máscara de nitidez; Janela para 8 bits; Inverter; Difusão anisotrópica (preserva bordas)	Gaussiano	
σ (voxels)	número	-100000 a 100000	1	

Correção de sombreamento (corte a corte)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Ajustada sobre	lista	O corte inteiro; cilindro do plugue	O corte inteiro	
Suavização entre cortes	número	0 a 500; no mínimo: "—"	0	

Reamostrar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Novo tamanho de voxel	número	0,001 a 100000 (µm)	10	
Interpolação	lista	vizinho mais próximo; linear; cúbica	vizinho mais próximo	

Calculadora de volumes

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fórmula	texto	a > 120		

Exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	.mhd; .mha; .nrrd; .tif; .nc; .h5; .am; .seg.nrrd	.mhd	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Recortar	Recortar (voxels, de – até)	
Adicionar	Filtros	
Limpar	Filtros	
Aplicar	Filtros	
Corrigir o sombreamento	Correção de sombreamento (corte a corte)	

Comando	Onde	Observação
Reamostrar	Reamostrar	
Calcular	Calculadora de volumes	
Exportar...	Exportar	

Perguntas frequentes

Importei um RAW e só vejo ruído. O tamanho, o tipo ou a ordem dos bytes estão errados. Confira **Tamanho (RAW)** (x, y, z em voxels), **Tipo (RAW)** (8 ou 16 bits, inteiro ou real), **Ordem dos bytes (RAW)** e **Cabeçalho a pular (RAW)**. Um tamanho com x e y trocados dá listras diagonais; a ordem de bytes errada num 16 bits dá ruído "sal e pimenta".

O tamanho do voxel veio errado. O RockFace lê o voxel do arquivo; se o arquivo não o traz, do nome (`_5000nm`); senão, do campo **Tamanho do voxel** da importação. Para corrigir depois, **Volume → Reamostrar** não serve (ele muda os voxels); importe de novo com o tamanho certo.

A porosidade inclui o ar em volta do plugue. Use **Região: cilindro do plugue** na segmentação. O cilindro é achado pelo ar; num recorte sem ar, use o volume inteiro ou uma região de outro volume segmentado.

Qual filtro antes de segmentar? Mediana (tamanho 3) para ruído de pixel; **Gaussiano** para ruído fino, à custa de borrar as bordas; **Difusão anisotrópica** quando as bordas importam (gargantas finas). **Correção de sombreamento** quando o centro do plugue é mais escuro ou mais claro que a borda (endurecimento do feixe).

Otsu não separa bem as fases. Otsu procura o melhor corte para dois (ou N) grupos de níveis de cinza; com uma fase pequena (poucos poros) ele erra. Digite os **Cortes** olhando o histograma (**Encontrar os cortes (Otsu)** mostra os de Otsu como ponto de partida), ou use a **Floresta aleatória** com exemplos pintados.

"Nada flui de face a face." Os poros não ligam as duas faces nesse eixo. Num plugue cilíndrico cercado de ar, só o eixo do plugue (normalmente z) tem faces de poro; para x e y, recorte um cubo do interior. Numa rocha fechada, a segmentação pode estar perdendo os poros pequenos (voxel grande demais).

A permeabilidade digital é muito maior que a de laboratório. É comum: o volume é pequeno (um volume representativo pode ser maior que a amostra escaneada), as gargantas de um voxel de largura não são resolvidas, e a microporosidade não entra numa rede de uma escala. Confira o **Volume elementar representativo** (aba **Análises**) e use a **Microporosidade** e a **rede de duas escalas** para a parte não resolvida.

A rede de poros demorou muito ou faltou memória. Extrair 400^3 voxels leva cerca de 1,5 minuto e 3,5 GB. Recorte o volume, reamostre-o, ou envie a extração como trabalho.

O lattice Boltzmann não termina. Ele cresce com o número de voxels de poro: um cubo de 128^3 de um arenito leva cerca de uma hora em dois núcleos. Envie como **trabalho** (Multiescala → Trabalhos) ou reduza **No máximo (voxels)**.

O perfil DLIS não abre. O DLIS precisa do extra `dlis` (`pip install rockface[dlis]`; a biblioteca dlisio, LGPL, é carregada só quando usada).

O testemunho foi achado como o tubo. Um testemunho encostado no tubo engana a busca do círculo: dê o **Diâmetro do testemunho** e confira o diâmetro mostrado em "Testemunho de ...".

O download de um conjunto aberto falhou. Sem conexão, ou a fonte mudou o arquivo de lugar. Baixe-o pela página da fonte e importe-o em **Importar**. Arquivos `.7z` precisam do `py7zr`.

Um trabalho remoto diz "Permission denied (publickey)". A chave SSH não foi aceita. Abra um terminal e confira que `ssh usuário@host` funciona sem senha antes de mandar o trabalho.

Glossário

Afloramento — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

Amostra — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

Análise pontual — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

Auditoria — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

Composição original — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

Conector — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

Descrição — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

Grade — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

ILUSTRATIVO — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

Lâmina — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

Linha de composição — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

MCP (Model Context Protocol) — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

Mio — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

Modelo (template) — uma descrição-base para começar outras.

Nomenclatura — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

Projeto — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

Referencial da lâmina — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

Regime diagenético — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

Script — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

Servidor — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.